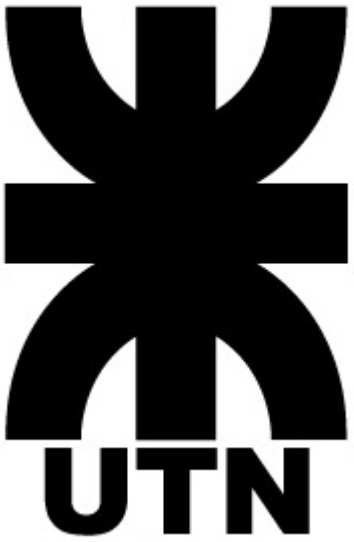


Sistema de gestión de viajes corporativos

Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Rosario

Ingeniería en Sistemas de Información

Autores:

- **Felipe Manuel Fernandez 47817 felfernandez07@gmail.com**
- **Juan Cruz Bonanno 47896 bonanno2340@gmail.com**
- **Manuel Bautista Coccoz 49693 manucoccoz@gmail.com**

Tutor: Mario Bressano

Director:

Codirector:

Año: 2026

1. Análisis de la Organización 6
1.1. Nombre de la Organización 6
Historia de la Organización 6
Finalidad de la Organización 6
Contexto del proyecto dentro de la Mutual 6
1.2. Objetivos de la Organización 7
Objetivos principales 7
Objetivos secundarios 7
1.3. Organigrama 7
1.5. Análisis de los Principales Procesos 8
Proceso 1: Gestión de asociados 8
Proceso 2: Comercialización de productos turísticos 9
Proceso 3: Gestión de ayudas económicas y beneficios 9
Proceso 4: Relación con proveedores turísticos 10
Proceso 5: Gestión administrativa, financiera y de viáticos 10
2. Análisis de Problemas 10
P1. Circuito de solicitud y aprobación lento y burocrático 10
P2. Búsqueda manual de servicios de viaje sin aprovechar la agencia propia 11
P3. Carga manual de comprobantes y rendiciones 11
P4. Falta de visibilidad en tiempo real sobre los gastos 11
P5. Auditoría limitada y reactiva 11
P6. Ausencia de indicadores para la toma de decisiones 11
P7. Incumplimiento de políticas de gasto 11
P8. Demoras en la liquidación de viáticos 11
3. Análisis de Objetivos 11
O1. Digitalizar y agilizar el circuito de solicitud y aprobación de viajes 12
O2. Canalizar la contratación de servicios de viaje a través de la agencia propia 12
O3. Automatizar la carga y verificación de comprobantes mediante un motor de verificación propio 12
O4. Proveer visibilidad en tiempo real del gasto en viajes 12
O5. Implementar una auditoría basada en reglas y en el puntaje de confiabilidad 12
O6. Desarrollar dashboards de Business Intelligence 12
O7. Garantizar el cumplimiento de políticas de gasto 12
O8. Automatizar el cálculo y la liquidación de viáticos 13
O9. Garantizar la seguridad y confidencialidad de la información 13
4. Propuesta de Alternativas de Solución 13
Alternativa 1: Implementación de Plataforma Comercial Estándar (Referencia: Expensify) 13
Alternativa 2: Sistema híbrido con verificación automatizada de comprobantes y soporte a decisiones (alternativa propuesta) 15
Comparación de las Alternativas Propuestas 17
Comparativas entre alternativas: 17
5. Análisis de Factibilidad 19

5.1. Factibilidad Operacional **19**
5.2. Factibilidad Técnica **19**
5.3. Factibilidad Legal **20**
5.4. Factibilidad Económico-Financiera **20**
Base de cálculo de honorarios **21**
Mano de obra directa 21
Costos fijos de estructura 21
Costos variables 22
Resumen de la inversión total **22**
Beneficios económicos esperados 22
Concepto **22**
Cálculo **22**
Ahorro anual (USD) **22**
5.5. Elección de alternativa **23**
6. Definición del Precio del Sistema y Forma de Pago **24**
6.1. Modalidad de comercialización 24
Modalidad adoptada 24
6.2. Definición del precio 24
6.3. Formas de Pago Propuestas **25**
Opción A: Pago único llave en mano **25**
Opción B: Pago por etapas / hitos **25**
Opción C: Suscripción / licencia mensual + implementación **26**
6.4. Recomendación 26
7. Análisis de Datos **27**
7.1. Universo de usuarios y segmentación de uso 27
7.2. Fuentes de datos identificadas 27
7.3. Volumen de datos — estado del relevamiento 28
7.4. Calidad de datos — hallazgos 28
7.5. Datos del motor de verificación 29
Contenido del código QR fiscal **29**
Conjunto de evaluación **29**
Historial sintético y arranque en frío 29
8. Definición de la Metodología de Desarrollo — Justificación **30**
8.1. Metodología seleccionada 30
8.2. Por qué no una metodología estructurada (cascada) 30
8.3. Por qué no se adopta Scrum de forma completa 30
8.4. Prácticas ágiles adoptadas 31
8.5. Roles del equipo de proyecto 31
8.6. Cuestión abierta 32
9. Cálculo del tamaño del sistema **32**
9.1. Archivos Lógicos Internos (ALI) 32
9.2. Interfaces Externas (AIE) 33
9.3. Entradas Externas (EE) **33**
9.4. Salidas Externas (SE) **34**

9.5. Consultas Externas (CE) **35**
9.6. Puntos de Función Sin Ajustar (PFSA) **36**
9.7. Factor de Ajuste (VAF) 36
9.8. Puntos de Función Ajustados **37**
9.9. Reconciliación del tamaño funcional con la dotación de equipo 37
10. Diagrama de Gantt **40**
Contenido de cada incremento **40**
Hitos contractuales 41
11. Análisis de Riesgos **41**
11.1. Riesgos operativos y de adopción 41
11.2. Riesgos metodológicos y de gestión de proyecto 42
11.3. Riesgos técnicos y de integración 43
11.4. Riesgos de seguridad y cumplimiento normativo 44
12. Diseño **44**
12.1. Diagrama Entidad-Relación 44
12.2. Diccionario de datos 45
Dominios de valores (enumeraciones) 45
Entidades 46
12.3. Casos de uso 54
Catálogo de casos de uso y trazabilidad **54**
UC-01 — Solicitar y Aprobar Viaje Corporativo **55**
UC-02 — Cargar y Verificar Comprobante **57**
UC-03 — Cotizar Servicios de Viaje **60**
UC-04 — Presentar y Aprobar Rendición **61**
UC-05 — Revisar Comprobantes en Alerta **63**
UC-06 — Liquidar y Conciliar Viático **64**
UC-07 — Configurar Políticas y Parámetros del Motor **66**
UC-08 — Consultar Tableros de Gestión **67**
UC-09 — Evaluar y Recalibrar el Motor **69**
UC-10 — Administrar Usuarios, Roles y Datos Maestros **71**
12.4. Arquitectura del sistema 72
12.5. Diseño del motor de verificación 73
Etapas 74
Catálogo de señales (versión inicial de parámetros) 75
Cálculo del puntaje y decisión 75
Conclusión **77**
Contrato de Locación de Obra y Prestación de Servicios **78**
Bibliografía **81**
Anexo — Normativas y leyes de Argentina **82**
Ley 25.326 — Protección de Datos Personales (texto completo actualizado) **82**
Capítulo I — Disposiciones Generales **82**
Capítulo II — Principios generales relativos a la protección de datos **82**
Capítulo III — Derechos de los titulares de datos **83**
Capítulo IV — Usuarios y responsables de archivos, registros y bancos de

datos **84**
Capítulo V — Control **85**
Capítulo VI — Sanciones **85**
Capítulo VII — Acción de protección de los datos personales **85**
Ley 20.321 — Ley Orgánica para las Asociaciones Mutuales (texto completo actualizado) **86**
Normativa ARCA (ex AFIP) — Conservación, validez y verificación de comprobantes fiscales **89**
Aranceles Profesionales — CIEC (Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba) **89**
Anexo I — Especificación Funcional del Sistema (Funciones Incluidas y Excluidas) **90**
A.1. Funciones Incluidas **90**
A.2. Funciones Excluidas **91**
A.3. Correspondencia con los hitos de pago (cláusula QUINTA) **91**
Anexo II — Cronograma de Ejecución (Diagrama de Gantt) **92**
Dotación por perfil 92

1. Análisis de la Organización

1.1. Nombre de la Organización

Historia de la Organización

La Mutual AMR es una entidad mutualista con sede en la ciudad de Rosario, Santa Fe. Nació el 29 de septiembre de 1988, en pleno proceso hiperinflacionario, como respuesta a la necesidad de dar contención económica a un grupo de profesionales médicos de Rosario y la región. Surgió con la idea de ser el "brazo solidario" de la Asociación Médica de Rosario y, desde sus inicios, se guió por la consigna de que la solidaridad puede ser más fuerte que la crisis.

A lo largo de más de 35 años de trayectoria, la Mutual fue evolucionando para adaptarse a las necesidades cambiantes de sus asociados y a los distintos contextos históricos, manteniendo siempre sus valores fundacionales. En la actualidad cuenta con más de 25.000 socios e integra la Red AMR, junto a otras entidades gremiales, prestacionales y sociales de la Asociación Médica de Rosario, como AMR Salud, CEDYCA, AMPAR, el Hospital Español y el Sanatorio Aliare.

Dentro de la Mutual funciona, entre otros sectores, el Departamento de Turismo, que comercializa vuelos, hoteles, paquetes, circuitos turísticos, salidas grupales y alquiler de autos, tanto para destinos nacionales como internacionales, atendiendo a los socios de la Mutual y a otras entidades de la red AMR.

Finalidad de la Organización

La Mutual AMR es una entidad solidaria cuya finalidad es apoyar a sus asociados en su desarrollo profesional, familiar y social, ofreciéndoles soluciones, servicios y beneficios en un marco de economía solidaria. Sus principios rectores son la confiabilidad, el respeto, la solidaridad, la creatividad y el acompañamiento permanente en el crecimiento personal y profesional de sus socios.

La organización busca ser una mutual útil y confiable, donde los socios se sientan apoyados y donde todo esté en función de sus necesidades. Esta finalidad se concreta a través de una amplia oferta de servicios que incluye ahorro y préstamos, financiación, beneficios comerciales, actividades culturales y deportivas, subsidios, y el Departamento de Turismo, entre otros.

Contexto del proyecto dentro de la Mutual

Dada la naturaleza de su actividad, con vínculos permanentes con prestadores turísticos, aerolíneas, hoteles, ferias del sector, capacitaciones y reuniones con entidades de la red AMR, el personal del Departamento de Turismo (18 empleados) realiza viajes corporativos con frecuencia habitual, mientras que el resto de la dotación de la Mutual (aproximadamente 332 de los 350 empleados totales) realiza viajes por motivos laborales de forma esporádica, del orden de algunos casos por año. En ambos segmentos, el circuito actual no cuenta con registro sistemático ni control de lo gastado: el viajero recibe un adelanto en efectivo o tarjeta y no existe una instancia formal de rendición ni de validación posterior. Esta combinación de un núcleo de uso frecuente (Turismo) y un uso esporádico pero sin ningún control en el resto de la organización es lo que justifica la implementación de un sistema de gestión de viajes corporativos y rendición de gastos, que es el alcance del presente proyecto (ver además punto 7, Análisis de Datos).

El área donde se implementará el sistema es el Departamento de Turismo de la Mutual, que se caracteriza por:

- **Años de trayectoria:** la Mutual acompaña a los profesionales desde hace más de 36 años.
- **Servicio integral:** ofrece reservas de aéreos (nacionales e internacionales), hotelería, paquetes grupales y asistencia al viajero.
- **Diferencial de mercado:** ofrece financiación exclusiva para sus socios y planes de asistencia al viajero sin costo para sus afiliados.

1.2. Objetivos de la Organización

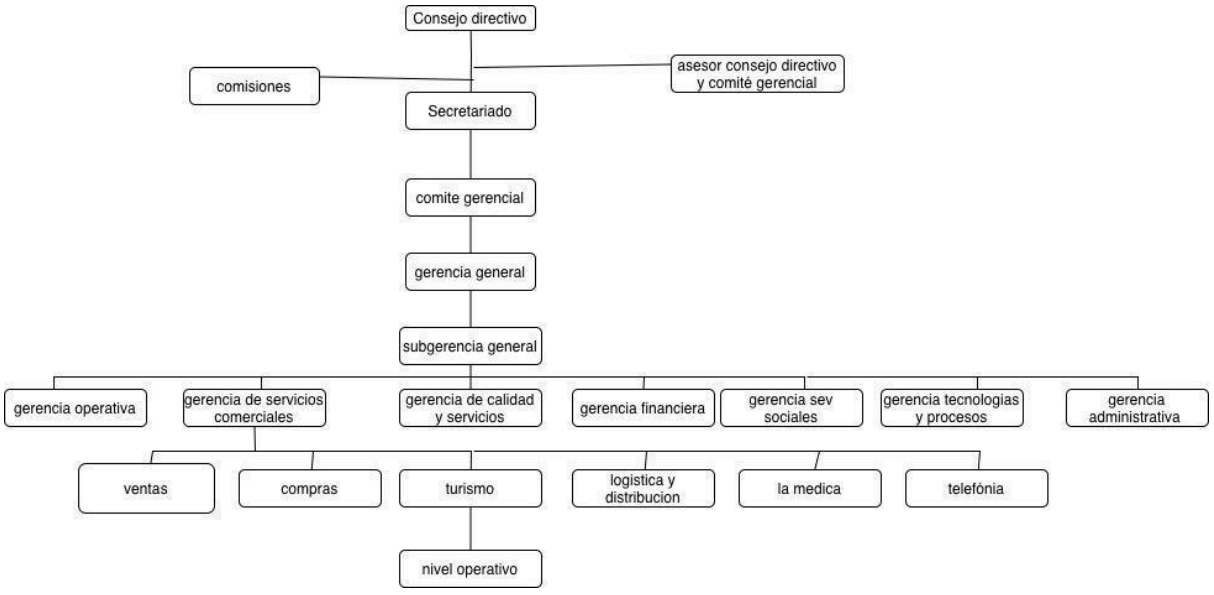
Objetivos principales

- Brindar a los asociados servicios mutuales de calidad, incluyendo ayudas económicas, beneficios y acceso preferencial al Departamento de Turismo.
- Comercializar productos turísticos (aerolíneas, hoteles, paquetes, circuitos, salidas grupales y alquiler de vehículos) para destinos nacionales e internacionales.
- Mantener y fortalecer la pertenencia a la Red AMR, compartiendo recursos y servicios con las demás entidades de la red.
- Asegurar la sustentabilidad económica y financiera de la entidad a través de una gestión eficiente de los recursos.

Objetivos secundarios

- Modernizar los procesos administrativos internos mediante la incorporación de tecnología.
- Mejorar el control y la trazabilidad del gasto operativo, especialmente en áreas como viáticos y comisiones de trabajo.
- Ampliar la oferta de productos turísticos y mejorar los canales digitales de venta.
- Capacitar al personal a través de la asistencia a ferias del sector, congresos y capacitaciones específicas.
- Reducir los tiempos administrativos asociados a trámites internos.

1.3. Organigrama



1.4. Matriz FODA

Análisis FODA en relación a la gestión de viajes y gastos:

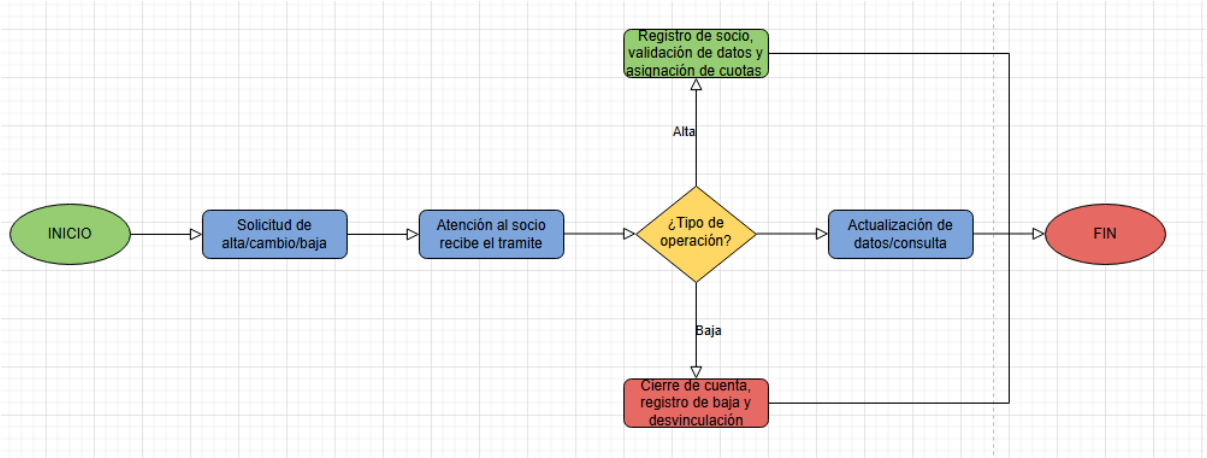
Fortalezas	Oportunidades
- Trayectoria y prestigio como parte de la Red AMR. - Agencia de Viajes propia con experiencia en el sector. - Estructura administrativa consolidada con circuitos de aprobación definidos. - Gerencia de Sistemas propia que puede dar soporte al proyecto. - Voluntad de la dirección de modernizar los procesos internos.	- Creciente digitalización del sector turístico y financiero. - Disponibilidad de APIs de proveedores de viajes y alojamiento. - Herramientas de BI y OCR cada vez más accesibles. - Posibilidad de extender el sistema a otras entidades de la Red AMR. - Sinergia con la Agencia de Viajes propia como proveedor in-house.
Debilidades	**Amenazas**
- Procesos de rendición de gastos manuales y en papel. - Falta de un sistema centralizado para la gestión interna de viajes del personal. - Demoras en los circuitos de aprobación por depender de firmas físicas. - Información del gasto en viajes dispersa en planillas de cálculo. - Personal administrativo con distintos niveles de experiencia en herramientas digitales.	- Inflación y variación de precios de pasajes y alojamientos. - Variaciones cambiarias que afectan los costos de viajes internacionales. - Competencia de agencias online con plataformas más digitalizadas. - Resistencia al cambio por parte de algunos sectores del personal. - Riesgos de ciberseguridad asociados al manejo de datos financieros.

1.5. Análisis de los Principales Procesos

Principales procesos de negocio que se llevan a cabo en la Mutual AMR:

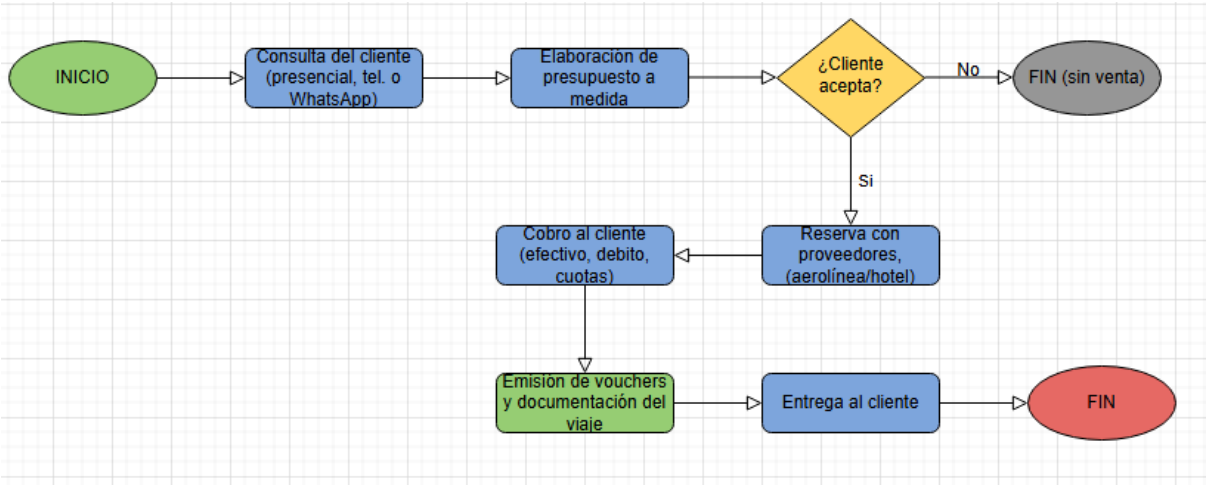
Proceso 1: Gestión de asociados

Es el proceso por el cual una persona se incorpora, mantiene o da de baja su vinculación con la Mutual. Incluye el alta de nuevos socios, la actualización de datos personales, el cobro de la cuota societaria, la atención de consultas y reclamos, y el acceso a los beneficios del sistema mutual. El área de Atención al Socio es el punto de contacto principal para estos trámites.



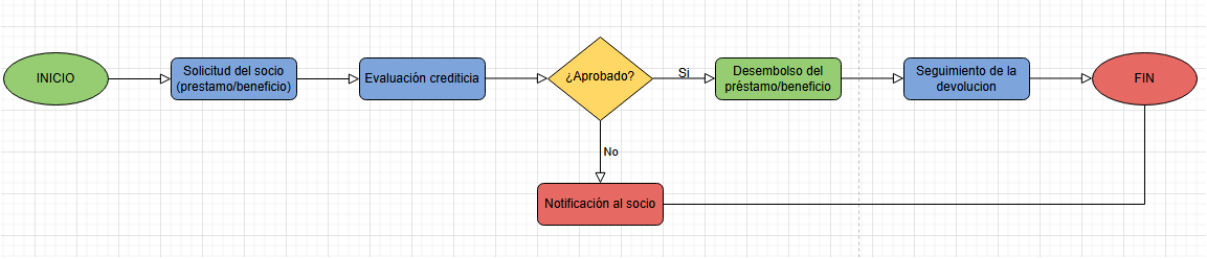
Proceso 2: Comercialización de productos turísticos

Es el proceso central del Departamento de Turismo: la venta de aerolíneas, hoteles, paquetes, circuitos, salidas grupales y alquiler de autos a socios y clientes. Incluye la consulta inicial, la elaboración de presupuestos a medida, la reserva efectiva con los proveedores, el cobro al cliente (en presencial o por medios digitales, con opciones de pago en cuotas) y la emisión de los vouchers y documentación de viaje. La agencia cuenta con atención presencial por turnos y canales de contacto vía teléfono y WhatsApp.



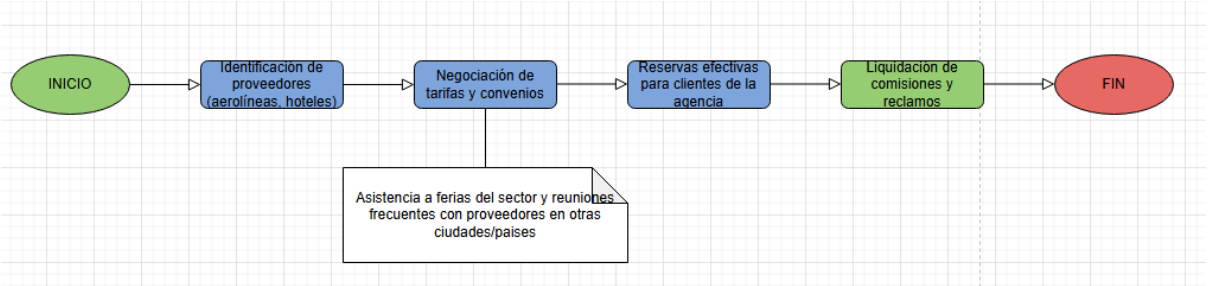
Proceso 3: Gestión de ayudas económicas y beneficios

La Mutual ofrece a sus asociados ayudas económicas (préstamos personales, financiación en cuotas) y un conjunto de beneficios. El proceso incluye la solicitud por parte del socio, la evaluación crediticia, la aprobación, el desembolso y el seguimiento de la devolución. La Gerencia de Servicios Mutuales es la responsable de administrar estos productos.



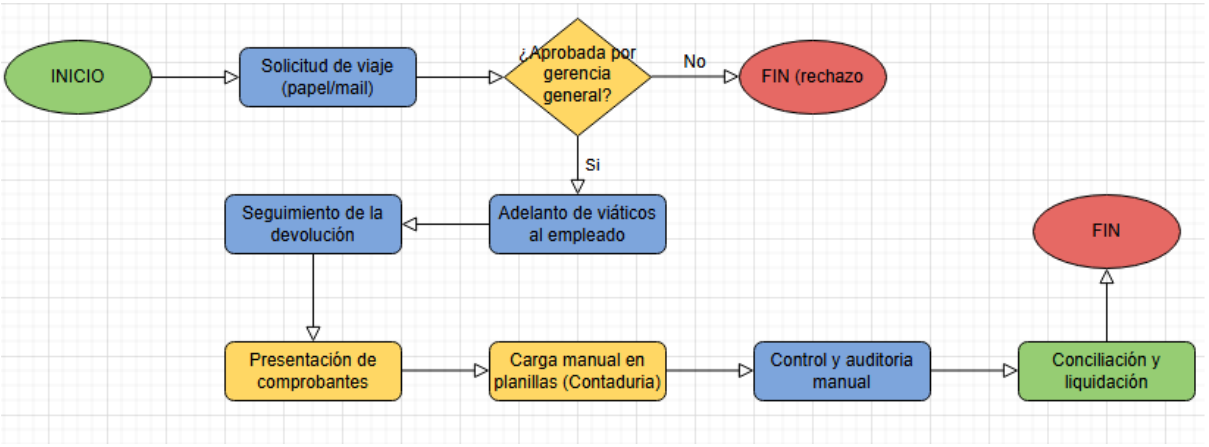
Proceso 4: Relación con proveedores turísticos

Comprende la gestión de acuerdos y convenios con aerolíneas, cadenas hoteleras, operadores mayoristas, rent-a-cars y otros prestadores turísticos. Incluye la negociación de tarifas, las reservas efectivas para los clientes de la agencia, la liquidación de comisiones y el seguimiento de eventuales reclamos. Requiere la asistencia a ferias del sector y reuniones frecuentes con los proveedores, muchas veces en otras ciudades o países.



Proceso 5: Gestión administrativa, financiera y de viáticos

Comprende la administración económica y financiera de la entidad, a cargo de la Gerencia de Administración y Finanzas. Incluye la contabilidad general, la tesorería, el pago a prestadores y proveedores, y la gestión de viáticos y rendiciones de gastos del personal que viaja por motivos laborales. Actualmente, este último subproceso se realiza de forma mayormente manual, con solicitudes en papel, rendiciones en planillas y controles posteriores por parte de Contaduría, lo que lo convierte en el foco de la propuesta de sistema.



2. Análisis de Problemas

A partir del relevamiento realizado en la mutual, se identificaron los siguientes problemas asociados a la gestión actual de viajes corporativos y rendición de gastos del personal. Estos problemas afectan tanto la eficiencia operativa del área administrativa como la capacidad de la dirección para tomar decisiones basadas en información actualizada.

P1. Circuito de solicitud y aprobación lento y burocrático

Las solicitudes de viaje se tramitan en papel o por correo electrónico y requieren firmas físicas de múltiples niveles jerárquicos. Este circuito puede demorar varios días, especialmente cuando alguno de los firmantes está ausente. En muchos casos, los viajes surgen con poca anticipación (ferias, reuniones con proveedores turísticos, capacitaciones) y el circuito actual no logra acompañar los tiempos requeridos.

P2. Búsqueda manual de servicios de viaje sin aprovechar la agencia propia

Si bien la Mutual cuenta con una agencia de viajes propia, no existe un mecanismo sistemático que canalice las búsquedas de vuelos y alojamiento del personal a través de ella ni que compare sus tarifas con opciones externas. Cada área o empleado busca por su cuenta, lo que impide aprovechar la sinergia in-house y genera decisiones poco consistentes. Tampoco queda registro de las alternativas evaluadas.

P3. Carga manual de comprobantes y rendiciones

La rendición de gastos se realiza entregando comprobantes físicos (tickets, facturas, recibos de transporte, alojamiento, comidas) junto con formularios en papel. El Departamento de Contaduría carga los datos manualmente en planillas de cálculo, proceso que consume tiempo del personal administrativo, genera errores de tipeo y dificulta el seguimiento.

P4. Falta de visibilidad en tiempo real sobre los gastos

La información sobre los gastos de viaje se encuentra dispersa en planillas de cálculo individuales y no se consolida hasta que Contaduría realiza el cierre periódico. Esto impide que la Gerencia tenga una visión actualizada del consumo presupuestario, y los desvíos se detectan tarde, cuando ya no se pueden corregir.

P5. Auditoría limitada y reactiva

El control de gastos se hace de forma manual, comparando comprobante por comprobante contra lo autorizado en la solicitud original. No hay herramientas que detecten automáticamente patrones sospechosos, gastos duplicados o proveedores atípicos. Las irregularidades se descubren tardíamente, y en muchos casos la revisión se limita a verificar montos totales sin profundizar en el detalle.

P6. Ausencia de indicadores para la toma de decisiones

No se cuenta con dashboards ni reportes dinámicos que permitan analizar el gasto en viajes de forma consolidada. La información para la toma de decisiones se obtiene armando reportes manuales en Excel, lo que es lento y no permite un análisis profundo de tendencias, comparativas entre áreas o períodos, ni identificar oportunidades de ahorro.

P7. Incumplimiento de políticas de gasto

Al no existir un sistema que valide automáticamente las políticas de gasto de la Mutual, los empleados pueden exceder los límites sin que el sistema lo impida. El control se hace recién cuando el viaje ya terminó y los gastos ya se realizaron, lo que dificulta aplicar correctivos.

P8. Demoras en la liquidación de viáticos

El cálculo de viáticos se realiza manualmente según tablas internas que definen montos por destino y categoría del empleado. Puede haber diferencias entre lo adelantado al viajero y lo efectivamente gastado, y la conciliación entre adelantos y rendiciones también se hace en planillas. Esto genera demoras en los cierres administrativos y errores en la liquidación de saldos a favor o en contra del empleado.

3. Análisis de Objetivos

A partir de los problemas identificados en el punto anterior, se definen los objetivos que el sistema propuesto debe cumplir. Cada objetivo se relaciona directamente con uno o más problemas detectados, buscando darles una solución concreta.

O1. Digitalizar y agilizar el circuito de solicitud y aprobación de viajes

Reemplazar el circuito en papel por un flujo de aprobación digital con reglas configurables según jerarquía, monto y tipo de viaje. Las solicitudes se aprueban desde la plataforma web, con notificaciones automáticas a los responsables, reduciendo los tiempos de aprobación de días a horas. Este objetivo responde al problema P1.

O2. Canalizar la contratación de servicios de viaje a través de la agencia propia

Derivar automáticamente cada solicitud de viaje a AMR Turismo, que carga en el sistema su cotización de pasajes y alojamiento y, cuando corresponda, una cotización externa de referencia. El empleado selecciona la opción a elevar y el aprobador la autoriza junto con la solicitud, de modo que queda registro de las alternativas evaluadas y del ahorro obtenido. Responde al problema P2.

O3. Automatizar la carga y verificación de comprobantes mediante un motor de verificación propio

Implementar un motor de verificación de comprobantes diseñado por el equipo, en el que el OCR de un proveedor externo es solo una etapa de un procesamiento multietapa: preprocesamiento de la imagen, post-procesamiento fiscal (lectura del código QR de la factura electrónica, dígito verificador del CUIT, formato del CAE, coherencia entre neto, IVA y total), detección de duplicados, coherencia con el viaje aprobado y un puntaje de confiabilidad explicado que decide si el comprobante se acepta, se revisa o se alerta a Contaduría. Los datos validados se precargan en la rendición. Responde al problema P3 y alimenta a O5.

O4. Proveer visibilidad en tiempo real del gasto en viajes

Centralizar toda la información de viajes y gastos en una única plataforma que permita consultar en cualquier momento el estado de las solicitudes, las rendiciones pendientes y el consumo presupuestario por área, gerencia, empleado o período. Este objetivo responde al problema P4.

O5. Implementar una auditoría basada en reglas y en el puntaje de confiabilidad

Desarrollar un componente de auditoría que, a partir de las señales del motor de verificación, detecte gastos fuera de política, comprobantes duplicados, inválidos o adulterados y montos atípicos respecto de lo habitual para el destino y la categoría del empleado (comparación estadística contra el historial, sin aprendizaje automático). Las alertas llegan a Contaduría en una bandeja priorizada antes de aprobar la rendición, y las correcciones que se registran permiten recalibrar los umbrales con aprobación humana. Responde al problema P5..

O6. Desarrollar dashboards de Business Intelligence

Integrar un módulo de BI con dashboards interactivos que muestren KPIs sobre el gasto en viajes: consumo por gerencia, por empleado, por destino, evolución mensual, desviaciones presupuestarias, tiempo promedio de rendición y otros indicadores. El objetivo es permitir a la dirección tomar decisiones basadas en datos concretos y detectar oportunidades de ahorro. Este objetivo responde al problema P6.

O7. Garantizar el cumplimiento de políticas de gasto

Configurar en el sistema las políticas de gasto de la Mutual (topes por destino, categorías, anticipación mínima, proveedores preferidos) para que se validen automáticamente durante la solicitud y la rendición. El sistema debe bloquear o alertar cuando se intente exceder un

límite, aplicando los controles en el momento oportuno y no a posteriori. Este objetivo responde al problema P7.

O8. Automatizar el cálculo y la liquidación de viáticos

Implementar el cálculo automático de viáticos según las tablas configuradas por destino y categoría del empleado, y realizar la conciliación automática entre adelantos y rendiciones. El sistema debe generar los saldos a favor o en contra y agilizar los cierres administrativos. Este objetivo responde al problema P8.

O9. Garantizar la seguridad y confidencialidad de la información

Diseñar el sistema aplicando buenas prácticas de seguridad informática: autenticación robusta, gestión de roles y permisos granular, cifrado de datos sensibles y registro de auditoría de las operaciones críticas. El objetivo es proteger la información financiera y personal que maneja el sistema, considerando el marco regulatorio vigente.

4. Propuesta de Alternativas de Solución

Se presenta análisis comparativo de dos rutas tecnológicas para resolver la problemática detectada en **AMR Turismo**. La evaluación no solo contempla la funcionalidad, sino también la robustez arquitectónica y la viabilidad de implementación en el contexto de la Red AMR.

Alternativa 1: Implementación de Plataforma Comercial Estándar (Referencia: Expensify)

Esta propuesta consiste en la adopción de una herramienta de mercado bajo el modelo SaaS (Software as a Service) en su configuración básica. La solución está orientada a la digitalización documental post-viaje, funcionando como un libro de diario digital donde el empleado debe transcribir los datos de sus gastos. El núcleo del sistema es la centralización de comprobantes en la nube, sustituyendo el archivo físico por carpetas digitales. Sin embargo, la carga de datos (monto, CUIT, fecha e impuestos) sigue siendo una tarea manual del viajero, y la validación de los mismos depende exclusivamente de la revisión ocular del aprobador asignado.

Entorno Tecnológico: Se basa en una arquitectura de nube multi-tenant (SaaS), lo que garantiza disponibilidad pero elimina la soberanía sobre los datos y la posibilidad de personalizaciones profundas para la Red AMR. La base de datos es propietaria del proveedor, y la integración con sistemas internos de la Mutual (como el sistema contable) se realiza mediante exportaciones manuales de archivos planos (CSV/Excel).

Recursos Humanos:

Requiere un equipo mínimo: un Administrador de IT para la configuración de cuentas y perfiles de usuario, y un Capacitador encargado de instruir al personal en la metodología de carga manual para reducir el margen de error humano en la transcripción.

Funciones Incluidas:

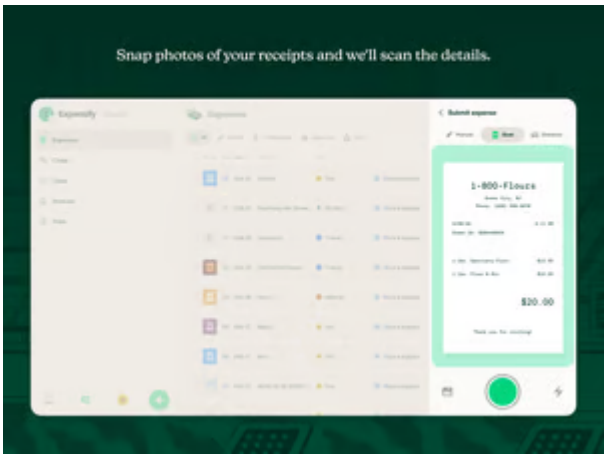
- **Módulo de Autenticación Estándar:** Acceso mediante usuario y contraseña con gestión de roles básicos (Viajero / Aprobador).

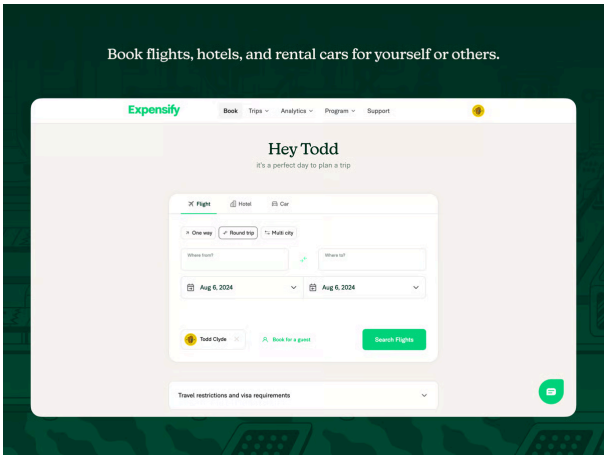
- **Formulario de Carga Manual de Gastos:** Interfaz para el ingreso de metadatos de tickets y facturas (tipo de gasto, moneda, importe total).
- **Almacenamiento en la Nube:** Repositorio centralizado para el respaldo de imágenes de comprobantes en formatos JPG o PDF.
- **Workflow de Aprobación Simple:** Flujo jerárquico donde el gasto pasa del empleado a su jefe directo para validación visual.
- **Exportación de Reportes Operativos:** Generación de archivos de texto o planillas de cálculo para su posterior procesamiento en el área de Tesorería de la Mutual.

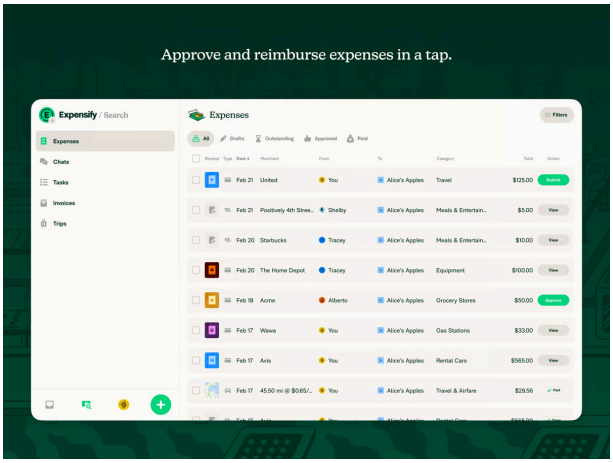
Funciones Excluidas (Debilidades Críticas):

- **Procesamiento Automático (OCR):** No se incluye la extracción automática de datos; la transcripción manual persiste como cuello de botella operativo.
- **Inteligencia de Negocios (BI):** Carece de dashboards interactivos y análisis de tendencias; los reportes son estáticos y a nivel transaccional.
- **Validación de Políticas en Tiempo Real:** El sistema no impide la carga de gastos que exceden los topes de la Mutual de forma proactiva.
- **Validación Geográfica:** No cruza datos de GPS con la ubicación del comercio, manteniendo vulnerabilidades ante posibles fraudes por gastos realizados fuera del itinerario aprobado.
- **Integración con Agencia Propia:** No ofrece soporte para la búsqueda o reserva de servicios utilizando la infraestructura de AMR Turismo.

Imágenes de la aplicación Expensify:







URL Expensify: https://www.expensify.com/

Alternativa 2: Sistema híbrido con verificación automatizada de comprobantes y soporte a decisiones (alternativa propuesta)

Esta alternativa propone una plataforma de desarrollo a medida, compuesta por una interfaz web administrativa y una aplicación móvil, que desplaza el paradigma de "registro pasivo" hacia un "gobierno activo" del gasto. Su núcleo técnico es un **motor de verificación de comprobantes de diseño propio**: el OCR preentrenado de un proveedor externo es solo una etapa de un procesamiento multietapa que incluye preprocesamiento de imagen, comprobación fiscal, detección de duplicados, coherencia con el viaje aprobado y un puntaje de confiabilidad explicado. Sobre esas señales se apoya una auditoría proactiva por reglas, y un conjunto de tableros consolida la información transaccional para la toma de decisiones. La solución no emplea modelos de aprendizaje automático: todas las decisiones son deterministas, explicables y auditables.

Entorno tecnológico:

- **Arquitectura:** monolito modular en el backend y un servicio de verificación desacoplado, comunicado mediante una cola de trabajos, que puede escalar en forma independiente (ver 12.4).
- **Frontend y mobile:** React con TypeScript para la web y React Native para la aplicación móvil.
- **Backend:** API REST en Node.js con TypeScript.
- **Servicio de verificación:** Python con OpenCV (preprocesamiento de imagen), decodificador de códigos QR, reglas fiscales y motor de puntaje propios.
- **Integraciones:** servicio de OCR (Google Vision o AWS Textract) y API de mapas (Google Maps o Mapbox), detrás de una capa de abstracción que permite cambiar de proveedor.
- **Datos:** PostgreSQL como base transaccional y un repositorio analítico para reportes e históricos.
- **Tableros:** Power BI o tableros propios con indicadores y filtros interactivos.

Recursos humanos: el proyecto requiere un equipo multidisciplinario profesional (el equipo de trabajo presupuestado representa a la desarrolladora que ejecutaría el contrato, no a los tres autores de este trabajo):

- **Líder de proyecto:** gestión del cronograma, del backlog y de la relación con el referente de la Mutual.
- **Analista funcional:** relevamiento, priorización de requerimientos y especificación de casos de uso.
- **Desarrolladores full-stack (3):** interfaces web y API; uno de ellos orientado a la aplicación móvil.
- **Ingeniero de datos:** diseño e implementación del motor de verificación (preprocesamiento, reglas fiscales, detección de duplicados, puntaje), del conjunto de evaluación y de las métricas; repositorio analítico.
- **Analista QA:** plan de pruebas, pruebas de integración y evaluación del motor sobre el conjunto etiquetado.
- **Especialista en ciberseguridad:** cifrado (AES-256 en reposo y TLS en tránsito), autenticación multifactor, gestión de vulnerabilidades y protección de datos personales y de ubicación.

Funciones incluidas (detalladas en el Anexo I):

- Solicitud y aprobación digital de viajes con reglas jerárquicas, suplentes y escalamiento.
- Derivación de la solicitud a AMR Turismo y registro de cotizaciones.
- Captura de comprobantes con motor de verificación propio y puntaje de confiabilidad explicado.
- Registro de la ubicación del gasto como señal de coherencia con el destino.
- Validación de políticas de gasto en la solicitud y en la rendición.
- Auditoría por reglas con bandeja de revisión para Contaduría y recalibración de parámetros con aprobación humana.
- Rendiciones, viáticos, conciliación y exportación de asientos contables.
- Tableros de indicadores y reportes para la toma de decisiones.
- Almacenamiento seguro de comprobantes, seguridad y control de accesos por rol.

Funciones excluidas:

- **Emisión directa de pasajes por GDS:** el sistema registra y aprueba la cotización; la emisión final mediante Sistemas Globales de Distribución (Amadeus/Sabre) permanece bajo operación de los asesores de AMR Turismo.
- **Liquidación bancaria automatizada:** el sistema genera asientos contables exportables, pero no dispara transferencias de fondos.
- **Aprendizaje automático:** ni la verificación ni la auditoría usan modelos entrenados; el agente recomendador de viajes con IA queda como mejora futura.
- **Validación en línea contra web services de ARCA** (constatación de comprobantes y padrón de contribuyentes): mejora futura; en esta etapa la comprobación fiscal se hace con los datos del propio comprobante (QR, CUIT, CAE).

Comparación de las Alternativas Propuestas
Para fundamentar la viabilidad del proyecto, se establece la siguiente comparativa técnica y de negocio:

Comparativas entre alternativas:

Criterio de Evaluación	Alternativa 1 (Plataforma Estándar / SaaS)	Alternativa Nuestra (Sistema Híbrido In-House)
Carga de Datos	Manual (mayor intervención del usuario).	Automatizada mediante OCR con validación.
Validez de los comprobantes	No se verifica.	QR fiscal, CUIT, CAE, coherencia de importes y duplicados.
Auditoría de Gastos	Revisión visual posterior (simple).	Proactiva: reglas y puntaje de confiabilidad explicado.
Validación de Políticas	No automática (depende del aprobador).	Automática en solicitud y rendición.
Facilidad de Uso Inicial	Alta (flujo simple y conocido).	Media (requiere adaptación al sistema).
Tiempo de Implementación	Bajo (uso inmediato).	Alto (requiere desarrollo).
Costo Inicial	Bajo (modelo por suscripción).	Alto (desarrollo e implementación).
Mantenimiento	A cargo del proveedor.	Requiere equipo técnico propio.
Escalabilidad Funcional	Limitada a lo que ofrece el proveedor.	Alta (adaptable a nuevas necesidades).
Reportes y Análisis	Reportes básicos (Excel/CSV).	Dashboards interactivos y analítica avanzada.

Integración con Sistemas Internos	Limitada o manual.	Integración directa vía APIs.
Control de Datos	Bajo (datos en servidores externos).	Alto (gestión y almacenamiento propios).
Seguridad	Estándar del proveedor.	Personalizable (MFA, RBAC, auditoría).
Flexibilidad de Negocio	Baja (flujo genérico).	Alta (adaptado a procesos de AMR).

ETAPA 2

5. Análisis de Factibilidad

El presente análisis evalúa la viabilidad del proyecto desde cuatro dimensiones: operacional, técnica, legal y económico-financiera. El estudio se realiza sobre la Alternativa 2 (Sistema Híbrido Inteligente con Auditoría Automatizada y Soporte a Decisiones), por ser la opción que se propone implementar en la Mutual AMR.

5.1. Factibilidad Operacional

La factibilidad operacional analiza si la organización y sus usuarios podrán incorporar y utilizar el sistema de manera efectiva una vez implementado.

La Mutual AMR cuenta con condiciones favorables para la adopción del sistema. Posee una estructura administrativa consolidada, con circuitos de aprobación ya definidos (aunque hoy en papel), lo que facilita trasladar esos flujos a un entorno digital. Además, dispone de una Gerencia de Sistemas propia que puede acompañar la implementación, el soporte y el mantenimiento posterior.

Los principales beneficios operativos esperados son:

- Reducción de los tiempos de aprobación de viajes, al reemplazar las firmas físicas por un flujo digital.
- Disminución de la carga administrativa manual gracias al OCR y la automatización de las rendiciones.
- Mayor trazabilidad y control del gasto, con información centralizada y disponible en tiempo real.
- Mejor toma de decisiones a partir de los dashboards de BI.

El principal riesgo operativo es la resistencia al cambio por parte del personal acostumbrado a los procesos manuales, sumado a los distintos niveles de experiencia digital de los empleados. Para mitigarlo se prevé un plan de capacitación, una interfaz intuitiva y una etapa de transición en la que el sistema conviva con los procesos actuales. Considerando estos aspectos, el proyecto se considera operacionalmente factible.

5.2. Factibilidad Técnica

La factibilidad técnica evalúa si existe la tecnología, las herramientas y los conocimientos necesarios para desarrollar e implementar el sistema.

El sistema se construye sobre tecnologías maduras, ampliamente documentadas y disponibles en el mercado:

- Arquitectura: monolito modular escalable, con posibilidad de evolucionar a microservicios en componentes específicos.
- Frontend y mobile: React.js para la web y React Native o Flutter para la aplicación móvil.
- Backend: APIs REST en Node.js o Spring Boot.

- Servicio de verificación: Python con OpenCV y un decodificador de códigos QR, ambos de código abierto y de uso extendido.
- Base de datos: PostgreSQL (relacional) más un repositorio analítico para reportes.
- OCR: servicios preentrenados como Google Vision o AWS Textract.
- Geolocalización: APIs de mapas (Google Maps o Mapbox).
- BI: Power BI, Tableau o dashboards personalizados.

Todas estas tecnologías son de uso extendido y cuentan con amplia comunidad y soporte. El equipo de desarrollo dispone de los conocimientos necesarios en estos lenguajes y frameworks, y los servicios de OCR y mapas se integran mediante APIs sin necesidad de desarrollar modelos desde cero. La infraestructura puede alojarse en la nube o en servidores propios de la Mutual. Por lo tanto, el proyecto es técnicamente factible.

5.3. Factibilidad Legal

La factibilidad legal analiza el cumplimiento del marco normativo aplicable al sistema y al tratamiento de la información.

Los principales aspectos legales a considerar son:

Protección de datos personales: el sistema maneja datos personales de empleados y, eventualmente, de socios, por lo que debe cumplir con la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales de la República Argentina. Esto implica resguardar la confidencialidad, obtener consentimiento para el tratamiento de datos y permitir el acceso, rectificación y supresión.

Datos de geolocalización: la captura de la ubicación al cargar comprobantes requiere consentimiento explícito del empleado y un uso limitado a fines de auditoría, respetando la privacidad.

Licencias de software: se deben respetar las licencias de las herramientas y APIs utilizadas (servicios cloud de OCR, mapas, BI), contemplando sus costos y términos de uso.

Comprobantes fiscales: el tratamiento de facturas y tickets debe alinearse con la normativa vigente en cuanto a validez y conservación de comprobantes.

Normativa mutual: al tratarse de una entidad mutualista, se deben respetar las regulaciones del INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) en lo referente a la administración de fondos.

Honorarios profesionales: el equipo de desarrollo se ajusta a los honorarios mínimos establecidos por el Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba (CIEC) según los aranceles oficiales 2026.

Ninguno de estos requisitos representa un impedimento para el desarrollo; son condiciones de diseño que el sistema contempla (cifrado, gestión de consentimientos, control de accesos y registro de auditoría). Por lo tanto, el proyecto es legalmente factible.

5.4. Factibilidad Económico-Financiera

Este análisis estima los costos de desarrollo e implementación del sistema y los compara con los beneficios económicos esperados para la Mutual AMR. Los valores se expresan en dólares estadounidenses (USD).

Base de cálculo de honorarios

Los costos de recursos humanos se calculan tomando como referencia los aranceles mínimos profesionales 2026 publicados por el Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba (CIEC). Según los valores oficiales vigentes:

- Sueldo / honorario básico mensual del ingeniero: ARS $ 1.500.000.
- Cotización dólar oficial de referencia: ARS $ 1.450 por USD.
- Honorario básico mensual equivalente: USD 1.035.

Sobre este valor base se aplican coeficientes según el rol y la dedicación de cada profesional dentro del equipo de proyecto.

Mano de obra directa

Son aquellos que no dependen del volumen de uso del sistema ni de la cantidad de usuarios. Se incurre en ellos independientemente del nivel de actividad:

Concepto	Monto (USD)
Líder de proyecto (15 meses x 50%)	$11.644
Desarrollador full-stack 1 (13 meses x 100%)	$16.146
Desarrollador full-stack 2 (13 meses x 100%)	$16.146
Desarrollador full-stack 3 (12 meses x 100%)	$14.904
Analista funcional (4 meses x 100%)	$4.140
Ingeniero de datos (13 meses x 100%)	$18.837
Analista QA/tester	$8.280
Especialista en ciberseguridad (14 meses x 50%)	$10.868
Subtotal mano de obra directa	**USD 100.965**

Costos fijos de estructura

Son aquellos que la empresa afronta durante los quince meses del proyecto de manera constante, sin depender del avance de las tareas ni del volumen de trabajo de cada mes.

Concepto	Detalle	Monto 15 meses (USD)
Alquiler de oficina	Espacio de trabajo del equipo	$4.950
Energía eléctrica	Iluminación, equipos y climatización	$1.200
Internet	Conexión de fibra empresarial	$675
Servicios generales	Agua, expensas y limpieza	$750
Amortización de equipos	8 notebooks y periféricos (USD 8.700) en 3 años de vida útil	$4.833
Licencias de herramientas	IDEs, repositorio, gestión de proyecto y diseño	$1.575
Telefonía y comunicaciones	Líneas móviles del equipo	$525
Gastos administrativos y contables	Honorarios contables e impuestos fijos	$2.250

Matrículas profesionales CIEC	Profesionales matriculados	$750
Dominio y certificado SSL	Registro anual	$400
Papelería e insumos	Consumibles de oficina	$240
Subtotal costos fijos		**USD 18.148**

El cálculo de amortización considera ocho puestos de trabajo equipados con notebooks de USD 1.200 y monitores y periféricos por USD 250 cada uno, lo que totaliza USD 11.600. Se aplica depreciación lineal sobre una vida útil estimada de tres años, resultando una amortización anual de USD 3.867.

Costos variables

Son aquellos que dependen del uso efectivo del sistema, del volumen de comprobantes procesados o de la duración de ciertas etapas del proyecto.

Concepto	Monto (USD)	Variable según
API de OCR (Google Vision / AWS Textract)	$750	Volumen de comprobantes procesados por mes
API de mapas (Google Maps / Mapbox)	$400	Cantidad de registros de geolocalización
Servidor cloud / hosting	$2.250	Almacenamiento y tráfico generado
Licencia de BI (Power BI / Tableau)	$1.600	Cantidad de usuarios con acceso a dashboards
Computo del servicio de verificación	$600	Procesamiento de imágenes en pruebas y evaluación
Subtotal costos variables	**USD 5.600**	

Resumen de la inversión total

Concepto	Monto (USD)
Mano de obra directa	$100.965
Costos fijos de estructura	$18.148
Costos variables	$5.600
Subtotal	***$124.713***
Contingencias e imprevistos (10%)	$12.431
Costo total del proyecto	**USD 137.144**

Beneficios económicos esperados

Los beneficios provienen del ahorro de horas administrativas, la reducción de errores y gastos fuera de política, y un mejor control presupuestario:

Concepto	Cálculo	Ahorro anual (USD)
Horas administrativas liberadas	2 puestos parciales x USD 700/mes	$16.800

Reducción de gastos fuera de política	5% sobre un presupuesto anual de viajes de USD 200.000	$10.000
Detección de comprobantes inválidos, duplicados o adulterados	2% sobre el mismo presupuesto (hipótesis a validar con las métricas del motor, 12.6)	$4.000
Canalización de reservas por la agencia propia	Margen comercial recuperado	$6.000
Reducción de errores y retrabajos	Estimación sobre el volumen actual de correcciones	$2.500
Ahorro anual estimado		**USD 39.300**

5.5. Elección de alternativa

Luego de analizar la factibilidad operacional, técnica, legal y económico-financiera, se selecciona la alternativa 2: sistema híbrido con verificación automatizada de comprobantes y soporte a decisiones, de desarrollo a medida.

La justificación de esta elección se debe a:

- **Resolución integral de los problemas:** a diferencia de la Alternativa 1, que solo digitaliza el archivo de comprobantes y mantiene la carga manual, la Alternativa 2 automatiza la carga y la verificación de los comprobantes, valida políticas en tiempo real, audita con reglas y puntaje de confiabilidad, canaliza la contratación por la agencia propia y ofrece tableros de indicadores.
- **Soberanía y control de los datos:** la información financiera y personal permanece bajo control de la Mutual, en lugar de alojarse en servidores de un proveedor externo.
- **Adecuación a la normativa argentina:** la verificación fiscal (QR, CUIT, CAE) responde al régimen de comprobantes de ARCA, que una plataforma internacional estándar no contempla.
- **Personalización:** el sistema se adapta a los procesos específicos de la Mutual y la Red AMR, incluida la integración con AMR Turismo.
- **Escalabilidad:** la arquitectura modular permite incorporar nuevas funciones (por ejemplo, el agente recomendador o la constatación en línea con ARCA) o extender el sistema a otras entidades de la Red AMR.
- **Relación costo-beneficio:** si bien la inversión inicial es mayor que la de una suscripción, el desarrollo propio elimina los costos recurrentes por usuario y entrega un activo propio, con un recupero estimado de 4 a 4,4 años.

La Alternativa 1 se descarta porque, aunque tiene un costo inicial menor y una implementación más rápida, no resuelve los problemas de fondo: mantiene la carga manual, no verifica la validez de los comprobantes, no valida políticas de forma proactiva, no ofrece analítica para la toma de decisiones y no se integra con AMR Turismo.

6. Definición del Precio del Sistema y Forma de Pago

6.1. Modalidad de comercialización

Corresponde establecer bajo qué modalidad se entrega el sistema, ya que esto condiciona la estructura de ingresos, la propiedad del software y el tipo de vínculo contractual con el cliente.

Modalidad producto (venta llave en mano): se entrega el sistema terminado e instalado en la infraestructura del cliente, junto con el código fuente, la documentación técnica y la licencia de uso. La Mutual pasa a ser titular del software y responsable de su operación. El ingreso para la desarrolladora es único y no recurrente.

Modalidad servicio (SaaS): La desarrolladora conserva la titularidad del software y lo opera desde su propia infraestructura, cobrando un abono periódico por el uso. El cliente no adquiere el sistema sino el derecho a utilizarlo mientras dure el contrato. El ingreso es recurrente y la barrera de entrada inicial es menor.

Modalidad adoptada

Se opta por entregar el sistema como producto, mediante un contrato de locación de obra, con cesión de la titularidad del desarrollo a medida e instalación sobre la infraestructura de la Mutual.

Esta decisión es consistente con la justificación desarrollada en el punto 5.5, donde se eligió la alternativa 2 por la soberanía sobre los datos, la personalización y la incorporación del sistema como activo propio de la organización. Comercializarlo como servicio reintroduciría la dependencia de un proveedor externo, que es justamente lo que llevó a descartar la alternativa 1.

De manera complementaria, y una vez vencidos los 3 meses de garantía incluidos, se ofrece un contrato anual de mantenimiento y soporte de carácter opcional, por un valor de USD 1.960 mensuales (USD 23.520 anuales), equivalente al 15% del precio del sistema. Este contrato cubre soporte técnico, corrección de incidencias, actualizaciones de seguridad y mejoras menores, y constituye la fuente de ingresos recurrentes de la desarrolladora.

A efectos fiscales, la entrega del sistema se factura como locación de obra y el mantenimiento posterior como locación de servicios.

6.2. Definición del precio

El precio del sistema se compone del costo total estimado más un margen de ganancia que contempla la utilidad del equipo desarrollador, los riesgos del proyecto y la garantía post-implementación. Partiendo de un costo total de USD 137.144 y aplicando un margen del 15%, se obtiene el siguiente precio:

Concepto	Monto (USD)
Costo total del proyecto (con contingencias)	$137.144
Margen de ganancia (15%)	$20.512
Precio final del sistema (redondeado)	**USD 157.700**

El margen del 15% se sustenta en los siguientes factores:

- **Riesgo del proyecto:** desarrollo a medida con integración de tecnologías de terceros (OCR, mapas y BI).
- **Garantía post-implementación:** 3 meses de soporte y corrección de errores sin cargo.
- **Rentabilidad de la desarrolladora:** los costos fijos de estructura y el overhead administrativo ya están imputados dentro del costo, por lo que el margen representa utilidad neta.
- **Competitividad:** un margen mayor alejaría la propuesta de los valores de referencia del mercado para proyectos de esta escala.

El precio incluye el desarrollo completo, la implementación, la capacitación inicial del personal y 3 meses de garantía. No incluye los costos anuales de infraestructura y licencias, estimados en USD 4.000, que quedan a cargo de la Mutual, ni el contrato de mantenimiento posterior.

6.3. Formas de Pago Propuestas

Se presentan tres modalidades de pago para que la Mutual AMR elija la que mejor se adapte a su flujo financiero:

Opción A: Pago único llave en mano

El cliente abona el monto total al inicio o contra entrega del sistema funcionando. Se puede aplicar un descuento por pago anticipado.

- Monto: USD 157.700 (con posibilidad de un descuento del 5% por pago anticipado, quedando en USD 149.800).
- Ventaja: menor costo total y relación contractual simple.
- Desventaja: requiere un desembolso grande de una sola vez.

Opción B: Pago por etapas / hitos

El pago se divide según el avance del proyecto, asociado a entregables concretos.

Hito	%	Monto (USD)
Anticipo / firma de contrato	20%	$31.540
Entrega de análisis y diseño	15%	$23.655
Entrega del módulo core (carga, aprobación, OCR)	30%	$47.310
Entrega de BI, auditoría y app móvil	25%	$39.425
Puesta en marcha y aceptación final	10%	$15.770
Total	100%	$157.700

- Ventaja: distribuye el desembolso y reduce el riesgo para ambas partes.

- Desventaja: requiere acordar y verificar cada hito.

Opción C: Suscripción / licencia mensual + implementación

El cliente paga una implementación inicial reducida y luego una cuota mensual que incluye el uso del sistema, el mantenimiento, el soporte y las actualizaciones.

- Implementación inicial: USD 33.000.
- Cuota mensual: USD 2.500/mes (incluye hosting, soporte, mantenimiento y actualizaciones).
- A 36 meses: ~USD 123.000 (mayor costo total, pero sin gran desembolso inicial y con soporte continuo incluido).
- Ventaja: baja barrera de entrada y servicio continuo incluido.
- Desventaja: mayor costo total en el largo plazo; el sistema funciona mientras se mantenga la suscripción.

6.4. Recomendación

Para la Mutual AMR recomendamos la opción B (pago por etapas), por las siguientes razones:

Equilibra el riesgo entre la Mutual y el equipo desarrollador: la Mutual no desembolsa el total sin haber visto resultados, y el equipo recibe financiamiento a lo largo del desarrollo.

Vincula cada pago a un entregable concreto: lo que permite a la Mutual verificar el avance real del proyecto antes de comprometer el siguiente tramo.

Se alinea con el flujo financiero habitual de una entidad mutualista: no suele disponer de grandes partidas presupuestarias de una sola vez.

ETAPA 3

7. Análisis de Datos

El presente análisis releva el volumen, la naturaleza y las fuentes de los datos que gestionará el sistema, como insumo directo para el cálculo del tamaño del sistema (punto 9) y para validar los criterios de diseño ya definidos en el DER y el diccionario de datos (punto 12). A diferencia de esos dos puntos, aquí no se modela ninguna estructura de datos: se documenta lo relevado directamente con el cliente.

7.1. Universo de usuarios y segmentación de uso

El relevamiento con la Mutual AMR (contacto directo con personal de la organización) permitió confirmar que el universo de viajeros corporativos no es homogéneo, sino que se divide en dos segmentos con comportamiento de uso claramente distinto:

Segmento	Cantidad de empleados	Frecuencia de viaje	Nivel de control actual
Personal de Turismo (uso primario)	18	Habitual, con frecuencia similar entre sí	Nulo: sin registro sistemático
Resto de la organización (uso secundario)	~332 (350 totales - 18 de Turismo)	Esporádica: algunos viajes por año	Nulo: adelanto en efectivo/tarjeta sin rendición formal

Esta segmentación corrige y precisa la afirmación general realizada en el punto 1.1 ("Contexto del proyecto dentro de la Mutual"), evitando sostener que la totalidad de la organización viaja con frecuencia. El dato relevado es consistente con el Proceso 4 (Relación con proveedores turísticos), que ya identificaba que la necesidad de viajar con asiduidad recae específicamente en el personal que gestiona ferias y reuniones con proveedores, es decir, el Departamento de Turismo.

Dato relevante para el punto 11 (Análisis de Riesgos): en ambos segmentos no existe hoy ningún control formal del gasto — el viajero recibe un adelanto (efectivo o tarjeta) sin rendición posterior verificable. Esto refuerza la severidad de los problemas P3 a P8 ya identificados en la Etapa 1, y es evidencia directa de que el riesgo de descontrol es igual o mayor en el segmento esporádico, dado que ese personal no tiene hábito ni experiencia en procesos de rendición.

7.2. Fuentes de datos identificadas

Origen actual	Naturaleza	Destino en el nuevo sistema
Legajos de RRHH	Estructurado, calidad no verificada	Carga inicial de EMPLEADO, AREA, CATEGORIA_EMPLEADO

Solicitudes de viaje en papel o mail	No estructurado	Origen de SOLICITUD_VIAJE (sin migración histórica)
Comprobantes físicos entregados por el viajero	No estructurado, legibilidad variable	Insumo del módulo OCR (GASTO)
Adelantos en efectivo/tarjeta sin rendición	Inexistente como registro	Justifica VIATICO y su conciliación (O8)
Padrón de proveedores turísticos facturados	Estructurado parcial	Carga inicial de PROVEEDOR
Conjunto de evaluación del motor	Comprobantes reales etiquetados y casos manipulados	EVALUACION_MOTOR, RESULTADO_CAMPO (ver 7.5)
Historial sintético de rendiciones	Generado por el equipo y declarado como sintético	Solo pruebas de la señal de monto habitual y de los tableros; no se carga en producción

Decisión de alcance: no se migran datos históricos de solicitudes o rendiciones en papel; el sistema arranca con catálogos maestros cargados (empleados, áreas, proveedores) y sin historial transaccional previo, dado que ese historial no existe en formato recuperable.

7.3. Volumen de datos — estado del relevamiento

Confirmado con el cliente: 350 empleados totales en la Mutual; 18 pertenecen al Departamento de Turismo con frecuencia de viaje habitual y similar entre sí; el resto de la organización viaja de forma esporádica, del orden de algunos casos por año (cifra aproximada, sin precisión numérica relevada aún).

Pendiente de relevamiento (no se estima para no incurrir en el mismo error que en el borrador anterior de este punto): cantidad de solicitudes de viaje por mes del segmento de Turismo, cantidad promedio de comprobantes por rendición y cantidad de viajes anuales del segmento esporádico. Estos valores no afectan el cálculo de puntos de función (que depende de los archivos y transacciones, no del volumen), pero sí el costeo variable de las APIs de OCR y mapas y el tiempo que tardará la señal de monto habitual en tener datos suficientes. Se solicitarán formalmente al referente de la Mutual durante el relevamiento del contrato.

7.4. Calidad de datos — hallazgos

- Ausencia total de registro y control: el viajero recibe un adelanto y no existe instancia formal de rendición ni validación posterior (dato relevado directamente, refuerza P3-P8).
- Comprobantes en papel de legibilidad variable: puede degradar la precisión del módulo OCR y aumentar la tasa de corrección manual.
- Heterogeneidad de comprobantes: conviven facturas electrónicas A, B y C (con QR y CAE), tickets de controladores fiscales (sin QR) y comprobantes del exterior (sin datos fiscales argentinos). El motor debe distinguir qué señales aplican a cada tipo.

- Inconsistencia histórica de categorías de empleado: ya resuelta a nivel de modelo con la entidad CATEGORIA_EMPLEADO (Etapa 2).
- Ausencia de identificador único confiable para proveedores no facturados electrónicamente: riesgo de altas duplicadas en PROVEEDOR; se recomienda validar CUIT contra el padrón de AFIP/ARCA en el alta.

7.5. Datos del motor de verificación

Contenido del código QR fiscal

El código QR de una factura electrónica contiene una URL de ARCA con un parámetro en base64 que, decodificado, es un objeto JSON con los campos: versión, fecha de emisión, CUIT del emisor, punto de venta, tipo de comprobante, número de comprobante, importe total, moneda, cotización, tipo y número de documento del receptor, tipo de código de autorización y código de autorización (CAE). El motor compara estos valores con los leídos por el OCR; si coinciden, la lectura queda confirmada por una fuente estructurada, y si difieren, se marca la discrepancia campo por campo.

Conjunto de evaluación

Componente	Cantidad	Etiquetado
Comprobantes reales (facturas A/B/C, tickets, transporte, alojamiento, comidas)	~50	Valor correcto de cada campo (fecha, CUIT, tipo, punto de venta, número, neto, IVA, total, CAE), cargado a mano por dos integrantes y conciliado
Duplicados (el mismo comprobante fotografiado de nuevo con otro ángulo o luz)	15	Par original–duplicado
Importes alterados (edición digital del total o del neto)	10	Campo alterado
Fechas fuera del viaje (asignados a viajes cuyas fechas no los incluyen)	10	Viaje asociado
CUIT con dígito verificador alterado	5	Campo alterado

Los comprobantes reales se anonimizan antes de su uso. Las cantidades de casos manipulados son las mínimas previstas y pueden ampliarse.

Historial sintético y arranque en frío

La señal de monto habitual (S12) compara cada gasto con la distribución histórica de gastos del mismo destino, categoría de empleado y tipo de gasto. Como el sistema arranca sin historial (7.2), en producción la señal queda en estado "no aplica" hasta que cada combinación acumule al menos 20 gastos aceptados; mientras tanto, el control de montos se apoya solo en el tope de la política (S11). Para probar la señal y los tableros antes de contar con datos reales se genera un historial sintético de rendiciones a partir de los topes de política relevados. Ese historial se declara como sintético en todos los resultados y nunca se carga en el ambiente productivo.

8. Definición de la Metodología de Desarrollo — Justificación

8.1. Metodología seleccionada

Se adopta una metodología iterativa-incremental, incorporando prácticas ágiles seleccionadas del framework Scrum (backlog priorizado, entregas incrementales y feedback continuo con el cliente), sin implementar Scrum de forma completa ni formal.

8.2. Por qué no una metodología estructurada (cascada)

El cronograma de cátedra exige que, de seleccionarse una metodología estructurada, se defina además el tipo de prototipación a utilizar. Se descarta este enfoque por los siguientes motivos:

Factor	**Estructurado (cascada)**	**Iterativo-incremental (elegido)**
Estabilidad de requerimientos	Exige relevamiento cerrado antes de codificar	Permite incorporar definiciones a medida que se cierran con el cliente (hay cuestiones abiertas en UC-01 aún sin resolver)
Disponibilidad del referente de la Mutual	No la aprovecha: el feedback llega recién al final de cada fase	Se aprovecha activamente: el referente confirmó disponibilidad frecuente
Calibración del motor de verificación	Los umbrales se validarían recién al final, con todo el sistema construido	El motor se construye en el incremento 2 y se calibra con comprobantes reales en los incrementos siguientes
Riesgo de integración con terceros (OCR, mapas, BI)	Se detecta tarde, cuando ya está todo diseñado	Permite validar la integración en etapas tempranas y ajustar
Estructura de pagos por hitos (cláusula QUINTA del contrato)	No mapea naturalmente a un esquema de fases cerradas	Cada hito se corresponde con una entrega incremental evaluable

8.3. Por qué no se adopta Scrum de forma completa

Si bien las prácticas ágiles son las que mejor se adaptan a este proyecto, se decide no implementar Scrum en su forma completa (sprints de 2 semanas con sus cuatro

ceremonias, backlog refinado semanalmente, etc.) por dos razones concretas, relevadas directamente con el equipo:

- Es la primera vez que el equipo aplica esta metodología en un proyecto real: forzar el ritual completo de Scrum sin experiencia previa agrega una curva de aprendizaje que compite con el propio desarrollo del sistema (riesgo que se traslada al punto 11, Análisis de Riesgos).
- El contrato ya define 5 hitos de aceptación formal a lo largo de 15 meses (cláusula QUINTA): documentar unos 30 sprints de 2 semanas con ceremonias propias agregaría una carga de gestión y documentación desproporcionada respecto del beneficio real, dado que la instancia de validación con el cliente ya está fijada por contrato.

En consecuencia, se prioriza lo que realmente aporta valor de las prácticas ágiles —iteración corta, feedback frecuente, entrega incremental— sin cargar la documentación del proyecto con el aparato completo de Scrum.

8.4. Prácticas ágiles adoptadas

- Backlog priorizado por caso de uso, ordenado según el valor para el cliente y la dependencia técnica entre módulos.
- Iteraciones internas de 3 a 4 semanas dentro de cada incremento, cada una cerrada con una demostración funcional al referente de la Mutual. Evitan que los hitos contractuales, espaciados en el tiempo, dejen largos períodos sin entregas demostrables.
- Entregas incrementales alineadas a los 5 hitos contractuales (ver punto 10, Diagrama de Gantt), cada una con su propia demo/revisión funcional junto al referente de la Mutual.
- Feedback continuo: reuniones de seguimiento frecuentes con el referente funcional, aprovechando su disponibilidad confirmada, en lugar de esperar al cierre de cada hito para mostrar avances.
- Definition of Done por funcionalidad: código integrado, pruebas básicas ejecutadas, revisión de par y sin vulnerabilidades críticas abiertas, dado el volumen de datos sensibles que maneja el sistema.
- Retrospectiva simple al cierre de cada hito (no de cada sprint), para ajustar el proceso de cara al tramo siguiente.

8.5. Roles del equipo de proyecto

Rol de proyecto (Etapa 2)	**Función en el esquema iterativo-incremental**
Líder de Proyecto	Coordina el backlog junto al referente de la Mutual y gestiona el cronograma de hitos
Analista Funcional	Releva y prioriza requerimientos; oficia de enlace directo con el referente funcional

Desarrolladores Full-Stack (3)	Implementan las funcionalidades priorizadas en cada tramo
Ingeniero de Datos / IA	Diseña e implementa el motor de verificación, arma el conjunto de evaluación, calcula las métricas y mantiene el repositorio analítico
Analista QA	Define el plan de pruebas, ejecuta las pruebas de integración y las corridas de evaluación del motor.
Especialista en Ciberseguridad	Prioriza tareas de seguridad en los tramos tempranos, no al final del proyecto

8.6. Cuestión abierta

Si el proyecto se extendiera en el futuro a otras entidades de la Red AMR (posibilidad ya mencionada como oportunidad en la Matriz FODA), evaluar la adopción de Scrum completo para esa segunda etapa, dado que el equipo ya contaría con la experiencia de esta primera implementación iterativa-incremental.

9. Cálculo del tamaño del sistema

Estimamos el tamaño funcional del sistema mediante el método de Puntos de Función, tomando como insumo el Diagrama Entidad-Relación (DER), el Diccionario de Datos y las Funciones Incluidas del Anexo I del contrato. Tal como señalamos en el punto 7.3, la volumetría de uso (solicitudes/mes, comprobantes/rendición) no es necesaria para este cálculo, ya que los Puntos de Función dependen de la cantidad y complejidad de los archivos lógicos y las transacciones del sistema, no del volumen de datos que procesan.

9.1. Archivos Lógicos Internos (ALI)

Se agrupan las 21 entidades del DER en 13 grupos lógicos reconocibles por el usuario de negocio:

ALI	**Entidades incluidas**	**DET aprox.**	**RET**	**Complejidad**	**PF**
Empleado y estructura	EMPLEADO, AREA, CATEGORIA_EMPLEADO, ROL, EMPLEADO_ROL	12	3	Baja	7
Solicitud de viaje	SOLICITUD_VIAJE	9	1	Baja	7
Destino	DESTINO	2	1	Baja	7
Política de gasto	POLITICA_GASTO	4	1	Baja	7

Viático	VIATICO	5	1	Baja	7
Rendición	RENDICION	4	1	Baja	7
Gasto	GASTO	9	1	Baja	7
Proveedor	PROVEEDOR	2	1	Baja	7
Alerta de anomalía	ALERTA_ANOMALIA	5	1	Baja	7
Cotización	COTIZACION	9	1	Baja	7
Verificación de comprobante	VERIFICACION_COMPROBANTE, SENAL_VERIFICACION, CORRECCION_COMPROBANTE	17	3	Baja	7
Parámetros del motor	VERSION_PARAMETROS, PARAMETRO_SENAL	10	2	Baja	7
Evaluacion del motor	EVALUACION_MOTOR, RESULTADO_CAMPO	9	2	Baja	7
Subtotal ALI					**91**

9.2. Interfaces Externas (AIE)

Datos de solo lectura consumidos desde servicios de terceros:

AIE	Complejidad	PF
Servicio OCR (Google Vision / AWS Textract)	Baja	5
Servicio de mapas (Google Maps / Mapbox)	Baja	5
Subtotal AIE		**10**

9.3. Entradas Externas (EE)

Procesos elementales que ingresan o modifican datos en los archivos lógicos internos. Se obtienen de las Funciones Incluidas del Anexo I, del camino básico y los caminos alternativos de UC-01, y del mantenimiento de los archivos maestros que el sistema necesita para operar.

EE	Complejidad	PF
Crear solicitud de viaje	Media	4
Aprobar / rechazar solicitud	Baja	3
Cancelar solicitud	Baja	3
Configurar política de gasto	Media	4

EE	Complejidad	PF
Configurar regla de aprobación jerárquica (incl. suplente)	Media	4
Alta / edición de empleado y roles	Baja	3
Alta / edición de área	Baja	3
Alta / edición de categoría de empleado	Baja	3
Alta / edición de destino	Baja	3
Baja lógica de registros maestros	Baja	3
Alta de proveedor	Baja	3
Cargar comprobante (pipeline de verificación y confirmación del empleado)	Alta	6
Editar gasto cargado	Media	4
Eliminar gasto (recalcula totales derivados)	Media	4
Presentar rendición	Baja	3
Aprobar / observar rendición	Baja	3
Registrar adelanto de viático	Media	4
Registrar conciliación de viático y saldo	Media	4
Resolver / cerrar alerta de anomalía	Baja	3
Autenticación de usuario	Baja	3
Derivar solicitud a AMR Turismo	Baja	3
Cargar cotización (agencia y referencia externa)	Media	4
Seleccionar cotización	Baja	3
Revisar comprobante (Contaduría confirma o descarta señales y corrige campos)	Media	4
Configurar parámetros de señales (pesos, umbrales, activación)	Media	4
Ejecutar recalibración y aprobar nueva versión de parámetros	Media	4
Ejecutar evaluación del motor sobre el conjunto etiquetado	Media	4
Subtotal EE		**96**

9.4. Salidas Externas (SE)

Procesos que envían información al exterior aplicando lógica de cálculo, derivación o agregación de datos.

SE	Complejidad	PF
Notificación de aprobación / rechazo / escalamiento	Media	5
Alerta de anomalía (reglas deterministas)	Media	5

SE	Complejidad	PF
Exportación de asientos contables	Alta	7
Recordatorio de SLA vencido	Baja	4
Dashboard de gasto por área o gerencia	Alta	7
Dashboard de gasto por empleado	Media	5
Dashboard de evolución mensual del gasto	Alta	7
Reporte de desvíos respecto de la política de gasto	Alta	7
Reporte de alertas de anomalía por período	Media	5
Liquidación de viáticos con saldos a favor o en contra	Alta	7
Resumen consolidado de una rendición	Media	5
Exportación de rendiciones a planilla de cálculo	Media	5
Indicador de tiempo promedio de rendición	Media	5
Informe de verificación con puntaje explicado por señal	Alta	7
Reporte de desempeño del motor (exactitud por campo, detección, falsos positivos)	Alta	7
Notificación de derivación y de cotización disponible	Baja	4
Comparativo de cotizaciones con ahorro calculado	Media	5
Subtotal SE		**97**

9.5. Consultas Externas (CE)

Procesos que recuperan y presentan datos sin aplicar lógica de cálculo ni modificar archivos lógicos.

CE	Complejidad	PF
Consultar estado de solicitud	Baja	3
Consultar historial de gastos / rendiciones	Media	4
Consultar política vigente aplicable	Baja	3
Visualización de la imagen de un comprobante	Baja	3
Consulta de alertas pendientes de revisión	Media	4
Visualización en mapa de la ubicación registrada de un gasto	Media	4
Búsqueda de proveedores	Baja	3
Búsqueda de empleados	Baja	3
Bandeja de comprobantes en revisión	Media	4
Consultar cotizaciones de una solicitud	Baja	3
Consultar parámetros vigentes del motor	Baja	3

CE	Complejidad	PF
Subtotal CE		**37**

9.6. Puntos de Función Sin Ajustar (PFSA)

Componente	Funciones	PF
Archivos Lógicos Internos (ALI) — sin cambios	13	91
Interfaces Externas (AIE) — sin cambios	2	10
Entradas Externas (EE)	27	96
Salidas Externas (SE)	17	97
Consultas Externas (CE)	11	37
Total PFSA	**70**	**331**

9.7. Factor de Ajuste (VAF)

Se evalúan las 14 características generales del sistema (escala 0 a 5), sobre la base de los RNF ya definidos y de la naturaleza funcional:

Característica general	Rating (0-5)	Justificación
Comunicación de datos	4	Web + aplicación móvil (RNF01)
Procesamiento distribuido	3	Servicio de verificación desacoplado mediante cola de trabajos, además de las integraciones OCR y mapas (antes 2)
Rendimiento	4	Notificación al aprobador < 1 min (RNF02)
Configuración muy utilizada	3	Debe operar sobre infraestructura propia de la Mutual
Volumen de transacciones	2	Segmento reducido de uso habitual (18 de Turismo) frente al resto esporádico (7.1)
Entrada de datos en línea	5	Todo el flujo (solicitud, carga, aprobación) es en línea
Eficiencia para el usuario final	4	Simplicidad exigida por el riesgo de resistencia al cambio (7.1/7.4)
Actualización en línea	4	Solicitudes, gastos y rendiciones se actualizan en tiempo real

Procesamiento complejo	5	Procesamiento de imágenes, validaciones fiscales, detección de duplicados por hash perceptual, cálculo estadístico de monto habitual y puntaje ponderado con explicación (antes 4)
Reusabilidad	3	Componentes compartidos entre interfaz web y app móvil
Facilidad de instalación	2	Instalación única sobre infraestructura del cliente
Facilidad de operación	3	Motor de reglas configurable sin desarrollo (RNF03)
Múltiples sitios	1	Un solo cliente contratado; extensión a la Red AMR no forma parte del alcance actual
Facilidad de cambio	3	Configuración de políticas y reglas jerárquicas por parte de Contaduría/RRHH

TDI (Total Degree of Influence) = 46

VAF = 0,65 + (0,01 × 46) = 1,11

9.8. Puntos de Función Ajustados

Se mantiene el factor de ajuste calculado en el punto 9.7 sobre las catorce características generales: TDI = 46, VAF = 0,65 + (0,01 × 46) = 1,11.

PFA = PFSA × VAF = 331 × 1,11 = **367** Puntos de Función Ajustados.

9.9. Reconciliación del tamaño funcional con la dotación de equipo

El tamaño funcional calculado en los puntos anteriores mide la funcionalidad entregada, pero no expresa por sí mismo un esfuerzo de desarrollo. Para verificar que la dotación y el plazo comprometidos en la Etapa 2 son consistentes con el tamaño del sistema, se convierten los Puntos de Función Ajustados a esfuerzo mediante el modelo COCOMO y se contrasta el resultado contra el presupuesto de recursos humanos del punto 5.4.

Conversión a líneas de código

Se aplica la técnica de backfiring. Considerando un desarrollo en JavaScript y TypeScript sobre React y Node.js, se adopta una relación de 45 líneas de código por punto de función.

LDC = 367 × 45 = 16.515 líneas, equivalentes a 16,5 KLDC.

Aplicación de COCOMO

Se utiliza el modelo COCOMO intermedio en modo orgánico, apropiado para un equipo reducido que trabaja sobre un dominio administrativo conocido y con requerimientos ya relevados.

Esfuerzo nominal: E = 3,2 × (16,5)^1,05 = 60,8 persona-mes.

Conductores de costo

Conductor de costo	Nivel	Valor	Fundamento
Confiabilidad requerida (RELY)	Alto	1,15	Maneja información financiera y datos personales alcanzados por la Ley 25.326
Complejidad del producto (CPLX)	Alto	1,15	Integración con OCR, geolocalización y motor de reglas
Tamaño de la base de datos (DATA)	Nominal	1,00	Volumen transaccional moderado (punto 7.3)
Uso de herramientas (TOOL)	Alto	0,91	Frameworks y entornos de desarrollo actuales
Prácticas modernas (MODP)	Alto	0,91	Control de versiones y revisión de pares (Definition of Done, punto 8.4)
Capacidad del analista (ACAP)	Nominal	1,00	Sin evidencia que justifique un nivel superior
Capacidad del programador (PCAP)	Nominal	1,00	Primera aplicación de la metodología en un proyecto real (punto 8.3)
Experiencia en la aplicación (AEXP)	Nominal	1,00	Dominio de gestión de viáticos nuevo para el equipo
Experiencia en el lenguaje (LEXP)	Alto	0,95	Stack dominado por el equipo
Factor de Ajuste del Esfuerzo (FAE)		**1,04**	**Producto de los conductores aplicados**

Resultados

Cálculo	Resultado
Esfuerzo nominal: E = 3,2 × (16,5)^1,05	60,8 persona-mes
Esfuerzo ajustado: E = 60,8 × 1,04	63,2 persona-mes
Duración de la construcción: TDES = 2,5 × (63,2)^0,38	12,1 meses
Plantel promedio: 63,2 / 12,1	5,2 personas

Contraste con el presupuesto de la Etapa 2

El punto 5.4 asignó ocho perfiles con dedicaciones parciales que totalizan 77,5 persona-mes. Ese total no es directamente comparable con el resultado de COCOMO,

porque el modelo estima únicamente el esfuerzo comprendido entre el diseño detallado y las pruebas de integración: quedan fuera de su alcance el relevamiento inicial y la gestión del proyecto, que sí están presupuestados y sí están comprometidos contractualmente. Los perfiles se separan entonces según queden dentro o fuera de ese alcance.

Perfil presupuestado (punto 5.4)	Persona-mes	Alcance COCOMO
Desarrollador full-stack 1 (13 meses al 100%)	13,0	Construcción
Desarrollador full-stack 2 (13 meses al 100%)	13,0	Construcción
Desarrollador full-stack 3 (12 meses al 100%)	12,0	Construcción
Ingeniero de datos (13 meses al 100%)	13,0	Construcción
Analista QA (8 meses al 100%)	8,0	Construcción
Especialista en ciberseguridad (14 meses al 50%)	7,0	Construcción
Subtotal construcción presupuestado	**66,0**	
Analista funcional (4 meses al 100%)	4,0	Fuera: relevamiento
Líder de proyecto (15 meses al 50%)	7,5	Fuera: gestión
Total presupuestado	**77,5**	

El contraste relevante es entonces entre las 63,2 persona-mes que estima COCOMO y las 66,0 persona-mes presupuestadas para construcción:

Concepto	Persona-mes
Esfuerzo de construcción estimado por COCOMO	63,2
Esfuerzo de construcción presupuestado en la Etapa 2	66,0
Holgura disponible	**2,8 (4,4%)**

La holgura no constituye un sobrante sino una previsión necesaria: COCOMO no estima el esfuerzo de despliegue, puesta en producción y capacitación, que la cláusula SEGUNDA del contrato exige y que ejecutan los mismos perfiles de construcción en el tramo final. La estimación por puntos de función valida así el presupuesto del punto 5.4 sin recurrir a la partida de contingencias del 10%.

Consistencia con el plazo contractual

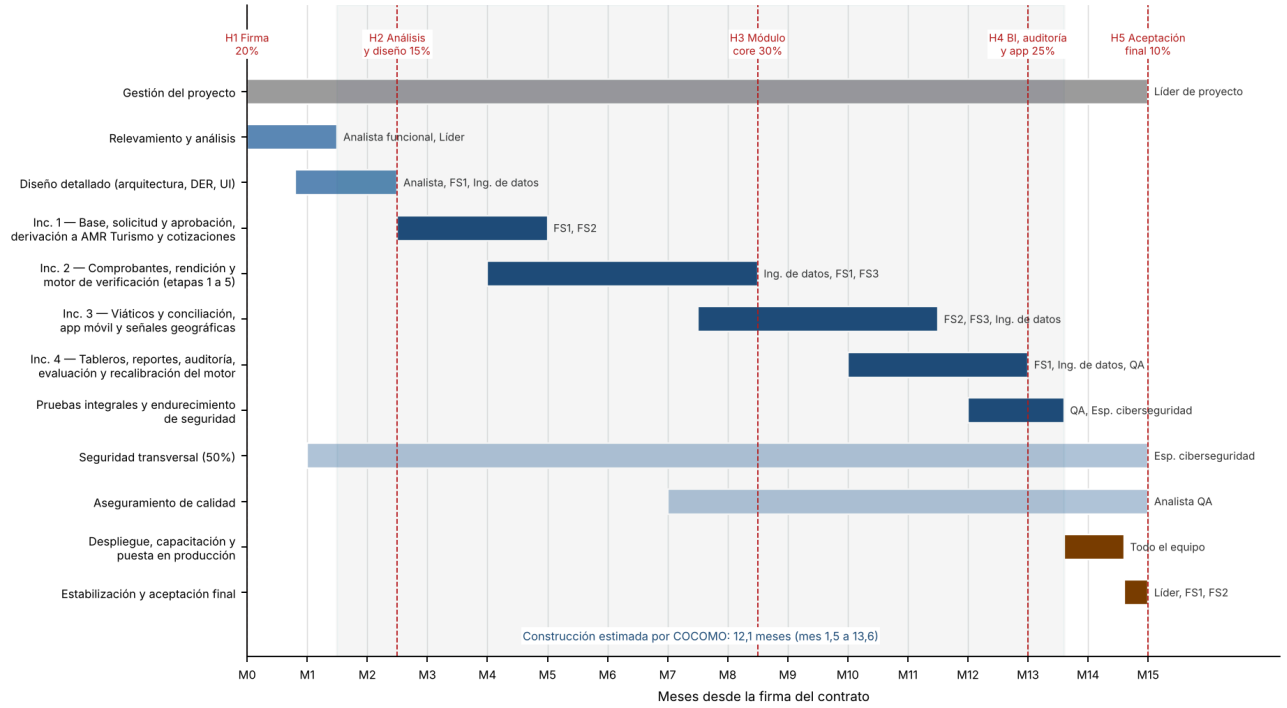
Los 12,1 meses de construcción calculados por COCOMO se integran con las etapas que el modelo no cubre, resultando el plazo de quince meses corridos establecido en la cláusula TERCERA del contrato. Esta distribución es la que alimenta el Diagrama de Gantt del punto 10.

Tramo	Duración
Relevamiento, análisis y diseño preliminar	1,5 meses

Tramo	Duración
Construcción en incrementos (COCOMO)	12,1 meses
Despliegue, capacitación y puesta en producción	1,0 mes
Estabilización y aceptación final	0,4 meses
Plazo total de ejecución (cláusula TERCERA)	**15,0 meses**

10. Diagrama de Gantt

La planificación temporal surge del punto 9.9: 1,5 meses de relevamiento y diseño preliminar, 12,1 meses de construcción en cuatro incrementos, 1 mes de despliegue y capacitación y 0,4 meses de estabilización, para un plazo total de 15 meses. Cada hito de pago coincide con la aceptación de un entregable evaluable.



Contenido de cada incremento

Incremento	Meses	Alcance	Casos de uso
1 — Base y circuito de solicitud	2,5 – 5,0	Autenticación y roles, maestros, solicitud y aprobación con reglas jerárquicas, derivación a AMR Turismo y cotizaciones	UC-01, UC-03, UC-07 (políticas), UC-10

Incremento	Meses	Alcance	Casos de uso
2 — Comprobantes y motor de verificación	4,0 – 8,5	Carga de comprobantes, las cinco etapas del motor, rendición; primer conjunto de evaluación	UC-02, UC-04
3 — Viáticos y app móvil	7,5 – 11,5	Viáticos y conciliación, exportación de asientos, app móvil con captura de ubicación, señal geográfica	UC-06, UC-02 (móvil)
4 — Tableros, auditoría y evaluación	10,0 – 13,0	Tableros e indicadores, reportes, bandeja de revisión, recalibración y evaluación completa del motor	UC-05, UC-07 (parámetros), UC-08, UC-09

Hitos contractuales

Hito	Mes	Entregable aceptado	Pago
H1	0	Firma del contrato	20% — USD 31.400
H2	2,5	Especificación funcional, modelo de datos y arquitectura	15% — USD 23.550
H3	8,5	Módulo core en staging: solicitudes, cotizaciones, comprobantes y motor de verificación	30% — USD 47.100
H4	13	Tableros, auditoría y app móvil en staging; informe de evaluación del motor	25% — USD 39.250
H5	15	Sistema en producción, capacitación e inicio de la garantía	10% — USD 15.700

11. Análisis de Riesgos

Se identifican a continuación los principales riesgos del proyecto, clasificados por origen, con su probabilidad e impacto estimados y la estrategia de mitigación prevista. La escala de probabilidad e impacto es cualitativa (Baja / Media / Alta).

11.1. Riesgos operativos y de adopción

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
Resistencia al cambio del personal acostumbrado a procesos manuales, con distintos niveles de experiencia digital (identificado en 5.1)	Media	Alta	Plan de capacitación, interfaz intuitiva y etapa de transición con convivencia entre el sistema nuevo y el proceso actual.

El segmento esporádico (~332 empleados) no tiene hábito ni experiencia en procesos de rendición, por lo que el riesgo de descontrol puede ser igual o mayor que en Turismo (identificado en 7.1)	Media	Media	Capacitación diferenciada para el segmento esporádico; formularios simplificados con valores por defecto y validaciones guiadas.
Comprobantes en papel de legibilidad variable degradan la precisión del OCR y aumentan la corrección manual (identificado en 7.4)	Alta	Media	Definir un umbral de confianza del OCR por debajo del cual el sistema exige revisión manual obligatoria antes de aprobar el gasto.
El motor genera demasiadas observaciones (falsos positivos) y satura a Contaduría, que deja de confiar en él.	Media	Alta	Umbrales iniciales conservadores para "alerta"; bandeja priorizada por puntaje; medición de la tasa de falsos positivos por señal y recalibración con aprobación humana (12.5).

11.2. Riesgos metodológicos y de gestión de proyecto

Riesgo	**Prob.**	**Impacto**	**Mitigación**
Primera vez del equipo aplicando una metodología ágil en un proyecto real: la curva de aprendizaje puede competir con el desarrollo del sistema (identificado en 8.3)	Alta	Media	Se optó deliberadamente por no implementar Scrum completo (ver 8.3); definir mentor/referencia interna en metodología ágil si está disponible en la cátedra o en la empresa.
Cuestiones abiertas de UC-01 sin resolver con el cliente antes de avanzar en el diseño (SLA de escalamiento, configuración de suplentes, si el tope de política varía por tipo de viaje)	Media	Alta	Agendar reunión formal con el referente de la Mutual para cerrar estas cuatro preguntas antes de continuar el desarrollo del módulo de políticas y aprobación.
Ausencia de una cadencia de iteración interna definida (ver corrección en 8.4) puede derivar en que los hitos contractuales, muy espaciados en el tiempo, no generen entregas demostrables intermedias	Media	Alta	Adoptar la propuesta de iteraciones internas de 3-4 semanas dentro de cada hito (ver callout en el punto 8.4).

El conjunto de evaluación (~50 comprobantes reales) no es representativo de todos los rubros y tipos de comprobante.	Media	Alta	Incluir todos los tipos relevados (7.4); reportar las métricas por tipo de comprobante; ampliar el conjunto con comprobantes reales del piloto; declarar explícitamente sus límites.

11.3. Riesgos técnicos y de integración

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
Dependencia de servicios externos de terceros (OCR, mapas, BI) fuera del control del equipo: cambios de API, discontinuación o variación de costos	Baja	Alta	Diseñar el módulo de integración con una capa de abstracción (adapter) que permita cambiar de proveedor sin rediseñar el resto del sistema.
Estimación de costos variables (OCR, mapas) hecha sin datos reales de volumen, según lo detectado en la revisión de 5.4/7.3	Media	Media	Revalidar el costeo apenas se confirme la volumetría real con el referente de la Mutual (ver callout en 5.4).
Riesgo cambiario: el contrato fija el precio en USD 157.700 pero los honorarios se calculan en pesos argentinos convertidos a un tipo de cambio de referencia (ARS 1.450/USD) que puede variar durante los 15 meses de ejecución	Alta	Media	La cláusula QUINTA del contrato ya prevé el pago en USD o en pesos al tipo de cambio del día anterior al pago, lo que traslada parte de este riesgo; evaluar si conviene una cláusula de ajuste adicional para honorarios internos si la brecha cambiaria se amplía.
Tickets de controladores fiscales y comprobantes del exterior sin QR ni CAE: varias señales fiscales no aplican.	Alta	Media	Las señales quedan como "no aplica" y no penalizan; el puntaje se apoya en duplicados, coherencia con el viaje y política; las métricas se reportan por tipo de comprobante.
Arranque en frío: la señal de monto habitual no tiene datos al inicio.	Alta	Baja	La señal se activa por combinación destino/categoría/tipo al alcanzar 20 gastos aceptados; hasta entonces rige el tope de política (7.5).

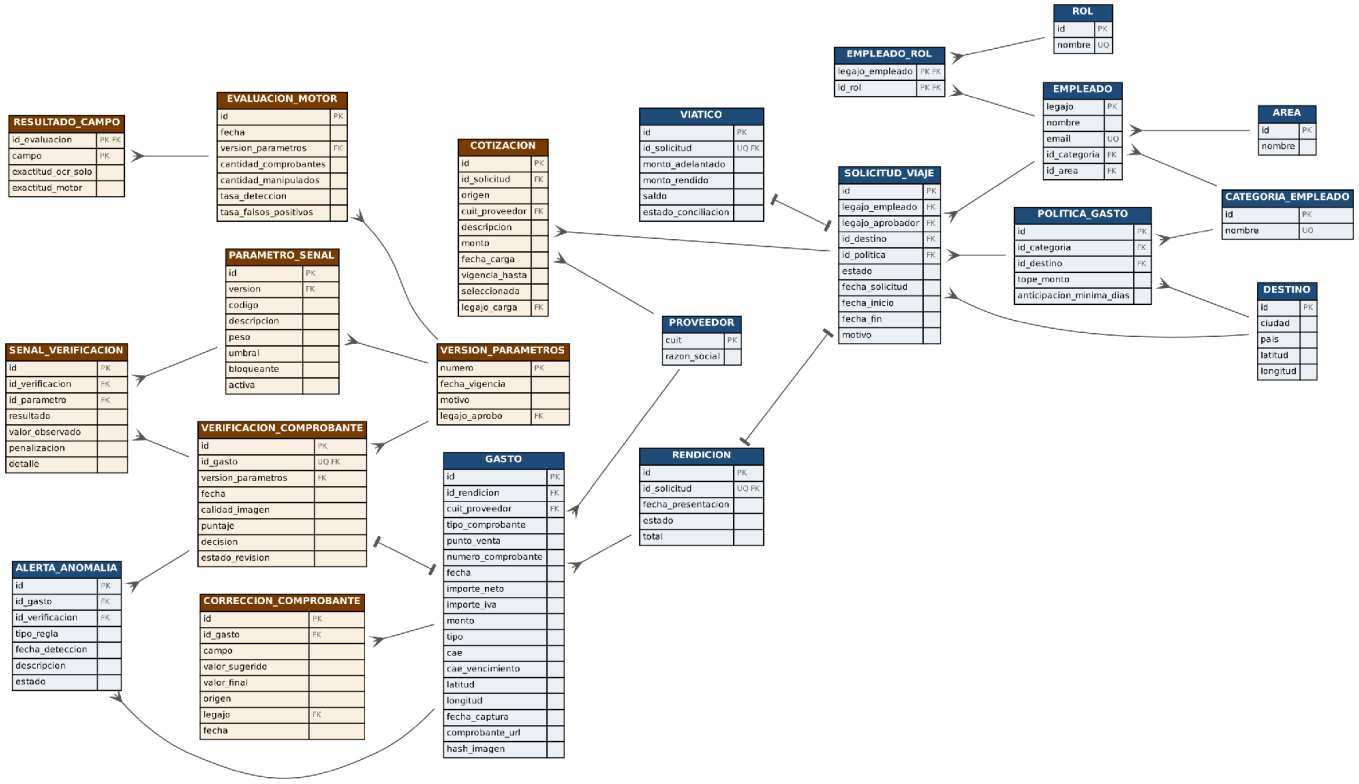
11.4. Riesgos de seguridad y cumplimiento normativo

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
El sistema maneja datos personales, financieros y de geolocalización de empleados, con exigencias de la Ley 25.326 (identificado en 5.3)	Media	Alta	Cifrado de datos sensibles, gestión de consentimiento explícito para geolocalización, control de accesos por rol y registro de auditoría (ver O9).
El conjunto de evaluación usa comprobantes reales con datos personales y fiscales.	Media	Media	Anonimización previa, autorización de los titulares, almacenamiento cifrado y acceso restringido al equipo de evaluación.
Falta de identificador único confiable para proveedores no facturados electrónicamente: riesgo de altas duplicadas (identificado en 7.4)	Media	Baja	Validar CUIT contra el padrón de AFIP/ARCA en el alta de PROVEEDOR.

12. Diseño

12.1. Diagrama Entidad-Relación

[El DER original (hecho en dbdiagram.io) no se reprodujo como imagen en esta corrección — está disponible en el documento fuente. Las entidades y sus atributos se detallan íntegramente en el Diccionario de Datos que sigue.]



12.2. Diccionario de datos

El diccionario de datos corresponde al modelo entidad-relación (DER) vigente del sistema. Se aplican los estándares formales de normalización de bases de datos: todos los atributos son atómicos (1FN), no existen dependencias parciales respecto de claves compuestas (2FN) y no existen dependencias transitivas entre atributos no clave (3FN). En particular, la entidad CATEGORIA_EMPLEADO fue incorporada durante la revisión del DER para eliminar una dependencia por texto libre que violaba este último criterio.

Dominios de valores (enumeraciones)

Dominio: estado_solicitud — reemplaza al texto libre para el estado de una SOLICITUD_VIAJE.

Valor	Significado
Pendiente	Solicitud creada, aún sin decisión del aprobador.
Aprobada	Aprobada; habilita el adelanto de viáticos.
Rechazada	Rechazada por el aprobador; fin del flujo.
Cancelada	Cancelada por el propio empleado antes de su resolución.

Dominio: estado_rendicion — ciclo de vida de una RENDICION.

Valor	Significado
Borrador	En carga; el empleado puede seguir agregando/editando gastos.

Presentada	Enviada para revisión; el total queda sujeto a recálculo hasta su aprobación.
Aprobada	Aprobada por Contaduría; el total queda congelado como snapshot.
Observada	Devuelta al empleado con observaciones para corregir.

Dominio: tipo_gasto — clasificación de un GASTO.

Valor	Significado
Alojamiento	Gastos de hotelería.
Transporte	Pasajes, traslados, combustible, peajes.
Comida	Gastos de alimentación durante el viaje.
Otros	Cualquier gasto no clasificable en las categorías anteriores.

Entidades

CATEGORIA_EMPLEADO

Entidad incorporada para eliminar el acoplamiento por texto libre detectado entre EMPLEADO.categoria y POLITICA_GASTO.categoria en la revisión del DER (riesgo de violación de integridad referencial).

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	int	No	PK	Identificador único de la categoría laboral.
nombre	varchar(50)	No	UQ	Nombre de la categoría (ej.: Junior, Senior, Gerencial, Directivo).

EMPLEADO

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
legajo	int	No	PK	Identificador único del empleado, asignado por RRHH.
nombre	varchar(150)	No	-	Nombre completo del empleado.
email	varchar(150)	No	UQ	Correo institucional; se usa como usuario de acceso.
id_categoria	int	No	FK	Categoría laboral; determina la política de gasto aplicable. FK → CATEGORIA_EMPLEADO.id

id_area	int	No	FK	Área/gerencia a la que pertenece el empleado. FK → AREA.id

AREA

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	int	No	PK	Identificador único del área.
nombre	varchar(100)	No	-	Nombre del área/gerencia según organigrama.

ROL

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	int	No	PK	Identificador único del rol.
nombre	varchar(50)	No	UQ	Nombre del rol de seguridad (Empleado, Aprobador, Administrador, Auditor).

EMPLEADO_ROL

Tabla asociativa que resuelve la relación N:M entre EMPLEADO y ROL (un empleado puede tener más de un rol asignado simultáneamente).

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
legajo_empleado	int	No	PK comp. / FK	Empleado asociado. FK → EMPLEADO.legajo
id_rol	int	No	PK comp. / FK	Rol asignado al empleado. FK → ROL.id

SOLICITUD_VIAJE

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	int	No	PK	Identificador único de la solicitud.
legajo_empleado	int	No	FK	Empleado solicitante. FK → EMPLEADO.legajo

legajo_aprobador	int	No	FK	Empleado con rol Aprobador asignado según regla jerárquica. FK → EMPLEADO.legajo
id_destino	int	No	FK	Destino del viaje. FK → DESTINO.id
id_politica	int	No	FK	Snapshot de la política vigente al momento de crear la solicitud (trazabilidad ante cambios posteriores de tope). FK → POLITICA_GASTO.id
estado	enum	No	-	Ver dominio "estado_solicitud".
fecha_solicitud	datetime	No	-	Se completa automáticamente al crear el registro.
fecha_inicio	date	No	-	Fecha de inicio del viaje.
fecha_fin	date	No	-	Fecha de fin del viaje.
motivo	varchar(255)	Sí	-	Descripción textual del motivo del viaje.

DESTINO

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	int	No	PK	Identificador único del destino.
ciudad	varchar(100)	No	-	Ciudad de destino.
pais	varchar(100)	No	-	País de destino.

POLITICA_GASTO

Restricción adicional: UNIQUE(id_categoria, id_destino) — evita políticas duplicadas o ambiguas para el mismo par categoría/destino (según P8 y O7 del relevamiento).

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	int	No	PK	Identificador único de la política.
id_categoria	int	No	FK	Categoría a la que aplica. FK → CATEGORIA_EMPLEADO.id
id_destino	int	No	FK	Destino al que aplica. FK → DESTINO.id
tope_monto	decimal(12, 2)	No	-	Monto máximo autorizado para la combinación categoría + destino.

anticipacion_minima_dias	int	No (def. 0)	-	Días mínimos de anticipación exigidos para solicitar el viaje.

VIATICO

Relación 1:1 con SOLICITUD_VIAJE. Los campos monto_rendido y saldo son derivados: se recalculan por lógica de aplicación en cada alta/baja de un GASTO asociado (vía RENDICION), y se congelan como snapshot auditable cuando RENDICION.estado pasa a "Aprobada".

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	int	No	PK	Identificador único del viático.
id_solicitud	int	No	UQ / FK	Solicitud de origen. FK → SOLICITUD_VIAJE.id
monto_adelantado	decimal(12,2)	No (def. 0)	-	Monto adelantado al empleado.
monto_rendido	decimal(12,2)	No (def. 0)	-	DERIVADO: suma de gastos rendidos y aceptados.
saldo	decimal(12,2)	Sí	-	DERIVADO: monto_adelantado − monto_rendido.
estado_conciliacion	varchar(30)	Sí	-	Estado del proceso de conciliación.

RENDICION

Relación 1:1 con SOLICITUD_VIAJE. El campo total es derivado: suma de GASTO.monto asociados, recalculado mientras el estado es Borrador/Presentada, y congelado como snapshot al pasar a Aprobada.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	int	No	PK	Identificador único de la rendición.
id_solicitud	int	No	UQ / FK	Solicitud de origen. FK → SOLICITUD_VIAJE.id
fecha_presentacion	date	Sí	-	Fecha en que el empleado presenta la rendición.
estado	enum	No (def. Borrador)	-	Ver dominio "estado_rendicion".

total	decimal(12, 2)	No (def. 0)	-	DERIVADO: suma de los gastos incluidos.

GASTO

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	int	No	PK	Identificador único del gasto.
id_rendicion	int	No	FK	Rendición a la que pertenece. FK → RENDICION.id
cuit_proveedor	varchar(13)	No	FK	Proveedor emisor del comprobante. FK → PROVEEDOR.cuit
fecha	date	No	-	Fecha del gasto.
monto	decimal(12, 2)	No	-	Monto del comprobante.
tipo	enum	Sí	-	Ver dominio "tipo_gasto".
cae	varchar(20)	Sí	-	Código de Autorización Electrónico (AFIP/ARCA); requerido para comprobantes electrónicos válidos.
latitud	decimal(10, 8)	Sí	-	Coordenada GPS capturada al cargar el comprobante (auditoría, O5).
longitud	decimal(11, 8)	Sí	-	Coordenada GPS capturada al cargar el comprobante (auditoría, O5).
comprobante_url	varchar(255)	Sí	-	Ruta al archivo de imagen del comprobante en el storage.

PROVEEDOR

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
cuit	varchar(13)	No	PK	CUIT del proveedor (clave natural).
razon_social	varchar(150)	No	-	Razón social del proveedor.

ALERTA_ANOMALIA

IMPORTANTE: la detección se limita a reglas de negocio deterministas (superación de topes, horarios inválidos, comprobantes duplicados o sin CAE). No incluye Machine Learning, conforme excluye expresamente el Anexo I del contrato.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción

id	int	No	PK	Identificador único de la alerta.
id_gasto	int	No	FK	Gasto que originó la alerta. FK → GASTO.id
tipo_regla	varchar(50)	Sí	-	Ej.: Fuera de horario, Supera tope, Sin CAE.
fecha_deteccion	datetime	No (def. now())	-	Momento en que se disparó la alerta.
descripcion	varchar(255)	Sí	-	Detalle textual de la anomalía detectada.
estado	varchar(20)	No (def. Pendiente)	-	Estado de revisión de la alerta.

COTIZACION — opciones de viaje cargadas por AMR Turismo para una solicitud (O2).

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	int	No	PK	Identificador de la cotización.
id_solicitud	int	No	FK	FK → SOLICITUD_VIAJE.id
origen	enum	No	-	Dominio origen_cotizacion.
cuit_proveedor	varchar(13)	Sí	FK	Prestador cotizado, si corresponde. FK → PROVEEDOR.cuit
descripcion	varchar(255)	No	-	Detalle de vuelos, alojamiento y traslados.
monto	decimal(12,2)	No	-	Importe total cotizado.
fecha_carga	datetime	No	-	Momento de carga.
vigencia_hasta	date	Sí	-	Validez de la tarifa.
seleccionada	boolean	No (def. false)	-	Opción elegida por el empleado; a lo sumo una por solicitud.
legajo_carga	int	No	FK	Asesor de la agencia que cargó la cotización. FK → EMPLEADO.legajo

VERIFICACION_COMPROBANTE — resultado del motor para un comprobante.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	int	No	PK	Identificador de la verificación.
id_gasto	int	No	UQ/FK	FK → GASTO.id

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
version_parametros	int	No	FK	Versión de parámetros aplicada (trazabilidad). FK → VERSION_PARAMETROS.numero
fecha	datetime	No	-	Momento de la verificación.
calidad_imagen	decimal(5,2)	No	-	Medida de nitidez (varianza del Laplaciano) de la imagen aceptada.
puntaje	smallint	No	-	Puntaje de confiabilidad (0 a 100).
decision	enum	No	-	Dominio decision_verificacion.
estado_revision	enum	No (def. Sin revisión)	-	Dominio estado_revision.

SENAL_VERIFICACION — resultado de cada señal; constituye la explicación del puntaje.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	int	No	PK	Identificador.
id_verificacion	int	No	FK	FK → VERIFICACION_COMPROBANTE.id
id_parametro	int	No	FK	Señal evaluada. FK → PARAMETRO_SENAL.id
resultado	enum	No	-	Dominio resultado_senal.
valor_observado	varchar(100)	Sí	-	Valor medido (ej.: "distancia 412 km").
penalizacion	smallint	No (def. 0)	-	Puntos restados por esta señal.
detalle	varchar(255)	Sí	-	Explicación en lenguaje llano para el usuario.

CORRECCION_COMPROBANTE — cada corrección de un campo sugerido; insumo de las métricas y de la recalibración.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	int	No	PK	Identificador.
id_gasto	int	No	FK	FK → GASTO.id
campo	varchar(30)	No	-	Campo corregido (fecha, cuit, monto, cae, etc.).
valor_sugerido	varchar(100)	Sí	-	Valor propuesto por el motor.
valor_final	varchar(100)	No	-	Valor confirmado por la persona.
origen	enum	No	-	Dominio origen_correccion.
legajo	int	No	FK	Quién corrigió. FK → EMPLEADO.legajo

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
fecha	datetime	No	-	Momento de la corrección.

VERSION_PARAMETROS — cada configuración del motor es una versión inmutable; un cambio crea una versión nueva.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
numero	int	No	PK	Número de versión.
fecha_vigencia	datetime	No	-	Desde cuándo rige.
motivo	varchar(255)	No	-	Configuración manual o recalibración, con su justificación.
legajo_aprobo	int	No	FK	Responsable de Contaduría que aprobó la versión. FK → EMPLEADO.legajo

PARAMETRO_SENAL — restricción UNIQUE(version, codigo).

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	int	No	PK	Identificador.
version	int	No	FK	FK → VERSION_PARAMETROS.numero
codigo	char(3)	No	-	Código de la señal (S01 a S12, ver 12.5).
descripcion	varchar(150)	No	-	Descripción de la señal.
peso	smallint	No	-	Puntos que resta una falla.
umbral	decimal(10,2)	Sí	-	Umbral propio de la señal (distancia, hamming, confianza, etc.).
bloqueante	boolean	No	-	Si una falla deriva directamente a alerta.
activa	boolean	No	-	Si la señal participa del puntaje.

EVALUACION_MOTOR — cada corrida del motor sobre el conjunto etiquetado.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	int	No	PK	Identificador de la corrida.
fecha	datetime	No	-	Momento de la corrida.
version_parametros	int	No	FK	FK → VERSION_PARAMETROS.numero
cantidad_comprobantes	int	No	-	Comprobantes genuinos evaluados.
cantidad_manipulados	int	No	-	Casos manipulados evaluados.
tasa_deteccion	decimal(5,4)	No	-	Manipulados que terminaron en revisión o alerta / total de manipulados.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
tasa_falsos_positivos	decimal(5,4)	No	-	Genuinos que terminaron en alerta / total de genuinos.

RESULTADO_CAMPO — exactitud por campo de una corrida.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id_evaluacion	int	No	PK/FK	FK → EVALUACION_MOTOR.id
campo	varchar(30)	No	PK	Campo evaluado.
exactitud_ocr_solo	decimal(5,4)	No	-	Proporción de lecturas correctas usando solo la respuesta del OCR.
exactitud_motor	decimal(5,4)	No	-	Proporción de lecturas correctas con el procesamiento propio.

12.3. Casos de uso

Los casos de uso se documentan siguiendo la Plantilla Caso de Uso Semántico de la cátedra (Porta / Ripani — Introducción a la Práctica Profesional, UTN FRR), con dimensiones de clasificación, precondiciones y postcondiciones separadas en negocio/sistema, y caminos alternativos referenciados al camino básico mediante las etiquetas <reemplaza>, <previo> y <posterior>. Esta misma estructura se va a repetir para todos los casos de uso del sistema en las próximas entregas.

Catálogo de casos de uso y trazabilidad

Caso de uso	Actor primario	Objetivos	Incremento	Documentación
UC-01 Solicitar y aprobar viaje corporativo	Empleado	O1, O2, O7	1	Completa (v3.0)
UC-02 Cargar y verificar comprobante	Empleado	O3, O5, O7	2	Completa (nuevo)
UC-03 Cotizar servicios de viaje	Asesor de AMR Turismo	O2	1	Completa (nuevo)
UC-04 Presentar y aprobar rendición	Empleado	O4, O7	2	Completa (nuevo)
UC-05 Revisar comprobantes en alerta	Contaduría	O5	4	Completa (nuevo)
UC-06 Liquidar y conciliar viático	Contaduría	O8	3	Completa (nuevo)
UC-07 Configurar políticas y parámetros del motor	Contaduría / RRHH	O5, O7	1 y 4	Completa (nuevo)
UC-08 Consultar tableros de gestión	Gerencia	O4, O6	4	Completa (nuevo)

Caso de uso	Actor primario	Objetivos	Incremento	Documentación
UC-09 Evaluar y recalibrar el motor	Contaduría	O3, O5	4	Completa (nuevo)
UC-10 Administrar usuarios, roles y datos maestros	Administrador	O9 (soporte de O1 a O8)	1	Completa (nuevo)

O9 (seguridad) es transversal a todos los casos de uso. Todas las entradas, salidas y consultas contadas en el punto 9 quedan cubiertas por al menos uno de estos diez casos de uso.

UC-01 — Solicitar y Aprobar Viaje Corporativo

Dimensiones de clasificación

Nivel	Estructura	Alcance	Caja	Instanciación	Interacción
Usuario	Sin estructurar	Sistema	Negra	Concreto	Semántico

Meta del caso de uso: que el Empleado obtenga la aprobación digital para realizar un viaje laboral, con validación automática de la política de gasto, cotización de los servicios por la agencia propia y cálculo preliminar del viático, reemplazando el circuito en papel con firmas físicas.

Actores. Primario: Empleado (solicitante). Otros: Asesor de AMR Turismo, Aprobador (jefe directo o gerencia, según monto y jerarquía), Motor de reglas de políticas, Servicio de notificaciones, Contaduría (consumidor posterior de la solicitud aprobada).

Precondiciones (de negocio): la Mutual tiene definido un circuito de aprobación jerárquico y una política de gastos vigente por categoría de empleado y destino.

Precondiciones (de sistema). Primarias: el Empleado está autenticado con un rol activo. Complementarias: catálogos de categorías, áreas, destinos, políticas y reglas de aprobación configurados.

Disparador: el Empleado necesita viajar por un motivo laboral e inicia una nueva solicitud.

Flujo de sucesos — Camino básico

Paso	Descripción
1	El Empleado accede al módulo "Nueva solicitud de viaje".
2	El Sistema despliega el formulario (destino, fechas, motivo).
3	El Empleado completa los datos y confirma el envío.
4	El Sistema valida la solicitud contra la política de gasto configurada para la combinación categoría + destino (tope, anticipación mínima).
5	El Sistema calcula el viático estimado según la política aplicable.
6	El Sistema deriva la solicitud a AMR Turismo, cambia su estado a "En cotización" y notifica a la agencia.
7	El Asesor de AMR Turismo carga una o más cotizaciones (UC-03).

Paso	Descripción
8	El Sistema notifica al Empleado y presenta el comparativo de cotizaciones contra el tope de la política.
9	El Empleado selecciona una cotización, revisa el resumen y confirma la solicitud.
10	El Sistema cambia el estado a "Pendiente" y determina el o los aprobadores según la regla jerárquica (nivel, monto, tipo de viaje).
11	El Sistema notifica al Aprobador.
12	El Aprobador revisa la solicitud y la cotización seleccionada, y la aprueba.
13	El Sistema registra la aprobación, cambia el estado a "Aprobada", notifica al Empleado y a AMR Turismo (para la emisión por GDS) y habilita el adelanto de viáticos.

Flujo de sucesos — Caminos alternativos

Paso	Relación	Descripción
3a	<reemplaza>	Datos obligatorios incompletos: el Sistema marca los campos faltantes y solicita completarlos. Reemplaza al paso 3 hasta que los datos sean válidos.
4a	<posterior>	La solicitud no cumple la anticipación mínima: el Sistema alerta al Empleado y exige una justificación, que queda visible para el Aprobador.
7a	<posterior>	La agencia no carga cotizaciones dentro del plazo configurado: el Sistema envía un recordatorio y, de persistir, notifica al Líder de AMR Turismo.
9a	<posterior>	La cotización seleccionada excede el tope de la política: el Sistema exige una justificación textual y deriva la aprobación a un nivel jerárquico superior.
10a	<reemplaza>	El aprobador designado está inactivo o ausente: el Sistema deriva al suplente configurado. Reemplaza al paso 10.
12a	<posterior>	El Aprobador rechaza la solicitud: el Sistema notifica al Empleado con el motivo y cambia el estado a "Rechazada". Fin del caso de uso (postcondición de fracaso).
9b	<reemplaza>	El Empleado cancela la solicitud antes de su resolución (puede ocurrir entre los pasos 6 y 12): el Sistema cambia el estado a "Cancelada", descarta las cotizaciones y notifica a AMR Turismo y, si correspondía, al Aprobador. Fin del caso de uso (postcondición de fracaso).
12b	<posterior>	El Aprobador no responde dentro del SLA: el Sistema envía un recordatorio y, de persistir, escala al nivel jerárquico superior. Ocurre a continuación del paso 11.
13a	<posterior>	Falla el canal de notificación: el Sistema reintenta el envío y deja constancia del estado dentro de la plataforma.

Postcondiciones (de sistema). Éxito: la solicitud queda en estado "Aprobada", vinculada a la cotización seleccionada y al viático calculado. Fracaso: la solicitud queda en estado "Rechazada" o "Cancelada", con el motivo registrado. Éxito alternativo: la solicitud queda "Aprobada" tras derivarse a un suplente o escalarse (10a, 12b).

Postcondiciones (de negocio). Éxito: el Empleado queda habilitado para recibir el adelanto de viáticos y AMR Turismo para emitir los servicios. Fracaso: el Empleado no cuenta con autorización institucional para viajar por cuenta de la Mutual.

Reglas de negocio

- **RN01** — El tope de gasto y la anticipación mínima se definen por la combinación categoría del empleado + destino.
- **RN02** — Toda solicitud queda asociada a la política vigente al momento de su creación, aún si la política cambia después.
- **RN03** — Una solicitud aprobada habilita el adelanto de viáticos; una rechazada o cancelada no genera movimientos de fondos.
- **RN08** — Toda solicitud se deriva primero a AMR Turismo; la cotización externa es solo una referencia comparativa.

Restricciones. R01: el sistema opera sobre la política vigente al crear la solicitud (snapshot). R02: la derivación a un suplente solo procede si está configurado explícitamente.

Requerimientos no funcionales. RNF01: interfaz responsive, usable desde la web y la app móvil. RNF02: menos de 1 minuto entre el envío y la notificación al aprobador. RNF03: políticas configurables por Contaduría/RRHH sin intervención del equipo de desarrollo.

Cuestiones abiertas. ¿Cuál es el SLA de aprobación antes de escalar (12b)? ¿El suplente (10a) se configura por empleado o por posición del organigrama? ¿Se permite modificar una solicitud ya enviada, o debe cancelarse y recrearse? ¿La anticipación mínima y el tope varían también por tipo de viaje (feria, capacitación, reunión con proveedores)? ¿Cuál es el plazo de la agencia para cotizar (7a)?

Cuestiones cerradas. La política se identifica unívocamente por categoría + destino (POLITICA_GASTO). La categoría del empleado es una entidad propia (CATEGORIA_EMPLEADO).

Historia de cambios

Fecha	Versión	Descripción	Autor
01/08/2026	1.0	Primera versión, formato Cockburn (fully dressed).	Equipo
01/08/2026	2.0	Migración a la Plantilla de Caso de Uso Semántico (IPP - UTN FRRo).	Equipo
08/10/2026	3.0	Incorpora la derivación a AMR Turismo y la selección de cotización (O2 reformulado), y el camino de cancelación (9b); renumeración de pasos.	Equipo

UC-02 — Cargar y Verificar Comprobante

Dimensiones de clasificación

Nivel	Estructura	Alcance	Caja	Instanciación	Interacción
Usuario	Sin estructurar	Sistema	Negra	Concreto	Semántico

Meta del caso de uso: que el Empleado incorpore un comprobante a su rendición con los datos extraídos y verificados automáticamente, sabiendo en el momento si el comprobante se acepta, debe revisarse o será observado por Contaduría, y por qué.

Actores. Primario: Empleado. Otros: Servicio de verificación, Servicio OCR externo, Servicio de mapas, Contaduría (recibe las alertas).

Precondiciones (de negocio): el viaje fue aprobado (UC-01) y la Mutual tiene definidos los parámetros del motor (versión vigente aprobada por Contaduría).

Precondiciones (de sistema). Primarias: el Empleado está autenticado y tiene una rendición en estado "Borrador" u "Observada". Complementarias: existe una versión vigente de parámetros del motor.

Disparador: el Empleado realiza un gasto durante el viaje, o al regresar, y quiere rendirlo.

Flujo de sucesos — Camino básico

Paso	Descripción
1	El Empleado abre su rendición y elige "Cargar comprobante".
2	El Sistema activa la cámara y registra la fecha de captura y la ubicación del dispositivo, si el Empleado la autorizó.
3	El Empleado fotografía el comprobante.
4	El Sistema evalúa la calidad de la imagen (nitidez e iluminación).
5	El Sistema corrige perspectiva y contraste, y envía la imagen al servicio OCR.
6	El Sistema post-procesa la lectura: decodifica el QR fiscal y lo contrasta con el OCR, valida el dígito verificador del CUIT y el formato y vencimiento del CAE, normaliza los importes y verifica que neto más IVA coincida con el total.
7	El Sistema busca duplicados por clave fiscal y por hash perceptual de la imagen.
8	El Sistema evalúa la coherencia con el viaje: fecha dentro del viaje, distancia entre la ubicación de captura y el destino, monto contra el tope de la política y contra lo habitual para el destino y la categoría.
9	El Sistema calcula el puntaje de confiabilidad, decide "Aceptado" y muestra los campos precargados con la explicación de cada señal.
10	El Empleado confirma el comprobante.
11	El Sistema registra el gasto, la verificación y sus señales, y actualiza el total de la rendición.

Flujo de sucesos — Caminos alternativos

Paso	Relación	Descripción
2a	<posterior>	El Empleado no autoriza la ubicación: el comprobante se procesa igual y la señal S10 queda como "no aplica".
4a	<reemplaza>	La foto está borrosa u oscura: el Sistema indica el problema y pide una nueva captura. Reemplaza al paso 4 hasta obtener una imagen válida.
5a	<reemplaza>	El servicio OCR no responde: el Sistema encola el comprobante para reintento y, si el QR es legible, continúa con sus datos; si no, permite la carga manual y la señal S02 queda en falla (revisión).

Paso	Relación	Descripción
6a	<posterior>	El comprobante no tiene QR ni CAE (ticket o comprobante del exterior): las señales fiscales correspondientes quedan como "no aplica".
7a	<posterior>	Existe un comprobante con la misma clave fiscal ya rendido: falla bloqueante; el Sistema muestra el comprobante original y no permite agregarlo. Fin del caso de uso (postcondición de fracaso).
9a	<reemplaza>	La decisión es "Revisión": el Sistema resalta los campos con baja confianza o discrepancia, y el Empleado debe confirmarlos o corregirlos uno a uno; cada corrección se registra. Reemplaza al paso 10.
9b	<posterior>	La decisión es "Alerta": el Sistema registra el gasto como "en revisión de Contaduría", genera una alerta de anomalía con la explicación y notifica a Contaduría (UC-05).

Postcondiciones (de sistema). Éxito: el gasto queda registrado con su verificación, sus señales y la versión de parámetros aplicada. Éxito alternativo: el gasto queda registrado en revisión de Contaduría con una alerta asociada (9b). Fracaso: no se registra ningún gasto (7a).

Postcondiciones (de negocio). Éxito: el gasto forma parte de la rendición con su validez verificada. Fracaso: el Empleado conoce el motivo por el cual el comprobante no puede rendirse.

Reglas de negocio

- **RN04** — Cada verificación usa la versión de parámetros vigente al momento de la carga y la registra.
- **RN05** — Un duplicado por clave fiscal (CUIT + tipo + punto de venta + número) es bloqueante.
- **RN06** — Toda diferencia entre el valor sugerido y el valor final de un campo se registra como corrección.
- **RN07** — El motor nunca rechaza un gasto por sí solo, salvo el duplicado fiscal: la decisión final sobre una alerta es de Contaduría.

Requerimientos no funcionales. RNF04: la verificación completa de un comprobante demora menos de 15 segundos en el 95% de los casos. RNF05: las imágenes se almacenan cifradas y solo las ven el Empleado, su aprobador y Contaduría. RNF06: la explicación de cada señal se muestra en lenguaje llano.

Cuestiones abiertas. ¿Cuál es el radio de distancia aceptable al destino para cada tipo de gasto (por ejemplo, transporte en ruta)? ¿Cómo se tratan los comprobantes en moneda extranjera (conversión y tipo de cambio aplicable)? ¿Se exige la foto del comprobante o se admite un PDF recibido por mail?

Historia de cambios

Fecha	Versión	Descripción	Autor
08/10/2026	1.0	Primera versión, Plantilla de Caso de Uso Semántico.	Equipo

UC-03 — Cotizar Servicios de Viaje

Dimensiones de clasificación

Nivel	Estructura	Alcance	Caja	Instanciación	Interacción
Usuario	Sin estructurar	Sistema	Negra	Concreto	Semántico

Meta del caso de uso: que AMR Turismo cargue en el sistema las opciones de pasajes, alojamiento y traslados para una solicitud de viaje, de modo que el Empleado pueda elegir entre alternativas comparables y quede registro de lo evaluado.

Actores. Primario: Asesor de AMR Turismo. Otros: Empleado solicitante, Servicio de notificaciones.

Precondiciones (de negocio): la Mutual dispuso que la contratación de servicios de viaje del personal se canalice por su agencia propia.

Precondiciones (de sistema). Primarias: el Asesor está autenticado con el rol Agencia y existe al menos una solicitud en estado "En cotización". Complementarias: el catálogo de proveedores está cargado.

Disparador: el Sistema notifica a la agencia una nueva solicitud derivada (UC-01, paso 6).

Flujo de sucesos — Camino básico

Paso	Descripción
1	El Asesor accede a la bandeja de solicitudes en cotización.
2	El Sistema lista las solicitudes pendientes con destino, fechas, categoría del empleado, tope de la política aplicable y antigüedad.
3	El Asesor selecciona una solicitud.
4	El Sistema muestra el detalle de la solicitud y el tope de la política.
5	El Asesor carga la cotización de la agencia: descripción de vuelos, alojamiento y traslados, prestador, monto y vigencia de la tarifa.
6	El Sistema valida los datos obligatorios y registra la cotización con origen "Agencia".
7	El Asesor carga una cotización externa de referencia con su fuente.
8	El Sistema registra la cotización con origen "Externa".
9	El Asesor indica que la cotización está completa.
10	El Sistema notifica al Empleado y le presenta el comparativo de cotizaciones con el ahorro calculado (UC-01, paso 8).

Flujo de sucesos — Caminos alternativos

Paso	Relación	Descripción
3a	<previo>	La solicitud fue cancelada por el Empleado: el Sistema la quita de la bandeja y descarta las cotizaciones cargadas.
5a	<posterior>	El monto cotizado supera el tope de la política: el Sistema lo advierte al Asesor, que puede agregar una opción alternativa dentro del tope.

Paso	Relación	Descripción
6a	<reemplaza>	Faltan datos obligatorios o la vigencia es anterior a la fecha actual: el Sistema marca los campos y no registra la cotización hasta que sean válidos.
7a	<reemplaza>	No hay referencia externa disponible o el viaje es de bajo monto: el Asesor la omite y el Sistema registra que no se cotizó referencia. Reemplaza a los pasos 7 y 8.

Postcondiciones (de sistema). Éxito: la solicitud tiene al menos una cotización de origen "Agencia" y el Empleado fue notificado. Fracaso: la solicitud queda sin cotizaciones porque fue cancelada.

Postcondiciones (de negocio). Éxito: el Empleado dispone de opciones comparables y la Mutual conserva el registro de las alternativas evaluadas y del ahorro obtenido. Fracaso: no se avanza con la contratación.

Reglas de negocio

- **RN09** — Una solicitud no puede pasar a aprobación sin al menos una cotización de origen "Agencia".
- **RN10** — La cotización externa es solo una referencia comparativa; la reserva y la emisión las realiza AMR Turismo.
- **RN11** — Una cotización con la vigencia vencida no puede seleccionarse.

Requerimientos no funcionales. RNF07: el Empleado recibe la notificación de cotización disponible en menos de 1 minuto desde que el Asesor la confirma.

Cuestiones abiertas. ¿Cuál es el plazo que tiene la agencia para cotizar (UC-01, camino 7a)? ¿La cotización externa es obligatoria a partir de cierto monto?

Historia de cambios

Fecha	Versión	Descripción	Autor
08/10/2026	1.0	Primera versión, Plantilla de Caso de Uso Semántico.	Equipo

UC-04 — Presentar y Aprobar Rendición

Dimensiones de clasificación

Nivel	Estructura	Alcance	Caja	Instanciación	Interacción
Usuario	Sin estructurar	Sistema	Negra	Concreto	Semántico

Meta del caso de uso: que el Empleado rinda formalmente los gastos de un viaje y que Contaduría la apruebe, dejando el total rendido congelado como registro auditable.

Actores. Primario: Empleado. Otros: Contaduría, Servicio de notificaciones.

Precondiciones (de negocio): la Mutual exige rendir los gastos de todo viaje realizado con adelanto o por cuenta de la entidad.

Precondiciones (de sistema). Primarias: el Empleado está autenticado y tiene una rendición en estado "Borrador" u "Observada" con al menos un gasto, asociada a una solicitud "Aprobada". Complementarias: los gastos fueron cargados y verificados (UC-02).

Disparador: el Empleado regresó del viaje y terminó de cargar sus comprobantes.

Flujo de sucesos — Camino básico

Paso	Descripción
1	El Empleado abre su rendición.
2	El Sistema muestra el resumen consolidado: gastos con su decisión de verificación, total, adelanto recibido y saldo estimado.
3	El Empleado confirma la presentación.
4	El Sistema verifica que no queden gastos en "Revisión" sin confirmar.
5	El Sistema cambia el estado a "Presentada", registra la fecha de presentación y notifica a Contaduría.
6	Contaduría revisa el resumen, los gastos y sus informes de verificación.
7	Contaduría aprueba la rendición.
8	El Sistema verifica que no existan alertas pendientes sobre gastos de la rendición.
9	El Sistema cambia el estado a "Aprobada", congela el total como snapshot, actualiza el monto rendido del viático y notifica al Empleado.

Flujo de sucesos — Caminos alternativos

Paso	Relación	Descripción
4a	<reemplaza>	Hay gastos en "Revisión" sin confirmar: el Sistema los señala y no permite presentar hasta que el Empleado los confirme o corrija.
6a	<posterior>	Contaduría no revisa la rendición dentro del plazo configurado: el Sistema envía un recordatorio.
7a	<reemplaza>	Contaduría observa la rendición: indica el motivo, el Sistema cambia el estado a "Observada" y notifica al Empleado, que corrige y vuelve a presentar (paso 1).
8a	<posterior>	Existen alertas pendientes: el Sistema mantiene la rendición en "Presentada" y deriva a la revisión de alertas (UC-05); al resolverse, se retoma el paso 9.

Postcondiciones (de sistema). Éxito: la rendición queda "Aprobada" con el total congelado y el viático actualizado. Fracaso: la rendición queda "Observada" con el motivo registrado.

Postcondiciones (de negocio). Éxito: el gasto del viaje queda rendido y habilitado para la liquidación del viático (UC-06). Fracaso: el Empleado debe corregir la rendición.

Reglas de negocio

- **RN12** — El total de la rendición se recalcula mientras está en "Borrador" o "Presentada" y se congela al aprobarse.
- **RN13** — No se aprueba una rendición con alertas pendientes.
- **RN14** — Los gastos rechazados por Contaduría no suman al monto rendido.

Requerimientos no funcionales. RNF02 (notificaciones en menos de 1 minuto) aplica también a la presentación y a la observación.

Cuestiones abiertas. ¿Cuál es el plazo máximo para rendir después del regreso? ¿Las rendiciones de montos bajos requieren aprobación de Contaduría o pueden aprobarse automáticamente si todos los gastos fueron aceptados?

Historia de cambios

Fecha	Versión	Descripción	Autor
08/10/2026	1.0	Primera versión, Plantilla de Caso de Uso Semántico.	Equipo

UC-05 — Revisar Comprobantes en Alerta

Dimensiones de clasificación

Nivel	Estructura	Alcance	Caja	Instanciación	Interacción
Usuario	Sin estructurar	Sistema	Negra	Concreto	Semántico

Meta del caso de uso: que Contaduría resuelva cada comprobante que el motor derivó a alerta, con toda la evidencia a la vista, y que su decisión quede registrada como insumo de la recalibración.

Actores. Primario: Contaduría. Otros: Empleado, Motor de verificación, Servicio de mapas.

Precondiciones (de negocio): Contaduría tiene la decisión final sobre los comprobantes observados (RN07).

Precondiciones (de sistema). Primarias: el usuario está autenticado con el rol Contaduría y existen verificaciones con decisión "Alerta" y revisión "Pendiente". Complementarias: las imágenes y los informes de verificación están disponibles.

Disparador: el Sistema notifica una nueva alerta (UC-02, camino 9b) o Contaduría revisa periódicamente la bandeja.

Flujo de sucesos — Camino básico

Paso	Descripción
1	Contaduría abre la bandeja de comprobantes en revisión.
2	El Sistema lista las alertas pendientes ordenadas por puntaje ascendente y antigüedad, con empleado, viaje, monto y señales en falla.
3	Contaduría selecciona un comprobante.
4	El Sistema muestra la imagen, los datos extraídos, el QR decodificado, la explicación de cada señal y, cuando corresponde, el comprobante original del posible duplicado y la ubicación de captura en el mapa.
5	Contaduría confirma o descarta cada señal en falla y corrige los campos necesarios.
6	Contaduría acepta el gasto.

Paso	Descripción
7	El Sistema registra las correcciones con origen "Contaduría", el resultado de la revisión de cada señal, cierra la alerta y recalcula los totales de la rendición.
8	El Sistema notifica el resultado al Empleado.

Flujo de sucesos — Caminos alternativos

Paso	Relación	Descripción
2a	<posterior>	No hay alertas pendientes: el Sistema lo informa y finaliza el caso de uso.
6a	<reemplaza>	Contaduría rechaza el gasto: debe indicar el motivo; el gasto queda excluido del monto rendido y la alerta se cierra como confirmada.
6b	<reemplaza>	Contaduría necesita más información: solicita al Empleado una nueva foto o una aclaración; la alerta sigue pendiente y la rendición pasa a "Observada".

Postcondiciones (de sistema). Éxito: la alerta queda cerrada, con cada señal marcada como confirmada o descartada y las correcciones registradas. Éxito alternativo: el gasto queda rechazado con motivo (6a). Pendiente: la alerta sigue abierta a la espera del Empleado (6b).

Postcondiciones (de negocio). Éxito: el gasto queda resuelto con una decisión humana fundada y el motor dispone de información para calibrarse (UC-09).

Reglas de negocio

- **RN15** — Toda señal en falla de un comprobante revisado queda como "Confirmada" o "Descartada".
- **RN16** — El rechazo de un gasto exige un motivo, que se comunica al Empleado.

Requerimientos no funcionales. RNF08: la imagen del comprobante se visualiza con zoom en la plataforma, sin descargarla al equipo del usuario.

Cuestiones abiertas. ¿Hay un plazo máximo para resolver una alerta? Si se confirma una manipulación, ¿qué circuito disciplinario sigue la Mutual? (fuera del alcance del sistema).

Historia de cambios

Fecha	Versión	Descripción	Autor
08/10/2026	1.0	Primera versión, Plantilla de Caso de Uso Semántico.	Equipo

UC-06 — Liquidar y Conciliar Viático

Dimensiones de clasificación

Nivel	Estructura	Alcance	Caja	Instanciación	Interacción
Usuario	Sin estructurar	Sistema	Negra	Concreto	Semántico

Meta del caso de uso: que Contaduría registre el adelanto entregado al viajero y, una vez aprobada la rendición, concilie lo adelantado contra lo rendido y genere los asientos contables del saldo.

Actores. Primario: Contaduría. Otros: Empleado, Tesorería (Gerencia de Finanzas), Sistema contable de la Mutual (receptor de la exportación).

Precondiciones (de negocio): la Mutual tiene tablas de viáticos por destino y categoría y entrega adelantos a los viajeros.

Precondiciones (de sistema). Primarias: el usuario está autenticado con el rol Contaduría y existe una solicitud "Aprobada" con su viático estimado. Complementarias: las tablas de viáticos y la política están configuradas.

Disparador: se aprueba una solicitud de viaje (adelanto) o se aprueba una rendición (conciliación).

Flujo de sucesos — Camino básico

Paso	Descripción
1	Contaduría abre los viáticos pendientes de adelanto.
2	El Sistema muestra cada solicitud aprobada con su viático estimado.
3	Contaduría registra el monto adelantado.
4	El Sistema registra el adelanto y notifica al Empleado.
5	Al aprobarse la rendición (UC-04), el Sistema calcula el monto rendido con los gastos aceptados y el saldo resultante.
6	Contaduría revisa la liquidación con el saldo a favor o en contra del Empleado.
7	Contaduría confirma la conciliación.
8	El Sistema registra el estado de conciliación, congela los valores y genera los asientos contables.
9	Contaduría exporta los asientos para el sistema contable; Tesorería ejecuta el pago o el cobro del saldo fuera del sistema.

Flujo de sucesos — Caminos alternativos

Paso	Relación	Descripción
3a	<reemplaza>	El viaje no tuvo adelanto: se registra un adelanto de cero y el saldo resultará íntegramente a favor del Empleado.
5a	<posterior>	La rendición tiene gastos rechazados: el Sistema los excluye del monto rendido y los detalla en la liquidación.
6a	<posterior>	El saldo es en contra del Empleado: el Sistema le notifica el importe a devolver.

Postcondiciones (de sistema). Éxito: el viático queda conciliado con su saldo y los asientos exportados.

Postcondiciones (de negocio). Éxito: la Mutual conoce el resultado económico del viaje y Tesorería dispone de lo necesario para pagar o cobrar el saldo.

Reglas de negocio

- **RN17** — El viático estimado surge de la tabla por destino y categoría multiplicada por los días del viaje.
- **RN18** — Saldo = monto adelantado − monto rendido aceptado.
- **RN19** — El sistema no ejecuta transferencias; el pago o cobro del saldo lo realiza Tesorería (Anexo I, A.2).

Requerimientos no funcionales. Las operaciones de adelanto y conciliación quedan en el registro de auditoría (O9).

Cuestiones abiertas. ¿Cuál es el formato de asientos que admite el sistema contable de la Mutual? ¿Puede haber más de un adelanto por viaje?

Historia de cambios

Fecha	Versión	Descripción	Autor
08/10/2026	1.0	Primera versión, Plantilla de Caso de Uso Semántico.	Equipo

UC-07 — Configurar Políticas y Parámetros del Motor

Dimensiones de clasificación

Nivel	Estructura	Alcance	Caja	Instanciación	Interacción
Usuario	Sin estructurar	Sistema	Negra	Concreto	Semántico

Meta del caso de uso: que Contaduría mantenga las políticas de gasto, las reglas de aprobación y los parámetros del motor de verificación sin intervención del equipo de desarrollo, con trazabilidad de cada cambio.

Actores. Primario: Contaduría. Otros: RRHH (categorías de empleado), Administrador.

Precondiciones (de negocio): la Mutual define y actualiza sus políticas de gasto y su circuito de aprobación.

Precondiciones (de sistema). Primarias: el usuario está autenticado con el rol Contaduría y segundo factor. Complementarias: existen categorías y destinos cargados (UC-10).

Disparador: cambia una política de la Mutual o Contaduría decide ajustar el motor.

Flujo de sucesos — Camino básico

Paso	Descripción
1	Contaduría accede a la configuración.
2	El Sistema muestra las políticas vigentes por categoría y destino, las reglas de aprobación y la versión vigente de parámetros del motor.
3	Contaduría crea o modifica una política (tope y anticipación mínima).
4	El Sistema valida que no exista otra política para la misma categoría y destino, y la registra.

Paso	Descripción
5	Contaduría modifica parámetros del motor: peso, umbral o activación de una señal, y umbrales de decisión.
6	El Sistema valida los rangos y muestra las diferencias con la versión vigente.
7	Contaduría confirma los cambios e indica el motivo.
8	El Sistema crea una nueva versión de parámetros con fecha de vigencia y responsable; las verificaciones posteriores la utilizan.

Flujo de sucesos — Caminos alternativos

Paso	Relación	Descripción
3a	<reemplaza>	Contaduría configura una regla de aprobación jerárquica: define niveles por monto y tipo de viaje, y suplentes.
4a	<reemplaza>	Ya existe una política para la combinación: el Sistema ofrece editar la existente.
5a	<reemplaza>	Contaduría solo modifica políticas: los pasos 5 a 8 no se ejecutan.
6a	<reemplaza>	Valores fuera de rango (peso negativo, umbral de aceptación menor o igual al de alerta): el Sistema los rechaza e indica el motivo.

Postcondiciones (de sistema). Éxito: la política o la nueva versión de parámetros quedan registradas con responsable y fecha.

Postcondiciones (de negocio). Éxito: el sistema aplica las reglas vigentes de la Mutual sin requerir desarrollo.

Reglas de negocio

- **RN20** — Las versiones de parámetros son inmutables: todo cambio crea una versión nueva.
- **RN21** — Los cambios no alteran solicitudes ni verificaciones ya realizadas (ver RN02 y RN04).
- **RN22** — El umbral de aceptación debe ser mayor que el umbral de alerta.

Requerimientos no funcionales. RNF03: configurable por Contaduría y RRHH sin intervención del equipo de desarrollo.

Cuestiones abiertas. ¿Las categorías de empleado las administra RRHH o Contaduría? ¿Los cambios de parámetros del motor requieren una segunda aprobación?

Historia de cambios

Fecha	Versión	Descripción	Autor
08/10/2026	1.0	Primera versión, Plantilla de Caso de Uso Semántico.	Equipo

UC-08 — Consultar Tableros de Gestión

Dimensiones de clasificación

Nivel	Estructura	Alcance	Caja	Instanciación	Interacción
Usuario	Sin estructurar	Sistema	Negra	Concreto	Semántico

Meta del caso de uso: que la Gerencia analice el gasto en viajes con indicadores, gráficos y reportes basados en datos del sistema, para tomar decisiones y detectar oportunidades de ahorro.

Actores. Primario: Gerente. Otros: Contaduría, responsable de AMR Turismo.

Precondiciones (de negocio): la dirección necesita información consolidada del gasto para decidir sobre políticas y presupuesto.

Precondiciones (de sistema). Primarias: el usuario está autenticado con un rol que tiene acceso a tableros. Complementarias: el repositorio analítico se actualizó con el último proceso nocturno.

Disparador: el Gerente necesita analizar el gasto, por ejemplo antes de una reunión de gestión.

Flujo de sucesos — Camino básico

Paso	Descripcion
1	El Gerente accede a los tableros.
2	El Sistema muestra el tablero principal del período: gasto total y variación respecto del período anterior, gasto por área, desvíos de política, alertas, tiempo promedio de rendición y ahorro por agencia propia.
3	El Gerente aplica filtros de período, área, destino o categoría.
4	El Sistema recalcula los indicadores y los gráficos.
5	El Gerente selecciona un indicador para ver su detalle.
6	El Sistema muestra el detalle por empleado o por solicitud.
7	El Gerente exporta el reporte.
8	El Sistema genera la planilla de cálculo o el PDF correspondiente.

Flujo de sucesos — Caminos alternativos

Paso	Relación	Descripción
2a	<reemplaza>	El usuario es jefe de un área: el Sistema muestra solo los datos de su área.
4a	<posterior>	No hay datos para los filtros elegidos: el Sistema lo informa y conserva los filtros.

Postcondiciones (de sistema). Éxito: el usuario consultó o exportó la información sin modificar datos.

Postcondiciones (de negocio). Éxito: la Gerencia dispone de información para decidir sobre políticas, presupuesto y proveedores.

Reglas de negocio

- **RN23** — Cada usuario ve los datos de su alcance (área, gerencia o toda la Mutual), según su rol.
- **RN24** — Los tableros analíticos tienen corte al cierre del día anterior; las consultas operativas (estado de solicitudes y rendiciones pendientes) se resuelven en tiempo real sobre la base transaccional (O4).

Requerimientos no funcionales. RNF09: el tablero principal carga en menos de 5 segundos.

Cuestiones abiertas. ¿Qué indicadores prioriza la Gerencia para el tablero principal? ¿Se usará Power BI o tableros propios?

Historia de cambios

Fecha	Versión	Descripción	Autor
08/10/2026	1.0	Primera versión, Plantilla de Caso de Uso Semántico.	Equipo

UC-09 — Evaluar y Recalibrar el Motor

Dimensiones de clasificación

Nivel	Estructura	Alcance	Caja	Instanciación	Interacción
Usuario	Sin estructurar	Sistema	Negra	Concreto	Semántico

Meta del caso de uso: que Contaduría conozca el desempeño del motor de verificación y apruebe ajustes de sus parámetros basados en evidencia, sin que el sistema se modifique solo.

Actores. Primario: Contaduría. Otros: Administrador (mantiene el conjunto de evaluación), Motor de verificación.

Precondiciones (de negocio): la Mutual quiere que el motor genere pocas alertas infundadas sin dejar pasar comprobantes inválidos.

Precondiciones (de sistema). Primarias: el usuario está autenticado con el rol Contaduría y segundo factor. Complementarias: existe un conjunto de evaluación cargado y revisiones registradas (UC-05).

Disparador: el cierre periódico de calibración, una tasa de falsos positivos por encima de lo esperado o un pedido de Contaduría.

Flujo de sucesos — Camino básico

Paso	Descripcion
1	Contaduría accede a "Desempeño del motor".
2	El Sistema muestra el reporte de la última evaluación (exactitud por campo con OCR solo y con el motor, tasa de detección, falsos positivos, matriz de confusión) y, por señal, la proporción de fallas descartadas en sus últimas 30 activaciones.
3	Contaduría solicita una propuesta de recalibración.

Paso	Descripcion
4	El Sistema aplica las reglas de recalibración (12.5) y presenta los cambios propuestos de peso y umbral por señal, con su justificación.
5	Contaduría solicita evaluar la propuesta.
6	El Sistema ejecuta el motor con los parámetros propuestos sobre el conjunto de evaluación y muestra la comparación con la versión vigente.
7	Contaduría aprueba la propuesta e indica el motivo.
8	El Sistema crea una nueva versión de parámetros y registra la evaluación.

Flujo de sucesos — Caminos alternativos

Paso	Relación	Descripción
1a	<previo>	El Administrador incorpora nuevos comprobantes etiquetados al conjunto de evaluación.
4a	<reemplaza>	Ninguna señal supera el umbral de descarte: el Sistema informa que no hay cambios para proponer y finaliza.
6a	<posterior>	La propuesta reduce la tasa de detección en más de 5 puntos: el Sistema lo advierte antes de la aprobación.
7a	<reemplaza>	Contaduría rechaza la propuesta: se mantiene la versión vigente y se registra la evaluación.

Postcondiciones (de sistema). Éxito: existe una nueva versión de parámetros aprobada y la evaluación queda registrada. Éxito alternativo: la evaluación queda registrada sin cambios de versión (4a, 7a).

Postcondiciones (de negocio). Éxito: el motor mejora su desempeño con un cambio trazable y aprobado por una persona responsable.

Reglas de negocio

- **RN25** — Ninguna recalibración se aplica sin aprobación de Contaduría.
- **RN26** — El peso de una señal no puede bajar de la mitad de su peso inicial.
- **RN27** — El historial sintético se usa solo en pruebas; nunca para recalibrar en producción.

Requerimientos no funcionales. RNF10: una corrida de evaluación sobre el conjunto completo termina en menos de 30 minutos.

Cuestiones abiertas. ¿Con qué frecuencia se recalibra? Tras la puesta en marcha, ¿quién mantiene el conjunto de evaluación: la Mutual o el proveedor bajo el contrato de mantenimiento?

Historia de cambios

Fecha	Versión	Descripción	Autor
08/10/2026	1.0	Primera versión, Plantilla de Caso de Uso Semántico.	Equipo

UC-10 — Administrar Usuarios, Roles y Datos Maestros

Dimensiones de clasificación

Nivel	Estructura	Alcance	Caja	Instanciación	Interacción
Usuario	Sin estructurar	Sistema	Negra	Concreto	Semántico

Meta del caso de uso: que el Administrador mantenga actualizados los empleados, sus roles y los catálogos que el sistema necesita para operar (áreas, categorías, destinos y proveedores).

Actores. Primario: Administrador. Otros: RRHH (fuente de los legajos), Servicio de mapas.

Precondiciones (de negocio): RRHH mantiene los legajos del personal y la Mutual define quién cumple cada rol.

Precondiciones (de sistema). Primarias: el Administrador está autenticado con segundo factor. Complementarias: ninguna.

Disparador: ingresa o egresa un empleado, cambia su rol o se necesita un nuevo destino o proveedor.

Flujo de sucesos — Camino básico

Paso	Descripcion
1	El Administrador accede a Administración.
2	El Sistema muestra los catálogos: empleados, roles, áreas, categorías, destinos y proveedores.
3	El Administrador elige dar de alta un empleado.
4	El Sistema despliega el formulario: legajo, nombre, correo institucional, categoría, área y roles.
5	El Administrador completa los datos y confirma.
6	El Sistema valida que el legajo y el correo no estén registrados, da de alta al empleado y le envía la invitación de acceso, con configuración de segundo factor si su rol lo requiere.

Flujo de sucesos — Caminos alternativos

Paso	Relación	Descripción
3a	<reemplaza>	Alta o edición de área o categoría: formulario con nombre; el Sistema valida que no esté repetido.
3b	<reemplaza>	Alta de destino: el Sistema propone las coordenadas de la ciudad mediante el servicio de mapas y el Administrador las confirma.
3c	<reemplaza>	Alta de proveedor: el Sistema valida el dígito verificador del CUIT antes de registrarlo.
3d	<reemplaza>	Baja de un registro: el Sistema lo inactiva (baja lógica) y lo conserva en los históricos; si el empleado es aprobador, exige reasignar sus solicitudes pendientes o configurar un suplente.

Paso	Relación	Descripción
6a	<reemplaza>	Legajo o correo ya registrados: el Sistema lo indica y no completa el alta.

Postcondiciones (de sistema). Éxito: el registro queda dado de alta, modificado o inactivado, con su operación en el registro de auditoría.

Postcondiciones (de negocio). Éxito: el sistema refleja la estructura y el personal vigentes de la Mutual.

Reglas de negocio

- **RN28** — No se eliminan físicamente registros con historial asociado.
- **RN29** — Un empleado puede tener más de un rol a la vez.
- **RN30** — Los roles Aprobador, Contaduría y Administrador requieren segundo factor de autenticación.

Requerimientos no funcionales. RNF11: toda operación de administración queda en el registro de auditoría con usuario, fecha y valores anterior y nuevo.

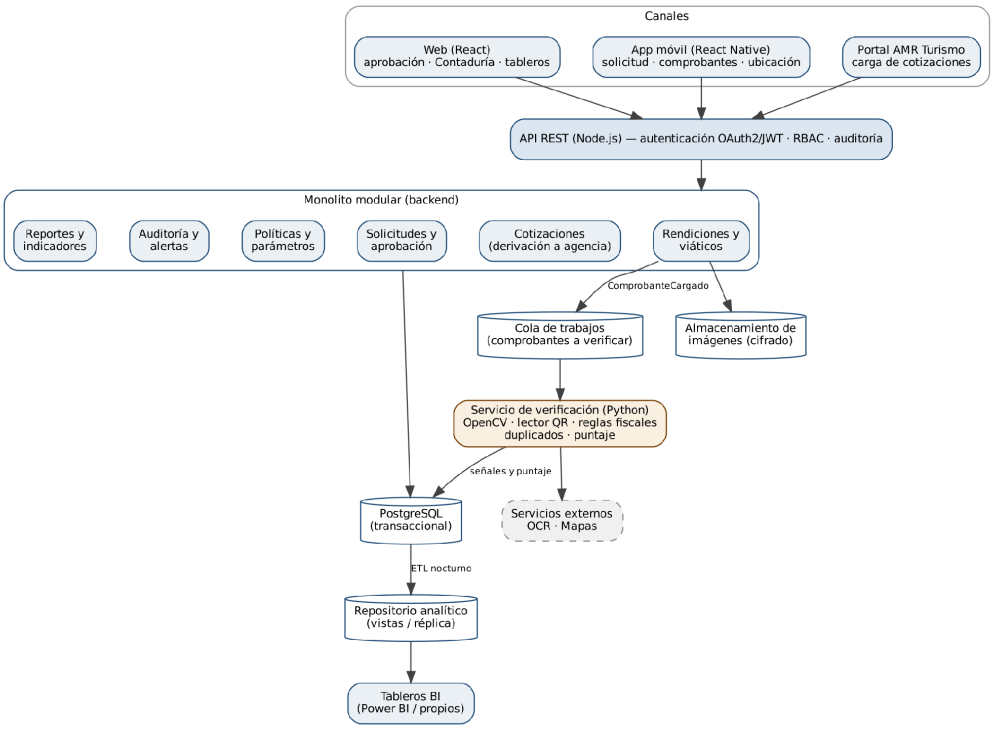
Cuestiones abiertas. ¿La carga inicial de empleados se hará por importación desde el sistema de RRHH? ¿Las bajas las registra RRHH o la Gerencia de Sistemas?

Historia de cambios

Fecha	Versión	Descripción	Autor
08/10/2026	1.0	Primera versión, Plantilla de Caso de Uso Semántico.	Equipo

12.4. Arquitectura del sistema

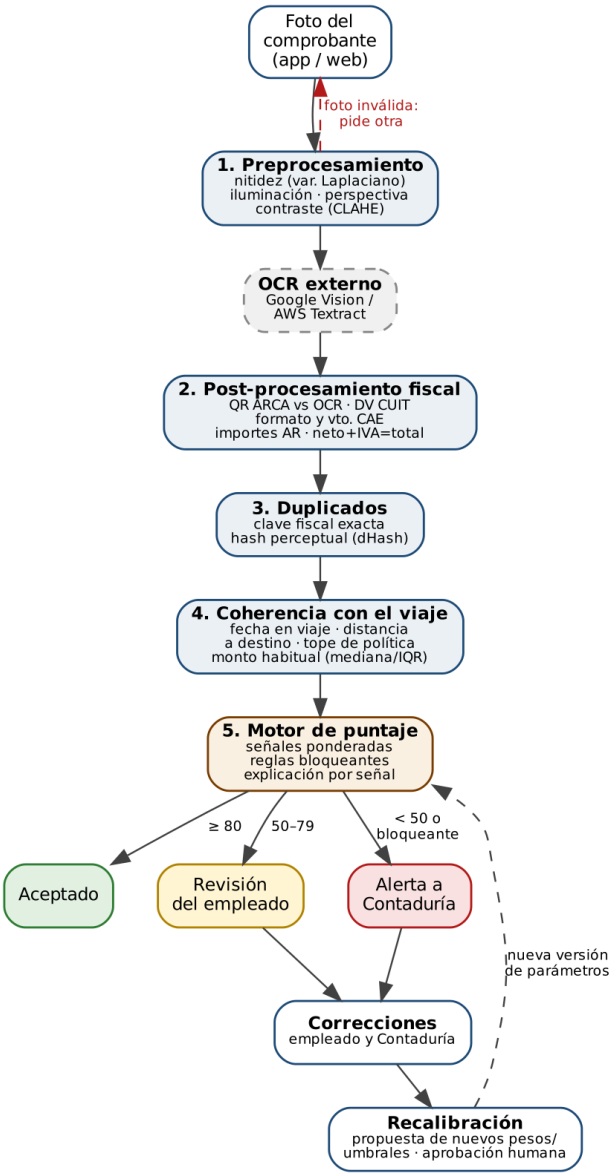
El backend es un monolito modular en Node.js: cada módulo (solicitudes, cotizaciones, rendiciones y viáticos, políticas y parámetros, auditoría, reportes) encapsula su lógica y sus tablas, y se comunica con los demás mediante interfaces internas. El motor de verificación corre en un servicio separado en Python, porque las bibliotecas de procesamiento de imágenes más maduras están en ese lenguaje y porque su carga de cómputo es distinta a la del resto del sistema. Al cargar un comprobante, el módulo de rendiciones publica un evento en una cola; el servicio de verificación lo procesa, consulta al OCR y a mapas, y registra señales y puntaje. La cola permite reintentos ante fallas del OCR y escalar el servicio sin tocar el resto.



Medidas de seguridad de la arquitectura: autenticación OAuth2 con tokens JWT de corta duración y MFA para Aprobador, Contaduría y Administrador; control de accesos por rol en la API; cifrado AES-256 de imágenes y datos sensibles en reposo y TLS en tránsito; registro de auditoría inmutable de las operaciones críticas (aprobaciones, correcciones, cambios de parámetros); y separación de ambientes de desarrollo, prueba y producción.

12.5. Diseño del motor de verificación

El motor transforma la llamada a un servicio de OCR en un procesamiento de cinco etapas diseñado por el equipo. El OCR externo solo devuelve texto y una confianza por campo; todo lo demás, qué imagen se envía, cómo se interpreta la respuesta, cómo se comprueba contra la normativa fiscal y contra el viaje, y cómo se decide, es lógica propia.



Etapas

1. **Preprocesamiento de imagen.** Se mide la nitidez con la varianza del Laplaciano y la iluminación con el histograma; si están por debajo del umbral se pide una nueva foto antes de gastar una llamada al OCR. Luego se detecta el contorno del comprobante y se corrige la perspectiva, y se ecualiza el contraste (CLAHE).
2. **Post-procesamiento fiscal.** Se decodifica el QR de la factura electrónica y se contrastan sus datos con los del OCR. Se valida el dígito verificador del CUIT (módulo 11 con pesos 5-4-3-2-7-6-5-4-3-2), el formato del CAE (14 dígitos) y su vencimiento, se interpretan los importes en formato argentino (punto de miles, coma decimal) y, en facturas A, se verifica que neto más IVA coincida con el total con una tolerancia de un peso.
3. **Detección de duplicados.** Se busca la misma clave fiscal entre los comprobantes ya rendidos y se compara el hash perceptual (dHash de 64 bits) con los comprobantes del mismo empleado de los últimos 12 meses; una distancia de Hamming menor o igual al umbral indica la misma imagen o una refotografía del mismo papel.

4. **Coherencia con el viaje.** Se verifica que la fecha del comprobante esté dentro del viaje aprobado (con un día de tolerancia), se calcula la distancia entre la ubicación de captura y el destino (fórmula de haversine) y se compara el monto con el tope de la política y con lo habitual para el destino, la categoría y el tipo de gasto.
5. **Motor de puntaje.** Combina las señales en un puntaje de 0 a 100 y decide aceptar, revisar o alertar, conservando la explicación de cada señal.

Catálogo de señales (versión inicial de parámetros)

Código	Etapa	Regla	Peso	Bloq.
S01	1	Calidad de imagen: varianza del Laplaciano e iluminación sobre el umbral (control previo; sin imagen válida no hay verificación)	—	—
S02	2	Confianza del OCR por campo sobre el umbral; los campos por debajo se marcan	10	No
S03	2	Los datos del QR coinciden con los del OCR (CUIT, fecha, número, importe)	25	No
S04	2	Dígito verificador del CUIT válido	30	Sí
S05	2	CAE con formato válido y vigente a la fecha del comprobante	15	No
S06	2	Neto + IVA = total (factura A), tolerancia ±1 peso	15	No
S07	3	Clave fiscal no rendida previamente	—	Sí*
S08	3	Sin imagen similar (distancia de Hamming del dHash > 10)	40	No
S09	4	Fecha dentro del viaje aprobado (±1 día)	25	No
S10	4	Distancia entre la captura y el destino: hasta 50 km, OK; entre 50 y 300 km, advertencia; más de 300 km, falla. Peso bajo porque el comprobante puede fotografiarse al regresar	10	No
S11	4	Monto dentro del tope de la política	15	No
S12	4	Monto ≤ Q3 + 1,5 × IQR del historial del destino, categoría y tipo (solo con 20 o más gastos previos)	10	No

Cálculo del puntaje y decisión

puntaje = max(0, 100 − Σ penalización_i)
penalización_i = peso_i si la señal falla · peso_i / 2 si es advertencia · 0 si es OK o no aplica

Condición	Decisión	Efecto
Puntaje ≥ 80 y ninguna señal bloqueante en falla	Aceptado	El gasto se incorpora a la rendición.
50 ≤ puntaje < 80	Revisión	El Empleado confirma o corrige los campos señalados.
Puntaje < 50 o señal bloqueante en falla	Alerta	Se genera una alerta y Contaduría decide.

Ejemplo de explicación. Un comprobante de comida con fecha dos días posterior al regreso (S09 en falla: −25) y fotografiado a 120 km del destino (S10 en advertencia: −5) obtiene 70 puntos y queda en revisión. El Empleado ve: "La fecha del comprobante (14/03) es posterior al fin del viaje (12/03)" y "La foto se tomó a 120 km del destino; si la sacaste al volver, podés ignorar este aviso".

Conclusión

Contrato de Locación de Obra y Prestación de Servicios

CONTRATO DE LOCACIÓN DE OBRA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE

En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a los ____ días del mes de _____ de 2026, entre:

LA MUTUAL DE SOCIOS DE AMR, CUIT N° __-_____-_, con domicilio legal en Tucumán 1764, Rosario, provincia de Santa Fe, representada en este acto por _____, en su carácter de _____, en adelante "EL COMITENTE";

y _____, CUIT N° __-_____-_, con domicilio legal en _____, representada en este acto por _____, en adelante "EL PROVEEDOR";

en conjunto denominadas "LAS PARTES", convienen celebrar el presente contrato, que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA — OBJETO. EL PROVEEDOR se obliga a desarrollar, implementar y entregar a EL COMITENTE un Sistema de Gestión de Viajes Corporativos y Rendición de Gastos con verificación automatizada de comprobantes, conforme a las especificaciones funcionales y técnicas detalladas en el Anexo I, que forma parte integrante del presente.

SEGUNDA — ALCANCE. El alcance comprende el análisis y relevamiento de procesos; el diseño de la solución; el desarrollo del sistema web y de la aplicación móvil; el circuito de solicitud y aprobación de viajes con derivación a AMR Turismo y registro de cotizaciones; el motor de verificación de comprobantes, que incluye la integración con el servicio de reconocimiento óptico de caracteres, el preprocesamiento de imágenes, la comprobación fiscal, la detección de duplicados, la coherencia con el viaje, el puntaje de confiabilidad y su evaluación sobre un conjunto de comprobantes etiquetados; el registro de ubicación, la validación de políticas y la auditoría por reglas; los tableros de indicadores; las pruebas, la puesta en producción y la capacitación del personal designado. Quedan expresamente excluidos: la emisión definitiva de pasajes y reservas mediante sistemas GDS, la ejecución de pagos y transferencias bancarias, los modelos de aprendizaje automático, la consulta en línea a servicios web de ARCA, la provisión de hardware y la contratación de los servicios de infraestructura de terceros, cuyos costos son afrontados por EL COMITENTE.

TERCERA — PLAZO. El plazo de ejecución se establece en quince (15) meses corridos, contados desde la firma del presente y la acreditación del anticipo previsto en la cláusula quinta, conforme al cronograma que se acompaña como Anexo II.

CUARTA — PRECIO. LAS PARTES acuerdan como precio total y definitivo la suma de dólares estadounidenses ciento cincuenta y siete mil (USD 157.000), impuestos incluidos. Dicho importe no será objeto de ajuste, salvo por las modificaciones de alcance previstas en la cláusula decimocuarta.

QUINTA — FORMA DE PAGO. El precio se abonará conforme al siguiente esquema de hitos:

Hito	%	Monto (USD)
Firma del contrato (anticipo)	20%	31.400
Aceptación de análisis y diseño	15%	23.550

Hito	%	Monto (USD)
Aceptación del módulo core (solicitudes, cotizaciones, comprobantes y motor de verificación)	30%	47.100
Aceptación de tableros, auditoría y aplicación móvil	25%	39.250
Aceptación final y puesta en producción	10%	15.700
Total	**100%**	**157.000**

Cada pago se hará efectivo dentro de los quince (15) días corridos posteriores a la aceptación formal del entregable correspondiente. Los pagos podrán realizarse en dólares estadounidenses o en pesos argentinos, al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día anterior al pago.

SEXTA — ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES. EL COMITENTE dispondrá de diez (10) días hábiles desde la notificación de cada entregable para su revisión y aceptación. Vencido dicho plazo sin observaciones fundadas, el entregable se tendrá por aceptado. Las observaciones deberán formularse por escrito y EL PROVEEDOR contará con quince (15) días hábiles para subsanarlas.

SÉPTIMA — OBLIGACIONES DE EL PROVEEDOR. Ejecutar los trabajos conforme a las reglas del arte y a los estándares de la ingeniería en sistemas de información; afectar al proyecto los recursos profesionales comprometidos; entregar el código fuente, la documentación técnica, los manuales de usuario y el informe de evaluación del motor de verificación; capacitar al personal designado; y guardar reserva sobre toda la información a la que acceda.

OCTAVA — OBLIGACIONES DE EL COMITENTE. Designar un referente con capacidad de decisión; facilitar el acceso a la información, los procesos y el personal necesarios para el relevamiento; facilitar comprobantes reales, previamente anonimizados, para conformar el conjunto de evaluación; proveer la infraestructura tecnológica y las licencias de servicios de terceros; abonar el precio en los plazos convenidos; y designar a los usuarios que participarán de la capacitación.

NOVENA — PROPIEDAD INTELECTUAL. Cancelada la totalidad del precio, EL PROVEEDOR cede a EL COMITENTE la titularidad del software desarrollado a medida, junto con su código fuente y documentación, en los términos de la Ley 11.723. Se exceptúan los componentes, bibliotecas y frameworks de terceros, que se rigen por sus respectivas licencias, y las herramientas y componentes genéricos preexistentes de EL PROVEEDOR, sobre los cuales se otorga a EL COMITENTE una licencia de uso perpetua, no exclusiva e intransferible.

DÉCIMA — CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS. LAS PARTES se obligan a mantener estricta confidencialidad sobre la información técnica, comercial y de negocio a la que accedan, obligación que subsistirá por cinco (5) años posteriores a la finalización del contrato. EL PROVEEDOR se compromete a tratar los datos personales conforme a la Ley 25.326, implementando las medidas técnicas y organizativas exigidas por su artículo 9°, y a no utilizarlos para fines ajenos al objeto del presente.

DECIMOPRIMERA — GARANTÍA. EL PROVEEDOR garantiza el correcto funcionamiento del sistema por el término de tres (3) meses contados desde la aceptación final, obligándose a corregir sin cargo los defectos que se detecten en dicho período. La garantía no cubre fallas derivadas de un uso indebido, de modificaciones efectuadas por terceros, de fallas en la infraestructura de EL COMITENTE o de cambios introducidos por proveedores de servicios externos.

DECIMOSEGUNDA — MANTENIMIENTO Y SOPORTE. Vencido el plazo de garantía, LAS PARTES podrán suscribir un contrato anual de mantenimiento y soporte por un valor de dólares estadounidenses mil novecientos sesenta (USD 1.960) mensuales, que comprenderá soporte técnico en días hábiles, corrección de incidencias, actualizaciones de seguridad, mejoras menores y asistencia en la recalibración de los parámetros del motor de verificación. Este servicio es optativo y su contratación no condiciona las obligaciones asumidas en el presente.

DECIMOTERCERA — RESPONSABILIDAD. La responsabilidad de EL PROVEEDOR se limita al monto total del contrato. Ninguna de LAS PARTES responderá por daños indirectos, lucro cesante o pérdida de chance.

DECIMOCUARTA — MODIFICACIONES DE ALCANCE. Toda solicitud de modificación del alcance deberá instrumentarse por escrito. EL PROVEEDOR presentará una cotización con su impacto en plazo y precio, que requerirá la aceptación expresa de EL COMITENTE para su ejecución.

DECIMOQUINTA — RESCISIÓN. Cualquiera de LAS PARTES podrá rescindir el contrato ante el incumplimiento grave de la otra, previa intimación fehaciente a subsanarlo dentro de los treinta (30) días corridos. En caso de rescisión, EL COMITENTE abonará los trabajos efectivamente ejecutados hasta ese momento y EL PROVEEDOR entregará los desarrollos parciales y la documentación correspondiente.

DECIMOSEXTA — CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Ninguna de LAS PARTES será responsable por el incumplimiento derivado de caso fortuito o fuerza mayor, debiendo notificar a la otra dentro de los cinco (5) días de producido el hecho.

DECIMOSÉPTIMA — JURISDICCIÓN Y DOMICILIOS. Para todos los efectos derivados del presente, LAS PARTES se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, con renuncia a cualquier otro fuero, y constituyen domicilios especiales en los indicados en el encabezamiento.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados.

_____	_____
P/ EL COMITENTE Mutual de Socios de AMR	P/ EL PROVEEDOR

Bibliografía

Referencias normativas, técnicas y comerciales citadas a lo largo del presente trabajo, en formato APA (7.ª edición):

Administración Federal de Ingresos Públicos. (2003). *Régimen de emisión de comprobantes, registración de operaciones e información* (Resolución General N.° 1415/2003). https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-1415-2003-81316/texto

Administración Federal de Ingresos Públicos. (2008). *Régimen especial de emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales* (Resolución General N.° 2485/2008) [Derogada por Resolución General N.° 4291/2018]. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-2485-2008-144058

Administración Federal de Ingresos Públicos. (2020). *Comprobantes electrónicos. Incorporación de código QR* (Resolución General N.° 4892/2020). https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/norma-345661/texto

Administración Federal de Ingresos Públicos. (2021). *Código QR en comprobantes electrónicos: vigencia y aplicación*. https://www.afip.gob.ar/fe/qr/vigencia-y-aplicacion.asp

Boehm, B. W. (1981). *Software engineering economics*. Prentice Hall.

Bradski, G. (2000). The OpenCV library. *Dr. Dobb's Journal of Software Tools*.

Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba. (2026). *Aranceles profesionales mínimos 2026*. https://www.ciec.org.ar

Congreso de la Nación Argentina. (2000). *Ley de Protección de los Datos Personales* (Ley N.° 25.326). Boletín Oficial de la República Argentina. https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64790/texact.htm

Expensify, Inc. (2026). *Expensify* [Software de gestión de gastos]. https://www.expensify.com/

Google LLC. (2026). *Cloud Vision API* [Documentación de software]. Google Cloud. https://cloud.google.com/vision/docs

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. (2005). *Régimen de administración de mutuales* (Resolución N.° 4821/2005). https://www.argentina.gob.ar/inaes

International Function Point Users Group. (2010). *Function point counting practices manual* (Versión 4.3.1). IFPUG.

Meta Platforms, Inc. (2026). *React* (Versión 18) [Biblioteca de JavaScript]. https://react.dev/

Microsoft Corporation. (2026). *Power BI* [Software]. https://learn.microsoft.com/power-bi/

Poder Ejecutivo Nacional de la República Argentina. (1973). *Ley Orgánica para las Asociaciones Mutuales* (Ley N.° 20.321). Boletín Oficial de la República Argentina. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-20321-25392/actualizacion

Poder Ejecutivo Nacional de la República Argentina. (2024). *Creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero* (Decreto N.° 953/2024). https://www.arca.gob.ar

PostgreSQL Global Development Group. (2026). *PostgreSQL* (Versión 17) [Software]. https://www.postgresql.org/docs/

Anexo — Normativas y leyes de Argentina

Ley 25.326 — Protección de Datos Personales (texto completo actualizado)

Ley de Protección de los Datos Personales

Sancionada: Octubre 4 de 2000. Promulgada Parcialmente: Octubre 30 de 2000. Texto actualizado con las modificaciones de la Ley 26.343 (B.O. 9/1/2008).

Capítulo I — Disposiciones Generales

ARTICULO 1° — (Objeto). La presente ley tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos, o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre, de conformidad a lo establecido en el artículo 43, párrafo tercero de la Constitución Nacional. Las disposiciones de la presente ley también serán aplicables, en cuanto resulte pertinente, a los datos relativos a personas de existencia ideal. En ningún caso se podrán afectar la base de datos ni las fuentes de información periodísticas.

ARTICULO 2° — (Definiciones). A los fines de la presente ley se entiende por: Datos personales: Información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables. Datos sensibles: Datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual. Archivo, registro, base o banco de datos: Indistintamente, designan al conjunto organizado de datos personales que sean objeto de tratamiento o procesamiento, electrónico o no. Tratamiento de datos: Operaciones y procedimientos sistemáticos, electrónicos o no, que permitan la recolección, conservación, ordenación, almacenamiento, modificación, relacionamiento, evaluación, bloqueo, destrucción, y en general el procesamiento de datos personales, así como también su cesión a terceros a través de comunicaciones, consultas, interconexiones o transferencias. Responsable de archivo, registro, base o banco de datos: Persona física o de existencia ideal pública o privada, que es titular de un archivo, registro, base o banco de datos. Datos informatizados: Los datos personales sometidos al tratamiento o procesamiento electrónico o automatizado. Titular de los datos: Toda persona física o persona de existencia ideal con domicilio legal o delegaciones o sucursales en el país, cuyos datos sean objeto del tratamiento al que se refiere la presente ley. Usuario de datos: Toda persona, pública o privada, que realice a su arbitrio el tratamiento de datos, ya sea en archivos, registros o bancos de datos propios o a través de conexión con los mismos. Disociación de datos: Todo tratamiento de datos personales de manera que la información obtenida no pueda asociarse a persona determinada o determinable.

Capítulo II — Principios generales relativos a la protección de datos

ARTICULO 3° — (Archivos de datos — Licitud). La formación de archivos de datos será lícita cuando se encuentren debidamente inscriptos, observando en su operación los principios que establece la presente ley y las reglamentaciones que se dicten en su consecuencia. Los archivos de datos no pueden tener finalidades contrarias a las leyes o a la moral pública.

ARTICULO 4° — (Calidad de los datos). 1. Los datos personales que se recojan a los efectos de su tratamiento deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para los que se hubieren obtenido. 2. La recolección de datos no puede hacerse por medios desleales, fraudulentos o en forma contraria a las disposiciones de la presente ley. 3. Los datos objeto de tratamiento no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención. 4. Los datos deben ser exactos y actualizarse en el caso de que ello fuere necesario. 5. Los datos total o parcialmente inexactos, o que sean incompletos, deben ser suprimidos y sustituidos, o en su caso completados, por el responsable del archivo o base de datos cuando se tenga conocimiento de la inexactitud o carácter incompleto de la información de que se trate. 6. Los datos deben ser almacenados de modo que permitan el ejercicio del derecho de acceso de su titular. 7. Los datos deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines para los cuales hubiesen sido recolectados.

ARTICULO 5° — (Consentimiento). 1. El tratamiento de datos personales es ilícito cuando el titular no hubiere prestado su consentimiento libre, expreso e informado, el que deberá constar por escrito, o por otro medio que permita se le equipare, de acuerdo a las circunstancias. 2. No será necesario el consentimiento cuando: a) Los datos se obtengan de fuentes de acceso público irrestricto; b) Se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una obligación legal; c) Se trate de listados cuyos datos se limiten a nombre, documento nacional de identidad, identificación tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio; d) Deriven de una relación contractual, científica o profesional del titular de los datos, y resulten necesarios para su desarrollo o cumplimiento; e) Se trate de las operaciones que realicen las entidades financieras y de las informaciones que reciban de sus clientes conforme las disposiciones del artículo 39 de la Ley 21.526.

ARTICULO 6° — (Información). Cuando se recaben datos personales se deberá informar previamente a sus titulares en forma expresa y clara: a) La finalidad para la que serán tratados y quiénes pueden ser sus destinatarios o clase de destinatarios; b) La existencia del archivo, registro, banco de datos, electrónico o de cualquier otro tipo, de que se trate y la identidad y domicilio de su responsable; c) El carácter obligatorio o facultativo de las respuestas al cuestionario

que se le proponga; d) Las consecuencias de proporcionar los datos, de la negativa a hacerlo o de la inexactitud de los mismos; e) La posibilidad del interesado de ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos.

ARTICULO 7° — (Categoría de datos). 1. Ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles. 2. Los datos sensibles sólo pueden ser recolectados y objeto de tratamiento cuando medien razones de interés general autorizadas por ley; también podrán ser tratados con finalidades estadísticas o científicas cuando no puedan ser identificados sus titulares. 3. Queda prohibida la formación de archivos, bancos o registros que almacenen información que directa o indirectamente revele datos sensibles, sin perjuicio de lo cual la Iglesia Católica, las asociaciones religiosas y las organizaciones políticas y sindicales podrán llevar un registro de sus miembros. 4. Los datos relativos a antecedentes penales o contravencionales sólo pueden ser objeto de tratamiento por parte de las autoridades públicas competentes.

ARTICULO 8° — (Datos relativos a la salud). Los establecimientos sanitarios públicos o privados y los profesionales vinculados a las ciencias de la salud pueden recolectar y tratar los datos personales relativos a la salud física o mental de los pacientes que acudan a los mismos o que estén o hubieren estado bajo tratamiento de aquéllos, respetando los principios del secreto profesional.

ARTICULO 9° — (Seguridad de los datos). 1. El responsable o usuario del archivo de datos debe adoptar las medidas técnicas y organizativas que resulten necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales, de modo de evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado, y que permitan detectar desviaciones, intencionales o no, de información, ya sea que los riesgos provengan de la acción humana o del medio técnico utilizado. 2. Queda prohibido registrar datos personales en archivos, registros o bancos que no reúnan condiciones técnicas de integridad y seguridad.

ARTICULO 10 — (Deber de confidencialidad). 1. El responsable y las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales están obligados al secreto profesional respecto de los mismos, obligación que subsistirá aun después de finalizada su relación con el titular del archivo de datos. 2. El obligado podrá ser relevado del deber de secreto por resolución judicial y cuando medien razones fundadas relativas a la seguridad pública, la defensa nacional o la salud pública.

ARTICULO 11 — (Cesión). 1. Los datos personales objeto de tratamiento sólo pueden ser cedidos para el cumplimiento de los fines directamente relacionados con el interés legítimo del cedente y del cesionario y con el previo consentimiento del titular de los datos. 2. El consentimiento para la cesión es revocable. 3. El consentimiento no es exigido cuando: a) así lo disponga una ley; b) en los supuestos del artículo 5° inciso 2; c) se realice entre dependencias de los órganos del Estado; d) se trate de datos de salud necesarios por razones de salud pública o emergencia, o para estudios epidemiológicos con disociación adecuada; e) se hubiera aplicado un procedimiento de disociación de la información. 4. El cesionario queda sujeto a las mismas obligaciones legales y reglamentarias del cedente.

ARTICULO 12 — (Transferencia internacional). 1. Es prohibida la transferencia de datos personales con países u organismos internacionales que no proporcionen niveles de protección adecuados. 2. La prohibición no rige en casos de colaboración judicial internacional; intercambio de datos médicos por razones de salud pública o investigación epidemiológica; transferencias bancarias o bursátiles; transferencias acordadas en tratados internacionales de los que la República Argentina sea parte; o cooperación internacional entre organismos de inteligencia contra el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico.

Capítulo III — Derechos de los titulares de datos

ARTICULO 13 — (Derecho de Información). Toda persona puede solicitar información al organismo de control relativa a la existencia de archivos, registros, bases o bancos de datos personales, sus finalidades y la identidad de sus responsables. El registro que se lleve al efecto será de consulta pública y gratuita.

ARTICULO 14 — (Derecho de acceso). 1. El titular de los datos, previa acreditación de su identidad, tiene derecho a solicitar y obtener información de sus datos personales incluidos en los bancos de datos públicos, o privados destinados a proveer informes. 2. El responsable o usuario debe proporcionar la información solicitada dentro de los diez días corridos de haber sido intimado fehacientemente. 3. El derecho de acceso sólo puede ser ejercido en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto. 4. El ejercicio de este derecho en el caso de datos de personas fallecidas le corresponderá a sus sucesores universales.

ARTICULO 15 — (Contenido de la información). 1. La información debe ser suministrada en forma clara, exenta de codificaciones y, en su caso, acompañada de una explicación en lenguaje accesible. 2. La información debe ser amplia y versar sobre la totalidad del registro perteneciente al titular, sin revelar en ningún caso datos de terceros. 3. La información, a opción del titular, podrá suministrarse por escrito, por medios electrónicos, telefónicos, de imagen, u otro idóneo a tal fin.

ARTICULO 16 — (Derecho de rectificación, actualización o supresión). 1. Toda persona tiene derecho a que sean rectificados, actualizados y, cuando corresponda, suprimidos o sometidos a confidencialidad los datos personales de los que sea titular. 2. El responsable o usuario del banco de datos debe proceder a la rectificación, supresión o actualización de los datos personales del afectado en el plazo máximo de cinco días hábiles de recibido el reclamo. 3. El incumplimiento habilita al interesado a promover la acción de protección de los datos personales o de hábeas data. 4. En caso de cesión de datos, debe notificarse la rectificación o supresión al cesionario dentro del quinto día hábil de

efectuado el tratamiento. 5. La supresión no procede cuando pudiese causar perjuicios a derechos o intereses legítimos de terceros, o cuando existiera una obligación legal de conservar los datos. 6. Durante el proceso de verificación y rectificación, el responsable deberá bloquear el archivo o consignar que se encuentra sometido a revisión. 7. Los datos personales deben conservarse durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables o contractuales.

ARTICULO 17 — (Excepciones). 1. Los responsables de bancos de datos públicos pueden, mediante decisión fundada, denegar el acceso, rectificación o supresión en función de la protección de la defensa de la Nación, del orden y la seguridad públicos, o de la protección de los derechos e intereses de terceros. 2. También puede denegarse la información cuando pudiera obstaculizar actuaciones judiciales o administrativas en curso vinculadas a la investigación del cumplimiento de obligaciones tributarias o previsionales, control de salud y medio ambiente, investigación de delitos penales o verificación de infracciones administrativas. 3. Sin perjuicio de ello, deberá brindarse acceso en la oportunidad en que el afectado tenga que ejercer su derecho de defensa.

ARTICULO 18 — (Comisiones legislativas). Las Comisiones de Defensa Nacional y la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organos y Actividades de Seguridad Interior e Inteligencia del Congreso, y la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, tendrán acceso a los archivos referidos en el artículo 23 inciso 2, por razones fundadas.

ARTICULO 19 — (Gratuidad). La rectificación, actualización o supresión de datos personales inexactos o incompletos que obren en registros públicos o privados se efectuará sin cargo alguno para el interesado.

ARTICULO 20 — (Impugnación de valoraciones personales). 1. Las decisiones judiciales o los actos administrativos que impliquen apreciación o valoración de conductas humanas no podrán tener como único fundamento el resultado del tratamiento informatizado de datos personales que suministren una definición del perfil o personalidad del interesado. 2. Los actos contrarios a esta disposición serán insanablemente nulos.

Capítulo IV — Usuarios y responsables de archivos, registros y bancos de datos

ARTICULO 21 — (Registro de archivos de datos. Inscripción). 1. Todo archivo, registro, base o banco de datos público, y privado destinado a proporcionar informes, debe inscribirse en el Registro que al efecto habilite el organismo de control. 2. El registro debe comprender como mínimo: nombre y domicilio del responsable; características y finalidad del archivo; naturaleza de los datos personales contenidos; forma de recolección y actualización; destino de los datos y personas a las que pueden ser transmitidos; modo de interrelacionar la información; medios utilizados para garantizar la seguridad de los datos; tiempo de conservación; y forma y condiciones en que las personas pueden acceder a los datos referidos a ellas. 3. Ningún usuario de datos podrá poseer datos personales de naturaleza distinta a los declarados en el registro.

ARTICULO 22 — (Archivos, registros o bancos de datos públicos). 1. Las normas sobre creación, modificación o supresión de archivos pertenecientes a organismos públicos deben hacerse por disposición general publicada en el Boletín Oficial. 2. Las disposiciones deben indicar características y finalidad del archivo; personas respecto de las cuales se pretenda obtener datos; procedimiento de obtención y actualización; estructura básica del archivo; las cesiones, transferencias o interconexiones previstas; órganos responsables del archivo; y las oficinas ante las que se pudiesen efectuar reclamaciones. 3. Debe establecerse el destino o las medidas de destrucción de los registros suprimidos.

ARTICULO 23 — (Supuestos especiales). 1. Quedan sujetos al régimen de esta ley los datos personales almacenados para fines administrativos en bancos de datos de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, organismos policiales o de inteligencia, y los antecedentes personales que proporcionen dichos bancos a las autoridades que los requieran. 2. El tratamiento de datos con fines de defensa nacional o seguridad pública sin consentimiento de los afectados queda limitado a lo necesario para el estricto cumplimiento de las misiones legalmente asignadas, debiendo los archivos ser específicos y clasificarse según su grado de fiabilidad. 3. Los datos policiales se cancelarán cuando no sean necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento.

ARTICULO 24 — (Archivos, registros o bancos de datos privados). Los particulares que formen archivos que no sean para un uso exclusivamente personal deberán registrarse conforme lo previsto en el artículo 21.

ARTICULO 25 — (Prestación de servicios informatizados de datos personales). 1. Cuando por cuenta de terceros se presten servicios de tratamiento de datos personales, éstos no podrán aplicarse o utilizarse con un fin distinto al que figure en el contrato de servicios, ni cederlos a otras personas. 2. Cumplida la prestación contractual, los datos deberán ser destruidos, salvo autorización expresa para su conservación por hasta dos años ante la posibilidad de ulteriores encargos.

ARTICULO 26 — (Prestación de servicios de información crediticia). 1. Sólo pueden tratarse datos personales de carácter patrimonial relativos a la solvencia económica y al crédito, obtenidos de fuentes accesibles al público o con consentimiento del interesado. 2. Pueden tratarse igualmente datos sobre cumplimiento o incumplimiento de obligaciones patrimoniales, facilitados por el acreedor. 3. A solicitud del titular, el responsable le comunicará las informaciones y evaluaciones comunicadas durante los últimos seis meses. 4. Sólo se podrán archivar los datos significativos de los últimos cinco años (dos años si la deuda fue cancelada o regularizada). 5. No se requiere el previo consentimiento del titular para la cesión relacionada con el giro comercial o crediticio de los cesionarios.

ARTICULO 27 — (Archivos con fines de publicidad). 1. En la recopilación de domicilios, reparto de documentos, publicidad o venta directa, se podrán tratar datos aptos para establecer perfiles con fines promocionales, comerciales o publicitarios, o hábitos de consumo, cuando figuren en documentos accesibles al público o hayan sido facilitados por los titulares. 2. El titular podrá ejercer el derecho de acceso sin cargo alguno. 3. El titular podrá en cualquier momento solicitar el retiro o bloqueo de su nombre.

ARTICULO 28 — (Archivos relativos a encuestas). 1. Las normas de esta ley no se aplicarán a las encuestas de opinión, mediciones y estadísticas, trabajos de prospección de mercados, investigaciones científicas o médicas, en la medida en que los datos no puedan atribuirse a una persona determinada. 2. Si no resultara posible mantener el anonimato, deberá utilizarse una técnica de disociación.

Capítulo V — Control

ARTICULO 29 — (Organo de Control). 1. El órgano de control deberá: asistir y asesorar a las personas que lo requieran; dictar las normas y reglamentaciones a observar; realizar un censo de archivos y mantener su registro permanente; controlar la observancia de las normas sobre integridad y seguridad de datos, pudiendo solicitar autorización judicial para verificar infracciones; solicitar información a entidades públicas y privadas; imponer las sanciones administrativas que correspondan; constituirse en querellante en las acciones penales que se promuevan; y controlar el cumplimiento de los requisitos para la inscripción de archivos privados destinados a suministrar informes.

ARTICULO 30 — (Códigos de conducta). 1. Las asociaciones o entidades representativas de responsables o usuarios de bancos de datos de titularidad privada podrán elaborar códigos de conducta que tiendan a asegurar y mejorar las condiciones de operación de los sistemas de información conforme a los principios de esta ley. 2. Dichos códigos deberán inscribirse en el registro del organismo de control.

Capítulo VI — Sanciones

ARTICULO 31 — (Sanciones administrativas). 1. Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan, el organismo de control podrá aplicar sanciones de apercibimiento, suspensión, multa de mil pesos ($1.000) a cien mil pesos ($100.000), clausura o cancelación del archivo, registro o banco de datos. 2. La reglamentación determinará las condiciones y procedimientos para la aplicación de las sanciones, que deberán graduarse en relación a la gravedad y extensión de la violación, garantizando el debido proceso.

ARTICULO 32 — (Sanciones penales). Incorpora al Código Penal los artículos 117 bis y 157 bis: el primero reprime con prisión de un mes a dos años (agravado a seis meses a tres años, y aumentado a la mitad en caso de perjuicio) a quien insertare o hiciera insertar a sabiendas datos falsos en un archivo de datos personales, o proporcionara a un tercero a sabiendas información falsa contenida en él; el segundo reprime con prisión de un mes a dos años a quien accediere ilegítimamente a un banco de datos personales o revelare información que estuviere obligado a preservar por disposición legal. Los funcionarios públicos sufren, además, inhabilitación especial.

Capítulo VII — Acción de protección de los datos personales

ARTICULO 33 — (Procedencia). La acción de protección de los datos personales o de hábeas data procederá: a) para tomar conocimiento de los datos personales almacenados y su finalidad; b) para exigir su rectificación, supresión, confidencialidad o actualización cuando se presuma su falsedad, inexactitud, desactualización, o el tratamiento de datos cuyo registro esté prohibido por esta ley.

ARTICULO 34 — (Legitimación activa). La acción de hábeas data podrá ser ejercida por el afectado, sus tutores o curadores y los sucesores de las personas físicas, por sí o por apoderado; cuando sea ejercida por personas jurídicas, deberá ser interpuesta por sus representantes legales. Podrá intervenir en forma coadyuvante el Defensor del Pueblo.

ARTICULO 35 — (Legitimación pasiva). La acción procederá respecto de los responsables y usuarios de bancos de datos públicos, y de los privados destinados a proveer informes.

ARTICULO 36 — (Competencia). Será competente el juez del domicilio del actor, del demandado, o del lugar en que el hecho o acto se exteriorice, a elección del actor. Procederá la competencia federal cuando se interponga contra archivos de datos públicos de organismos nacionales, o cuando los archivos se encuentren interconectados en redes interjurisdiccionales, nacionales o internacionales.

ARTICULO 37 — (Procedimiento aplicable). La acción de hábeas data tramitará según las disposiciones de esta ley y por el procedimiento correspondiente a la acción de amparo, y supletoriamente por las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación relativas al juicio sumarísimo.

ARTICULO 38 — (Requisitos de la demanda). 1. La demanda deberá interponerse por escrito, individualizando con la mayor precisión posible el nombre y domicilio del archivo y de su responsable. 2. El accionante deberá alegar las razones por las que entiende que el archivo contiene información referida a su persona y los motivos por los que considera que dicha información resulta discriminatoria, falsa o inexacta. 3. Podrá solicitarse que se asiente que la información cuestionada está sometida a proceso judicial. 4. El juez podrá disponer el bloqueo provisional del archivo cuando sea manifiesto el carácter discriminatorio, falso o inexacto de la información.

ARTICULO 39 — (Trámite). 1. Admitida la acción, el juez requerirá al archivo la remisión de la información concerniente al accionante, pudiendo solicitar informes sobre el soporte técnico de datos y la documentación de base. 2. El plazo para contestar el informe no podrá ser mayor de cinco días hábiles.

ARTICULO 40 — (Confidencialidad de la información). 1. Los archivos privados no podrán alegar confidencialidad, salvo cuando se afecten fuentes de información periodística. 2. Los archivos públicos que se opongan a la remisión invocando excepciones legales deberán acreditar los extremos que las hacen aplicables; el juez podrá tomar conocimiento directo de los datos asegurando su confidencialidad.

ARTICULO 41 — (Contestación del informe). Al contestar el informe, el archivo deberá expresar las razones por las que incluyó la información cuestionada y aquellas por las que no evacuó el pedido del interesado.

ARTICULO 42 — (Ampliación de la demanda). Contestado el informe, el actor podrá, en el término de tres días, ampliar el objeto de la demanda solicitando la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de sus datos, ofreciendo la prueba pertinente, con traslado al demandado por igual plazo.

ARTICULO 43 — (Sentencia). 1. Vencido el plazo para contestar el informe, o producida la prueba, el juez dictará sentencia. 2. En caso de estimarse procedente la acción, se especificará si la información debe ser suprimida, rectificada, actualizada o declarada confidencial, con un plazo para su cumplimiento. 3. El rechazo de la acción no constituye presunción de responsabilidad del demandante. 4. La sentencia deberá ser comunicada al organismo de control.

ARTICULO 44 — (Ambito de aplicación). Las normas de los Capítulos I, II, III y IV, y el artículo 32, son de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional. Se invita a las provincias a adherir a las normas de aplicación exclusiva en jurisdicción nacional.

ARTICULO 45 — El Poder Ejecutivo Nacional debía reglamentar la presente ley y establecer el organismo de control dentro de los ciento ochenta días de su promulgación (Decreto N° 1558/2001).

ARTICULO 46 — (Disposiciones transitorias). Los archivos, registros, bases o bancos de datos existentes al momento de la sanción de la ley debían inscribirse conforme al artículo 21 y adecuarse al régimen dentro del plazo que estableciera la reglamentación.

ARTICULO 47 — Los bancos de datos destinados a prestar servicios de información crediticia debían eliminar y omitir el asiento de obligaciones y calificaciones de personas físicas y jurídicas constituidas en mora entre el 1° de enero de 2000 y el 10 de diciembre de 2003, siempre que esas deudas hubieran sido canceladas o regularizadas al momento de entrar en vigencia esta disposición o dentro de los 180 días posteriores (artículo incorporado por Ley N° 26.343, B.O. 9/1/2008).

ARTICULO 48 — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de octubre del año dos mil. Registrada bajo el N° 25.326.

Fuente: https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64790/texact.htm

Ley 20.321 — Ley Orgánica para las Asociaciones Mutuales (texto completo actualizado)

Ley Orgánica para las Asociaciones Mutuales

Sanción: 27 de abril de 1973. Publicada en el Boletín Oficial: 10 de mayo de 1973. Texto actualizado, con las modificaciones de las Leyes N° 23.566 y N° 25.374.

ARTICULO 1.- Las asociaciones mutuales se regirán en todo el territorio de la Nación por las disposiciones de la presente Ley y por las normas que dicte el Instituto Nacional de Acción Mutual (actualmente INAES).

ARTICULO 2.- Son asociaciones mutuales las constituidas libremente sin fines de lucro por personas inspiradas en la solidaridad, con el objeto de brindarse ayuda recíproca frente a riesgos eventuales o de concurrir a su bienestar material y espiritual, mediante una contribución periódica.

ARTICULO 3.- Las asociaciones mutuales deberán inscribirse en el Registro Nacional de Mutualidades previo cumplimiento de los recaudos que establezca el Instituto Nacional de Acción Mutual. La inscripción acuerda a la Asociación el carácter de Sujeto de Derecho.

ARTICULO 4.- Son prestaciones mutuales aquellas que, mediante la contribución o ahorro de sus asociados o cualquier otro recurso lícito, tienen por objeto la satisfacción de necesidades de los socios ya sea mediante asistencia médica, farmacéutica, otorgamiento de subsidios, préstamos, seguros, construcción y compraventa de viviendas, promoción cultural, educativa, deportiva y turística, prestación de servicios fúnebres, como así también cualquier otra que tenga por objeto alcanzarles bienestar material y espiritual.

ARTICULO 5.- Las mutuales podrán asociarse y celebrar toda clase de contratos de colaboración entre sí y con personas de otro carácter jurídico para el cumplimiento de su objeto social, siempre que no desvirtúen su propósito de servicio (artículo sustituido por Ley N° 25.374, B.O. 2/1/2001).

ARTICULO 6.- El Estatuto social será redactado en idioma nacional y deberá contener: a) El nombre de la entidad, debiendo incorporarse a él alguno de los siguientes términos: Mutual, Socorros Mutuos, Mutualidad, Protección Recíproca u otro similar; b) Domicilio, fines y objetivos sociales; c) Los recursos con que contará para el desenvolvimiento de sus actividades; d) Las categorías de socios, sus derechos y obligaciones; e) La forma de establecer las cuotas y demás aportes sociales; f) La composición de los Organismos Directivos y de Fiscalización, sus atribuciones, deberes, duración de sus mandatos y forma de elección; g) Las condiciones de convocatoria,

funcionamiento y facultades de las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias; h) Fecha de clausura de los ejercicios sociales, los que no podrán exceder de un año.

ARTICULO 7.- El estatuto social determinará las condiciones que deben reunir las personas para ingresar a la asociación, relacionadas con su profesión, oficio, empleo, nacionalidad, edad, sexo u otras circunstancias que no afecten los principios básicos del mutualismo, quedando prohibida la introducción de cláusulas que restrinjan la incorporación de argentinos o que coloque a éstos en condiciones de inferioridad respecto de los de otra nacionalidad. No podrán establecerse diferencias de credos, razas o ideologías.

ARTICULO 8.- Las categorías de socios serán establecidas dentro de las siguientes: a) Activos: personas mayores de 21 años que cumplan los requisitos exigidos por los estatutos, con derecho a elegir e integrar los Organos Directivos; b) Adherentes: personas mayores de 21 años y personas jurídicas, sin derecho a elegir o integrar los Organos Directivos; c) Participantes: el padre, madre, cónyuge, hijas solteras, hijos menores de 21 años y hermanas solteras del socio activo, que gozan de los servicios sociales sin derecho a participar en las Asambleas ni a elegir o ser elegidos.

ARTICULO 9.- Los socios deberán aportar al Instituto Nacional de Acción Mutual el 1% de la cuota societaria, actualizado semestralmente conforme el índice de precios mayoristas (artículo sustituido por Ley N° 23.566, B.O. 4/7/1988).

ARTICULO 10.- Los socios podrán ser sancionados en la forma que determine el estatuto, siendo causas de exclusión: a) incumplimiento de las obligaciones estatutarias o reglamentarias; b) adeudar tres mensualidades, previa notificación fehaciente e intimación de pago; c) cancelar el seguro, en las mutuales de seguros. Son causas de expulsión: d) hacer voluntariamente daño a la asociación u observar conducta notoriamente perjudicial; e) cometer actos de deshonestidad en perjuicio de la asociación.

ARTICULO 11.- Los socios sancionados podrán recurrir ante la primera Asamblea Ordinaria, dentro de los treinta días de notificados, ante el Organo Directivo.

ARTICULO 12.- Las asociaciones mutualistas se administrarán por un Organo Directivo de cinco o más miembros y un Organo de Fiscalización de tres o más miembros.

ARTICULO 13.- No podrá exigirse a los candidatos a los Organos Directivos o de Fiscalización una antigüedad mayor de dos años como socios. No podrán ser electos los fallidos y concursados no rehabilitados, los condenados por delitos dolosos, ni los inhabilitados por el Instituto Nacional de Acción Mutual o el Banco Central mientras dure su inhabilitación.

ARTICULO 14.- El mandato no podrá exceder de cuatro años, pudiendo ser reelecto el asociado, y su mandato revocado en Asamblea Extraordinaria por decisión de los 2/3 de los asociados asistentes.

ARTICULO 15.- Los miembros de los Organos Directivos y de Fiscalización serán solidariamente responsables del manejo e inversión de los fondos sociales y de la gestión administrativa, salvo constancia fehaciente de oposición al acto que perjudique a la asociación.

ARTICULO 16.- Son deberes y atribuciones del Organo Directivo: ejecutar las resoluciones de las Asambleas y cumplir el estatuto y reglamentos; ejercer las funciones de dirección, administración y representación; convocar a Asambleas; resolver sobre admisión, exclusión o expulsión de socios; crear o suprimir empleos y fijar remuneraciones; presentar a la Asamblea la Memoria, Balance General, Inventario y demás documentación; establecer los servicios y beneficios sociales; y poner en conocimiento de los socios los estatutos y reglamentos aprobados.

ARTICULO 17.- Son deberes y atribuciones del Organo de Fiscalización: fiscalizar la administración mediante arqueos de caja y bancos; examinar los libros y documentos y controlar los ingresos periódicamente; asistir a las reuniones del Organo Directivo; dictaminar sobre la Memoria y Balance General; convocar a Asamblea Ordinaria cuando lo omitiera el Organo Directivo; solicitar la convocatoria a Asamblea Extraordinaria cuando lo juzgue conveniente; y verificar el cumplimiento de las leyes, estatutos y reglamentos.

ARTICULO 18.- El llamado a Asamblea se efectuará mediante publicación de la convocatoria y orden del día en el Boletín Oficial o en un periódico de la zona, con treinta días de anticipación.

ARTICULO 19.- Las asociaciones mutuales están obligadas a presentar al Instituto Nacional de Acción Mutual y poner a disposición de los socios, con diez días hábiles de anticipación a la Asamblea, la convocatoria, orden del día y detalle de los asuntos a considerar, incluyendo en Asambleas Ordinarias la Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Organo de Fiscalización.

ARTICULO 20.- Se formará un padrón de asociados habilitados para intervenir en Asambleas y elecciones, disponible con treinta días de anticipación.

ARTICULO 21.- Los asociados participarán personalmente y con un solo voto, no siendo admisible el voto por poder. El quórum será de la mitad más uno de los asociados con derecho a participar.

ARTICULO 22.- Las resoluciones se adoptarán por mayoría de la mitad más uno de los socios presentes, salvo mayorías especiales previstas en el estatuto.

ARTICULO 23.- La elección de autoridades se efectuará por voto secreto, con listas oficializadas por el Organo Directivo con quince días hábiles de anticipación.

ARTICULO 24.- Las Asambleas Ordinarias se realizarán una vez por año, dentro de los cuatro meses posteriores a la clausura del ejercicio, para considerar el Balance, elegir autoridades y aprobar retribuciones.

ARTICULO 25.- Las Asambleas Extraordinarias serán convocadas cuando lo juzgue conveniente el Organo Directivo, lo solicite el Organo de Fiscalización o el 10% de los asociados con derecho a voto.

ARTICULO 26.- Las Asambleas de mutuales con filiales, seccionales o delegaciones podrán realizarse mediante delegados, según lo establezca el estatuto.

ARTICULO 27.- El patrimonio de las asociaciones mutuales estará constituido por las cuotas y aportes sociales; los bienes adquiridos y sus frutos; las contribuciones, legados y subsidios; y todo otro recurso lícito.

ARTICULO 28.- Los fondos sociales se depositarán en entidades bancarias a la orden de la asociación y en cuenta conjunta de dos o más miembros del Organo Directivo.

ARTICULO 29.- Las asociaciones mutualistas quedan exentas de todo impuesto, tasa o contribución de mejoras en el orden nacional, en relación a sus bienes y actos, y de derechos aduaneros por importación de aparatos e instrumental destinados a la prestación de sus servicios sociales.

ARTICULO 30.- Las asociaciones mutuales podrán fusionarse entre sí, previa aprobación de la fusión en Asamblea de socios y del Instituto Nacional de Acción Mutual.

ARTICULO 31.- Las asociaciones mutualistas podrán constituir Federaciones y Confederaciones.

ARTICULO 32.- Las Federaciones y Confederaciones deberán inscribirse en el Registro Nacional de Mutualidades para funcionar como tales.

ARTICULO 33.- Son derechos y obligaciones de las Federaciones y Confederaciones: defender y representar los intereses mutuales de sus entidades; intervenir cuando la cuestión debatida afecte intereses mutuales; intervenir en la celebración de acuerdos generales; y contribuir a la promoción y perfeccionamiento de la legislación.

ARTICULO 34.- Queda prohibido el uso de las expresiones "Socorros Mutuos", "Mutualidad", "Protección Recíproca", "Previsión Social" o similares por entidades no constituidas conforme a esta ley, bajo pena de multa y clausura.

ARTICULO 35.- Las infracciones a esta ley son pasibles de: a) multas actualizables semestralmente (según Ley N° 23.566); b) inhabilitación temporal o permanente para desempeñarse en los órganos sociales; d) retiro de la autorización para funcionar como mutual y liquidación de la entidad infractora.

ARTICULO 35 BIS.- La autoridad de aplicación podrá solicitar al juez competente la nulidad de resoluciones de los órganos sociales contrarias a la ley, el estatuto o los reglamentos, y la intervención de los órganos de administración y fiscalización cuando incurran en actos u omisiones que impliquen grave riesgo para la existencia de la mutual (artículo incorporado por Ley N° 25.374).

ARTICULO 36.- Las sanciones y la liquidación judicial o extrajudicial de las asociaciones mutualistas estarán a cargo del Instituto Nacional de Acción Mutual en todo el territorio de la República.

ARTICULO 37.- Las mutuales quedan comprendidas en el régimen de la Ley N° 24.522 (artículo sustituido por Ley N° 25.374).

ARTICULO 38.- Las asociaciones mutuales, Federaciones y Confederaciones existentes al momento de la sanción de esta ley estaban obligadas a someterse a su régimen dentro de los seis meses de promulgada.

ARTICULO 39.- Sustituye el inciso d) del artículo 7° de la Ley 19.331.

ARTICULO 40.- Deroga el Decreto-Ley N° 24.499/45, ratificado por Ley N° 12.921, y toda disposición que se le oponga.

ARTICULO 41.- Las disposiciones de esta ley no afectan la plena vigencia de la Ley N° 18.610.

ARTICULO 41 BIS.- El Estado nacional autorizará la retención de cuotas sociales y cargos por servicios de sus empleados a favor de sus mutuales, en las condiciones que establezca la reglamentación (artículo incorporado por Ley N° 25.374).

ARTICULO 42.- Comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Firmado: Lanusse — Oscar P. Puigrós — Gervasio R. Colombres.

Nota Infoleg: Por Resolución N° 140/2000 del entonces Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual, se establecen el contenido y procedimiento para el otorgamiento de las certificaciones de vigencia de matrícula y cumplimiento de las prescripciones de esta ley.

Fuente: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-20321-25392/actualizacion

Resolución INAES N° 4821/2005 — Régimen de administración: Establece que las mutuales deben contar con sistemas de control interno que garanticen la correcta administración de los fondos sociales, la trazabilidad de las operaciones y la rendición de cuentas ante sus asociados y ante el INAES.

Nota: se cita el artículo aplicable de esta resolución administrativa del INAES; su texto completo puede consultarse en el sitio oficial del organismo (argentina.gob.ar/inaes) y se referencia en la Bibliografía.

Fuente: https://www.argentina.gob.ar/inaes

Normativa ARCA (ex AFIP) — Conservación, validez y verificación de comprobantes fiscales

Nota de actualización (2026). Desde el Decreto N° 953/2024, la AFIP fue reemplazada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que continúa sus funciones y el mismo régimen de facturación electrónica (CAE, tipos de comprobante A/B/C/M/E). La Resolución General N° 2485/2008, citada en versiones anteriores de este trabajo, fue derogada por el artículo 41 de la Resolución General N° 4291/2018; el régimen vigente de comprobantes electrónicos surge de las resoluciones generales que la sucedieron. La Resolución General N° 1415/2003 continúa vigente con numerosas modificaciones; por su extensión (67 artículos y 8 anexos técnicos) se resumen a continuación solo los aspectos aplicables al sistema, y su texto íntegro se referencia en la Bibliografía.

Obligación de conservación. Los contribuyentes deben conservar los comprobantes respaldatorios de sus operaciones (facturas, tickets, recibos) en condiciones que garanticen su integridad, autenticidad y legibilidad durante el plazo que fija la normativa. El sistema almacena tanto la imagen del comprobante, cifrada y sin alteraciones, como los datos extraídos (CUIT del emisor, tipo, punto de venta, número, fecha, importes y CAE).

Facturas electrónicas y CAE. Las facturas electrónicas tienen plena validez fiscal. Todo comprobante electrónico válido contiene el Código de Autorización Electrónico (CAE) otorgado por el organismo, de 14 dígitos, y su fecha de vencimiento. El motor de verificación captura ambos datos y valida su formato y vigencia (señal S05).

Código QR (Resolución General N° 4892/2020). Desde el 24 de diciembre de 2020, con un cronograma escalonado hasta junio de 2021 para los emisores por web service, los comprobantes electrónicos deben incluir un código QR que codifica los datos del comprobante y su código de autorización. El sistema decodifica ese QR a partir de la imagen y lo usa para contrastar la lectura del OCR (señal S03).

Fuentes: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resolución-1415-2003-81316/texto · https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/norma-345661/texto · https://www.afip.gob.ar/fe/qr/vigencia-y-aplicacion.asp

Aranceles Profesionales — CIEC (Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba)

Los honorarios del equipo de desarrollo se calcularon en base a los aranceles mínimos profesionales vigentes para 2026 publicados por el CIEC. Valor de referencia: honorario básico mensual del ingeniero en sistemas de ARS 1.500.000; con una cotización del dólar oficial de referencia de ARS 1.450, el equivalente es de aproximadamente USD 1.035 por mes.

Coeficiente	Perfil	Justificación
1,5	Líder de proyecto / Especialista en ciberseguridad	Responsabilidad estratégica y gestión de riesgos
1,4	Ingeniero de datos	Especialidad técnica de alta demanda (diseño del motor de verificación)
1,2	Desarrollador full-stack	Perfil técnico estándar con experiencia
1,0	Analista funcional / Analista QA	Perfil base sin coeficiente adicional

Estos valores son de aplicación mínima conforme a la normativa colegial vigente y representan el piso remunerativo para profesionales habilitados en el ejercicio de la ingeniería en sistemas de información.

Fuente: https://www.ciec.org.ar

Anexo I — Especificación Funcional del Sistema (Funciones Incluidas y Excluidas)

El presente Anexo forma parte integrante del Contrato de Locación de Obra y Prestación de Servicios de Desarrollo de Software suscripto entre LA MUTUAL DE SOCIOS DE AMR ("EL COMITENTE") y EL PROVEEDOR, conforme a la cláusula PRIMERA, y detalla el alcance funcional exigible del Sistema de Gestión de Viajes Corporativos y Rendición de Gastos con verificación automatizada de comprobantes (Alternativa 2), tal como fuera analizado en el punto 4.

A.1. Funciones Incluidas

- **Solicitud y aprobación de viajes:** flujo digital con validación de la política de gasto, cálculo del viático estimado, reglas de aprobación jerárquica configurables, derivación a suplentes y escalamiento por vencimiento del plazo de respuesta.
- **Derivación a AMR Turismo y registro de cotizaciones:** cada solicitud se deriva a la agencia propia, que carga su cotización y, cuando corresponda, una cotización externa de referencia; el empleado selecciona la opción a elevar y queda registro de las alternativas evaluadas y del ahorro obtenido.
- **Captura de comprobantes con motor de verificación:** procesamiento en cinco etapas —preprocesamiento de imagen (control de calidad, corrección de perspectiva y contraste), extracción mediante un servicio OCR preentrenado (Google Vision / AWS Textract) con post-procesamiento fiscal (lectura del QR de la factura electrónica, dígito verificador del CUIT, formato y vigencia del CAE, coherencia de importes), detección de duplicados por clave fiscal y por imagen, coherencia con el viaje aprobado, y puntaje de confiabilidad explicado que decide aceptar, revisar o alertar.
- **Registro de ubicación del gasto:** captura de la ubicación del dispositivo al cargar el comprobante, con consentimiento explícito, usada como señal orientativa de coherencia con el destino; no rechaza gastos por sí misma.
- **Validación de políticas de gasto:** control automático de topes por categoría y destino y de anticipación mínima, en la solicitud y en la rendición.
- **Auditoría por reglas:** alertas a Contaduría con bandeja priorizada, registro de correcciones, y recalibración de pesos y umbrales del motor mediante versiones de parámetros que Contaduría aprueba.
- **Evaluación del motor:** ejecución del motor sobre un conjunto de comprobantes etiquetados y manipulados, con reporte de exactitud por campo, tasa de detección y tasa de falsos positivos.
- **Rendiciones y viáticos:** presentación y aprobación de rendiciones, adelantos, conciliación y saldos, y exportación de asientos contables.
- **Tableros de indicadores para la toma de decisiones:** gasto por área, empleado y destino, evolución mensual, desvíos de política, alertas por período, tiempo promedio de rendición, ahorro por agencia propia y desempeño del motor, con filtros interactivos y sin analítica predictiva.
- **Almacenamiento y gestión de comprobantes:** repositorio centralizado de imágenes cifradas y de los datos extraídos.
- **Aplicación móvil para el viajero:** solicitud, carga de comprobantes con cámara y ubicación, y notificaciones.

- **Seguridad y control:** autenticación con segundo factor para roles críticos, control de accesos por rol (Empleado, Aprobador, Contaduría, Agencia, Administrador), cifrado en tránsito y en reposo, y registro de auditoría de las operaciones críticas.

A.2. Funciones Excluidas

- **Emisión directa de pasajes por GDS:** el sistema registra y aprueba la cotización; la emisión final mediante Sistemas Globales de Distribución (Amadeus/Sabre) permanece bajo operación de los asesores de AMR Turismo, por motivos de seguridad transaccional.
- **Liquidación bancaria automatizada:** el sistema genera asientos contables exportables, pero no interactúa con el core bancario para disparar transferencias; esto permanece en la Gerencia de Finanzas.
- **Aprendizaje automático:** ni la verificación de comprobantes ni la auditoría emplean modelos entrenados. El puntaje es una combinación determinista de señales y su recalibración se hace con reglas explícitas y aprobación humana. Cualquier módulo basado en aprendizaje automático deberá tramitarse como modificación de alcance conforme a la cláusula DECIMOCUARTA.
- **Agente recomendador de viajes con inteligencia artificial** y búsqueda automática en proveedores externos: mejora futura, a tramitar conforme a la cláusula DECIMOCUARTA.
- **Consulta en línea a servicios web de ARCA** (constatación de comprobantes y padrón de contribuyentes): mejora futura; la comprobación fiscal se realiza con los datos contenidos en el propio comprobante.

A.3. Correspondencia con los hitos de pago (cláusula QUINTA)

- **Análisis y diseño (15%, mes 2,5):** especificación funcional detallada, modelo de datos, diagramas de arquitectura y diseño del motor de verificación.
- **Módulo core (30%, mes 8,5):** solicitud y aprobación, derivación y cotizaciones, captura de comprobantes con el motor de verificación completo y rendición, en ambiente de prueba (staging), con una primera corrida de evaluación del motor.
- **Tableros, auditoría y app móvil (25%, mes 13):** tableros de indicadores, bandeja de auditoría, recalibración de parámetros, viáticos y conciliación, y aplicación móvil, en ambiente de prueba, con el informe de evaluación del motor.
- **Puesta en marcha y aceptación final (10%, mes 15):** sistema completo en producción, capacitación del personal e inicio del período de garantía.

Anexo II — Cronograma de Ejecución (Diagrama de Gantt)

El presente Anexo forma parte integrante del Contrato, conforme a la cláusula TERCERA, y detalla la planificación de los quince (15) meses de ejecución, discriminada por tarea, responsable y duración, en correspondencia con los cinco hitos de pago de la cláusula QUINTA. Sus fechas y responsables son consistentes con la dotación del punto 5.4, con el plazo de la cláusula TERCERA y con los hitos del Anexo I, punto A.3.

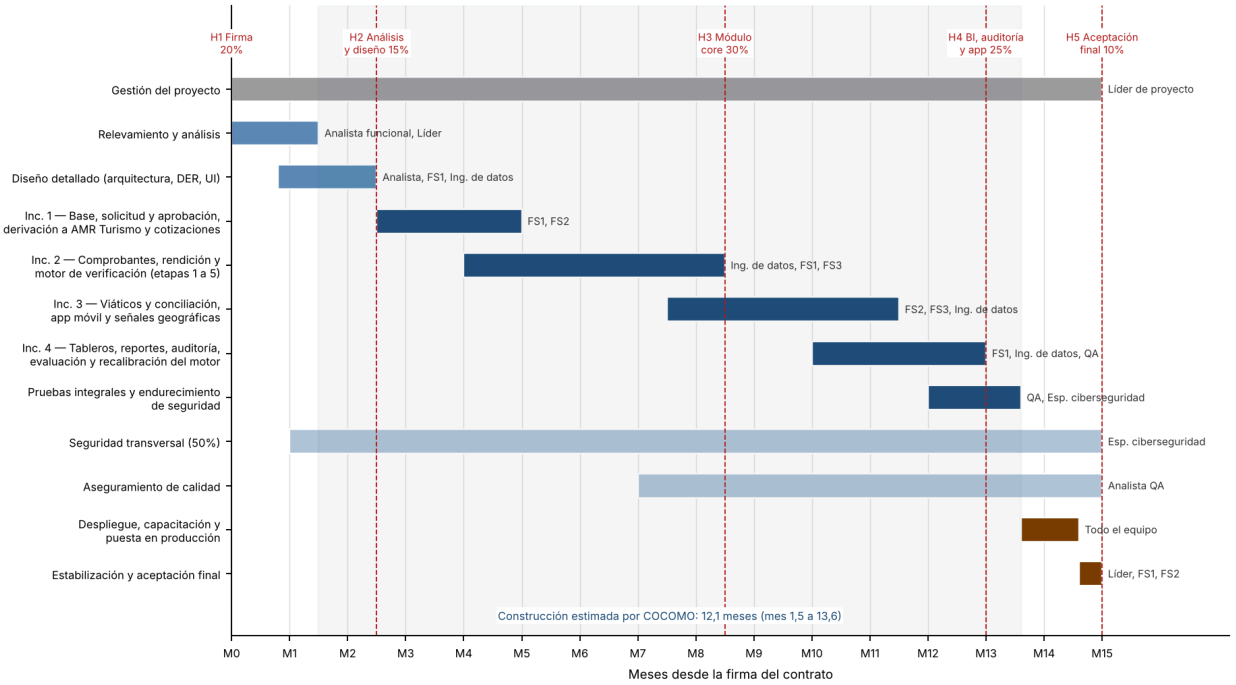


Figura 12. Cronograma de ejecución del contrato.

Dotación por perfil

Perfil	Desde (mes)	Hasta (mes)	Dedicación	Persona-mes
Líder de proyecto	0	15	50%	7,5
Analista funcional	0	4	100%	4,0
Desarrollador full-stack 1	2	15	100%	13,0
Desarrollador full-stack 2	2	15	100%	13,0
Desarrollador full-stack 3 (mobile)	2,5	14,5	100%	12,0
Ingeniero de datos	1	14	100%	13,0
Analista QA	7	15	100%	8,0
Especialista en ciberseguridad	1	15	50%	7,0
Total				**77,5**